

习题一

1. 写出相应于以下增广矩阵的线性方程组:

$$(1) \begin{pmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 4 & -1 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 6 & 5 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 4 & -3 & 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & -3 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 & 7 \\ 3 & 2 & 3 & -2 & 8 \end{pmatrix}.$$

解 (1)
$$\begin{cases} 6x_1 + 5x_2 = 4 \\ 3x_1 + 4x_2 = 2; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 1; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 1 \\ 4x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 5; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 4 \\ 3x_1 + x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 6 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 7 \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 8. \end{cases}$$

2. 判断下列矩阵哪些是阶梯形矩阵, 哪些不是:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 3 & 6 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(5) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(6) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

解 (1), (3), (5)是阶梯形矩阵; (2), (4), (6)不是阶梯形矩阵.

3. 下列矩阵中, 哪些是阶梯形矩阵? 哪些是简化阶梯形矩阵? 将不是简化阶梯形的矩阵化为简化阶梯形.

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(5) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix};$$

$$(6) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 是阶梯形矩阵, 但不是简化阶梯形矩阵,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

(2) 不是阶梯形矩阵,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

(3) 是阶梯形矩阵, 但不是简化阶梯形矩阵,

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

(4) 是简化阶梯形矩阵;

(5) 不是阶梯形矩阵,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

(6) 是简化阶梯形矩阵.

4. 求下列矩阵的秩:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 3 & 4 & -5 & 7 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 7 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 4 & -1 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 6 & 5 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 & 5 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 4 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{解 (1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以矩阵的秩为 3;

(2)

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & -5 & 7 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 7 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 7 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & -8 & 9 \\ 0 & -17 & 19 & -20 \\ 0 & -17 & 19 & -20 \\ 0 & -51 & 57 & -60 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & -8 & 9 \\ 0 & 1 & -19/17 & 20/17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以矩阵的秩为 2;

(3)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 4 & -1 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 6 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & -9 & -13 & -4 \\ 0 & -4 & -6 & 2 \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 8 \\ 0 & 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & -17 \end{pmatrix},$$

所以矩阵的秩为 3;

(4)

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 & 5 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 4 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & -3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & -1 & 5 \\ 2 & 5 & 4 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & -3 & 2 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -3 & -3 & -1 \\ 0 & 3 & 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & -3 & -6 & -7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & -6 & -7 \\ 0 & 0 & -3 & -6 & -7 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 7/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},
\end{aligned}$$

所以矩阵的秩为 3.

5. 确定参数 a 与 b , 使得矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 & 3 \\ 2 & -1 & b & 4 \\ 1 & 5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ 的秩达到最小.

解

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & 3 \\ 2 & -1 & b & 4 \\ 1 & 5 & 4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & b & 4 \\ 1 & a & 1 & 3 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 & 1 \\ 0 & -11 & b-8 & 2 \\ 0 & a-5 & -3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 & 1 \\ 0 & -11 & b-8 & 2 \\ 0 & 0 & -3+\frac{(a-5)(b-8)}{11} & 2+\frac{2(a-5)}{11} \end{pmatrix},
\end{aligned}$$

所以要使矩阵的秩达到最小, 需要

$$-3+\frac{(a-5)(b-8)}{11}=2+\frac{2(a-5)}{11}=0,$$

求解可得

$$a=-6, b=5.$$

6. 将下列矩阵化为阶梯形, 然后再化为简化阶梯形:

$$(1) \begin{pmatrix} 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & -6 & 4 & 8 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 首先将矩阵化为阶梯形

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & -3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix},
\end{aligned}$$

$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & -3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ 是阶梯形; 接下来, 再将矩阵化为简化阶梯形

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & -3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & -3 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 & -24 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 & -24 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ 是简化阶梯形.

(2) 首先将矩阵化为阶梯形

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & -6 & 4 & 8 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 5 & -3 & -6 \\ 0 & 3 & -3 & 4 & -3 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},
\end{aligned}$$

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是矩阵的阶梯形; 接下来, 再将矩阵化为简化阶梯形

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 是矩阵的简化阶梯形.}$$

7. 判断下列命题的真假, 并且给出理由:

- (1) 线性方程组的初等变换有 3 类;
- (2) 如果两个线性方程组的增广矩阵是行等价的, 那么这两个线性方程组具有相同的解集合;
- (3) 矩阵的初等行变换都是可逆的;
- (4) 对增广矩阵作初等行变换不改变相应的线性方程组的解的集合;
- (5) 如果两个矩阵的行数是相同的, 那么它们是行等价的;
- (6) $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$ 是一个方程组;
- (7) 如果 $(0 \ 0 \ 0 \ 3 \ 0)$ 是某个线性方程组的增广矩阵的一行, 那么这个线性方程组是无解的;
- (8) 如果一个线性方程组的方程的个数多于未知数的个数, 那么这个方程组一定无解;
- (9) 存在只有两个解的线性方程组;
- (10) 矩阵的阶梯形是唯一的;
- (11) 矩阵的简化阶梯形是唯一的.

解 (1) 正确. 线性方程组的初等变换有: 互换方程组中第 i 个方程与第 j 个方程的位置, 将方程组中的第 i 个方程乘以非零常数 h , 将方程组中的第 i 个方程的 k 倍加到第 j 个方程上 3 类;

(2) 正确. 两个线性方程组的增广矩阵是行等价的, 说明这两个增广矩阵经过初等行变换可以互化, 而增广矩阵的初等行变换与方程组的初等变换是一一对应的, 所以, 说明对一个线性方程组作有限次初等变换得到另外一个线性方程组, 因此这两个线性方程组是同解的.

(3) 正确. 3 种初等行变换都是可逆的, 变换 $R_i \leftrightarrow R_j$ 的逆变换仍然是 $R_i \leftrightarrow R_j$ 本身, hR_i 的逆变换是 $\frac{1}{h}R_i$, 而 $kR_i + R_j$ 的逆变换是 $(-k)R_i + R_j$.

(4) 正确. 增广矩阵的初等行变换与方程组的初等变换是一一对应的, 所以, 对一个线性方程组的增广矩阵作初等行变换不改变相应的方程组的解的集合.

(5) 错误. 等价的矩阵行数一定相等, 但是行数相等的矩阵不一定等价, 如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 行数相等但是不等价.}$$

(6) 正确. 这是一个 $1 \times n$ 的方程组.

(7) 错误. 根据 $(0 \ 0 \ 0 \ 3 \ 0)$ 是某个线性方程组的增广矩阵的一行这个条件不能断定线性方程组是无解的;

(8) 错误. 线性方程组有解的充分必要条件是系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩. 当一个方程组中方程的个数多于未知数的个数时, 这个方程组可能有解也可能无解;

(9) 错误. 方程组有解时, 解要么唯一, 要么有无穷多个;

(10) 错误. 矩阵的阶梯形不唯一, 如对矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & - \\ 1 & 2 & 2 & \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix}$,

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ 都是它的阶梯形.}$$

(11) 正确. 这是定理 1.5 的结论.

8. 下列矩阵是线性方程组的增广矩阵的阶梯形, 讨论方程组的解的情况, 并且当方程组有唯一解时, 求出该解.

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(5) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(6) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 由于增广矩阵的秩等于 3, 大于系数矩阵的秩, 所以方程组无解;

(2) 由于增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 等于未知数的个数, 所以方程组有唯一解. 将增广矩阵化为简化阶梯形,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

容易看出方程组的解为 $x_1 = -3, x_2 = 1$.

(3) 由于增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 小于未知数的个数, 所以方程组有无穷多个解;

(4) 由于增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 等于未知数的个数, 所以方程组有唯一解. 将增广矩阵化为简化阶梯形,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

容易看出方程组的解为 $x_1 = -3, x_2 = 3, x_3 = 1$.

(5) 由于增广矩阵的秩等于 3, 大于系数矩阵的秩, 所以方程组无解;

(6) 由于增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 等于未知数的个数, 所以方程组有唯一解, 方程组的解为 $x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 0$.

9. 求解下列线性方程组:

$$\begin{aligned} (1) \begin{cases} -x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 - 2x_4 = -1 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 3 \end{cases} & \quad (2) \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - x_3 + 4x_4 = 1 \\ -3x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 6x_4 = -1 \\ 3x_1 + 6x_2 - 4x_3 + 6x_4 = -1 \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 6 \end{cases} \\ (3) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ -x_1 - x_2 + x_5 = -1 \\ -2x_1 - 2x_2 + 3x_5 = 1 \\ x_3 + x_4 + 3x_5 = 3 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 4x_5 = 4 \end{cases} & \quad (4) \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 4x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 2x_4 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 3 \\ x_1 - 4x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = -1 \end{cases} \end{aligned}$$

解 (1) 写出方程组的增广矩阵, 并且用初等行变换将其化为简化阶梯形

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& \xrightarrow{\begin{matrix} (-2)R_1+R_3 \\ (-3)R_1+R_4 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -4 & -7 \\ 0 & -2 & -5 & -1 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1)R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -4 & -7 \\ 0 & -2 & -5 & -1 & -6 \end{pmatrix} \\
& \xrightarrow{\begin{matrix} (-2)R_2+R_3 \\ 2R_2+R_4 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & -3 & -3 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1)R_3+R_4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\
& \xrightarrow{(-1)R_4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} 2R_4+R_3 \\ R_4+R_2 \\ (-1)R_4+R_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\
& \xrightarrow{(-1/3)R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} (-1)R_3+R_2 \\ (-1)R_3+R_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\
& \xrightarrow{(-1)R_2+R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

所以方程组的解为 $x_1 = 5, x_2 = -4, x_3 = 3, x_4 = -1$.

(2) 写出方程组的增广矩阵, 并且用初等行变换将其化为简化阶梯形

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 2 & 4 & -1 & 4 & 1 \\ -3 & -6 & 2 & -6 & -1 \\ 3 & 6 & -4 & 6 & -1 \\ 1 & 2 & 5 & 2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 2 & 6 \\ -3 & -6 & 2 & -6 & -1 \\ 3 & 6 & -4 & 6 & -1 \\ 2 & 4 & -1 & 4 & 1 \end{pmatrix} \\
& \xrightarrow{\begin{matrix} 3R_1+R_2 \\ (-3)R_1+R_3 \\ (-2)R_1+R_4 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 17 & 0 & 17 \\ 0 & 0 & -19 & 0 & -19 \\ 0 & 0 & -11 & 0 & -11 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{17}R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -19 & 0 & -19 \\ 0 & 0 & -11 & 0 & -11 \end{pmatrix} \\
& \xrightarrow{\begin{matrix} 19R_2+R_3 \\ 11R_2+R_4 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-5)R_2+R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

相应的方程组为
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_4 = 1 \\ x_3 = 1. \end{cases}$$

x_2, x_4 为自由未知数, 将含有自由未知数的项移到等式的右边

$$\begin{cases} x_1 = 1 - 2x_2 - 2x_4 \\ x_3 = 1. \end{cases}$$

令 $x_2 = c_1, x_4 = c_2$, 得原方程组的通解

$$\begin{cases} x_1 = 1 - 2c_1 - 2c_2 \\ x_2 = c_1 \\ x_3 = 1 \\ x_4 = c_2. \end{cases}$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

(3) 写出方程组的增广矩阵, 并且用初等行变换将其化为简化阶梯形

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 4 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 3 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ & \text{相应的方程组为 } \begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ x_3 + x_4 = -6 \\ x_5 = 3. \end{cases} \end{aligned}$$

x_2, x_4 为自由未知数, 将含有自由未知数的项移到等式的右边

$$\begin{cases} x_1 = 4 - x_2 \\ x_3 = -6 - x_4 \\ x_5 = 3. \end{cases}$$

令 $x_2 = c_1, x_4 = c_2$, 得原方程组的通解

$$\begin{cases} x_1 = 4 - c_1 \\ x_2 = c_1 \\ x_3 = -6 - c_2 \\ x_4 = c_2 \\ x_5 = 3. \end{cases}$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

(4) 写出方程组的增广矩阵, 并且用初等行变换将其化为简化阶梯形

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & -2 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & -4 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 2 & -2 \\ 0 & -5 & -4 & 3 & 2 \\ 0 & -7 & -4 & 5 & 1 \\ 0 & -1 & -4 & 3 & -2 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 2 \\ 0 & -5 & -4 & 3 & 2 \\ 0 & -7 & -4 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 16 & -12 & 12 \\ 0 & 0 & 24 & -16 & 15 \\ 0 & 0 & -3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 24 & -16 & 15 \\ 0 & 0 & -3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 24 & -16 & 15 \\ 0 & 0 & -3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & -9 \end{pmatrix} \\
&\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},
\end{aligned}$$

由于增广矩阵的秩等于 5, 大于系数矩阵的秩, 所以原方程组无解.

10. 讨论下列方程组中参数 a, b 的取值与方程组的解的关系, 并且在方程组有解时求出它们的解:

$$(1) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 - 5x_3 + ax_4 = b \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 + 7x_3 + x_4 = a \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 - bx_4 = 1 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x - y = -a \\ 2x + 3y = 1 \\ x - ay = 1/2 \end{cases}$$

解 (1) 写出方程组的增广矩阵, 并且用初等行变换将其化为阶梯形

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & -5 & a & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & -11 & a+2 & b-4 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & -11 & a+2 & b-4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 6 & -11 & a+2 & b-4 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a-4 & b-4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & a-4 & b-4 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & a-7/2 & b-7/2 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

情况 1. 当 $a = \frac{7}{2}, b \neq \frac{7}{2}$ 时, $r(\mathbf{A}) = 3, r(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta}) = 4$, 所以方程组无解;

情况 2. 当 $a \neq \frac{7}{2}$ 时方程组有唯一解:

$$x_1 = \frac{2a-b-7}{2a-7}, x_2 = -1, x_3 = \frac{b-a}{2a-7}, x_4 = \frac{2b-7}{2a-7}.$$

情况 3. 当 $a = b = \frac{7}{2}$ 时, 将增广矩阵的阶梯形化为简化阶梯形

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 1/2 & 7/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/2 & 3/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

此时, 方程组有无穷多个解. 通解为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}c \\ x_2 = -1 \\ x_3 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}c \\ x_4 = c, \end{cases}$$

其中 c 为任意常数.

(2) 写出方程组的增广矩阵并化为阶梯形

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 7 & 1 & a \\ 1 & 2 & 4 & b & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & a-2 \\ 0 & 0 & 1 & -b+1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & a-2 \\ 0 & 0 & 0 & -b-2 & -a+2 \end{pmatrix}.$$

情况 1. 当 $b = -2, a \neq 2$ 时, $r(\mathbf{A}) = 3, r(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta}) = 4$, 所以方程组无解;

情况 2. $b \neq -2$ 时, $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta}) = 4$, 所以方程组有唯一解,

$$x_1 = 1 - \frac{(a-2)(b-6)}{b+2}, \quad x_2 = \frac{(a-2)(5-b)}{b+2},$$

$$x_3 = \frac{(a-2)(b-1)}{b+2}, \quad x_4 = \frac{a-2}{b+2};$$

情况 3. 当 $b = -2, a = 2$ 时, 将增广矩阵的阶梯形化为简化阶梯形

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & -10 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

此时, 方程组有无穷多个解. 通解为

$$\begin{cases} x_1 = 1 - 4c \\ x_2 = 7c \\ x_3 = -3c \\ x_4 = c, \end{cases}$$

其中 c 为任意常数.

(3) 写出方程组的增广矩阵并化为阶梯形

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -a \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & -a & 1/2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -a \\ 0 & 5 & 1+2a \\ 0 & 1-a & 1/2+a \end{pmatrix}.$$

① 若 $a=1$, 上述矩阵已是阶梯形, 此时, 由于 $r(\mathbf{A})=2, r(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta})=3$, 所以方程组无解;

② 若 $a \neq 1$, 继续进行初等行变换, 有

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -a \\ 0 & 5 & 1+2a \\ 0 & 1-a & 1/2+a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -a \\ 0 & 1 & 1+2a \\ 0 & 0 & (2a+1)(2a+3) \end{pmatrix},$$

(i) 当 $a \neq 1, a \neq -\frac{1}{2}$ 且 $a \neq -\frac{3}{2}$ 时, $r(\mathbf{A})=2, r(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta})=3$, 所以方程组无解;

(ii) 当 $a = -\frac{1}{2}$ 时, $r(\mathbf{A})=2, r(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta})=2$, 等于未知数的个数, 所以方程组有唯一解 $x = -\frac{1}{2}, y = 0$;

(iii) 当 $a = -\frac{3}{2}$ 时, $r(\mathbf{A})=2, r(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta})=2$, 等于未知数的个数, 所以方程组有唯一解 $x = \frac{11}{10}, y = -\frac{2}{5}$.

11. 求解下列齐次方程组:

$$(1) \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 0 \\ -3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \\ 6x_1 + x_2 - 8x_3 = 0 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 7x_4 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ 4x_1 + 11x_2 - 13x_3 + 16x_4 = 0 \\ 7x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

解 (1) 写出方程组的系数矩阵, 并且将它化为简化阶梯形

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & -4 \\ -3 & -2 & 4 \\ 6 & 1 & -8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 5 & -4 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & -9 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4/3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

由于系数矩阵的秩小于未知数的个数, 所以方程组有非零解, 通解为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{4}{3}c \\ x_2 = 0 \\ x_3 = c, \end{cases}$$

其中 c 为任意常数.

(2) 写出方程组的系数矩阵, 并且将它化为简化阶梯形

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 3 & 4 & -5 & 7 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 7 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 7 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & -8 & 9 \\ 0 & -17 & 19 & -20 \\ 0 & -17 & 19 & -20 \\ 0 & -51 & 57 & -60 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3/17 & 13/17 \\ 0 & 1 & -19/17 & 20/17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

由于系数矩阵的秩小于未知数的个数, 所以方程组有非零解, 通解为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{17}c_1 - \frac{13}{17}c_2 \\ x_2 = \frac{19}{17}c_1 - \frac{20}{17}c_2 \\ x_3 = c_1 \\ x_4 = c_2, \end{cases}$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

12. 讨论下列齐次方程组中参数 a 的取值与方程组的解的关系, 并且在方程组有非零解时求出通解:

$$(1) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ 2x_1 + ax_2 + 2x_3 = 0; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + ax_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 - ax_4 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

解 (1) 写出方程组的系数矩阵, 并且将它化为阶梯形

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 2 & a & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 \\ 0 & a-2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) \end{pmatrix}.$$

情况 1. 当 $a \neq 1, 2$ 时, $r(\mathbf{A}) = 3$, 等于未知数的个数, 所以方程组只有零解;

情况 2. 当 $a = 1$ 时, $r(\mathbf{A}) = 2$, 小于未知数的个数, 所以方程组有非零解, 此时

$$\text{系数矩阵的简化阶梯形为 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以方程组的通解为 } \begin{cases} x_1 = -c \\ x_2 = 0 \\ x_3 = c, \end{cases} \text{ 其中 } c \text{ 为任意常}$$

数;

情况 3. 当 $a = 2$ 时, $r(\mathbf{A}) = 2$, 小于未知数的个数, 所以方程组有非零解, 此时

$$\text{系数矩阵的简化阶梯形为 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以方程组的通解为 } \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -c \\ x_3 = c, \end{cases} \text{ 其中 } c \text{ 为任意}$$

常数.

(2) 写出方程组的系数矩阵, 并且将它化为阶梯形

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & -a \\ 3 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -a-2 \\ 0 & -2 & -4 & -2 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & a+2 \\ 0 & a-1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & a+1 \\ 0 & 0 & -2(a-1) & -(a-1) \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & (a+1)/2 \\ 0 & 0 & 0 & (a-1)(a+2) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

情况 1. 当 $a \neq 1, -2$ 时, $r(\mathbf{A}) = 4$, 等于未知数的个数, 所以方程组只有零解;

情况 2. 当 $a = 1$ 时, $r(\mathbf{A}) = 3$, 小于未知数的个数, 所以方程组有非零解, 此时

$$\text{系数矩阵的简化阶梯形为 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ 所以方程组的通解为 } \begin{cases} x_1 = c \\ x_2 = -3c \\ x_3 = c \\ x_4 = c, \end{cases} \text{ 其中 } c$$

为任意常数;

情况 3. 当 $a = -2$ 时, $r(\mathbf{A}) = 3$, 小于未知数的个数, 所以方程组有非零解, 此

时系数矩阵的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 所以方程组的通解为 $\begin{cases} x_1 = -\frac{1}{2}c \\ x_2 = 0 \\ x_3 = -\frac{1}{2}c \\ x_4 = c, \end{cases}$ 其

中 c 为任意常数.

13. 证明方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 = b_1 \\ x_2 - x_3 = b_2 \\ x_3 - x_4 = b_3 \\ x_4 - x_5 = b_4 \\ x_5 - x_1 = b_5 \end{cases}$ 有解的充分必要条件是 $b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 = 0$,

当方程组有解时, 求出它的解.

证明 写出方程组的系数矩阵, 并且将它化为阶梯形

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & b_4 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & b_5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & b_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sum_{i=1}^5 b_i \end{pmatrix}$$

所以方程组有解的充分必要条件为 $b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 = 0$.

当方程组有解时, 增广矩阵的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & b_1 + b_2 + b_3 + b_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & b_2 + b_3 + b_4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & b_3 + b_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & b_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所

以方程组的通解为

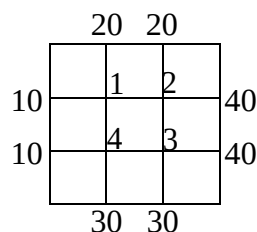
$$\begin{cases} x_1 = c + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 \\ x_2 = c + b_2 + b_3 + b_4 \\ x_3 = c + b_3 + b_4 \\ x_4 = c + b_4 \\ x_5 = c, \end{cases}$$

其中 c 为任意常数.

14. (应用题) 在热传导的研究中, 一个重要的问题是确定某一块平板的稳恒温度分布. 假设已知边界上的温度分布, T_1, T_2, T_3, T_4 表示图中 4 个内部结点的温度,

某一结点的温度近似地等于 4 个与它最接近结点(上、下、左、右) 的平均值, 如

$$T_1 = (10 + 20 + T_2 + T_4) / 4.$$



写出 T_1, T_2, T_3, T_4 所满足的方程组并且求出这个方程组的解.

解 由于

$$T_1 = (10 + 20 + T_2 + T_4) / 4,$$

$$T_2 = (20 + 40 + T_1 + T_3) / 4,$$

$$T_3 = (30 + 40 + T_2 + T_4) / 4,$$

$$T_4 = (30 + 10 + T_1 + T_3) / 4,$$

所以 T_1, T_2, T_3, T_4 所满足的方程组为

$$\begin{cases} 4T_1 - T_2 - T_4 = 30 \\ -T_1 + 4T_2 - T_3 = 60 \\ -T_2 + 4T_3 - T_4 = 70 \\ -T_1 - T_3 + 4T_4 = 40. \end{cases}$$

写出方程组的系数矩阵, 并且将它化为简化阶梯形

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & -1 & 30 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & 60 \\ 0 & -1 & 4 & -1 & 70 \\ -1 & 0 & -1 & 4 & 40 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 4 & 40 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & 60 \\ 0 & -1 & 4 & -1 & 70 \\ 4 & -1 & 0 & -1 & 30 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 4 & 40 \\ 0 & 4 & 0 & -4 & 20 \\ 0 & -1 & 4 & -1 & 70 \\ 0 & -1 & -4 & 15 & 190 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 4 & 40 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & -1 & 4 & -1 & 70 \\ 0 & -1 & -4 & 15 & 190 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 4 & 40 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & -2 & 75 \\ 0 & 0 & -4 & 14 & 195 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 4 & 40 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & -2 & 75 \\ 0 & 0 & 0 & 12 & 270 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 27.5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 30 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 22.5 \end{pmatrix},$$

所以方程组的解为 $T_1 = 20, T_2 = 27.5, T_3 = 30, T_4 = 22.5$.

习题二

1. 已知 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & a & 6 \\ 7 & 5 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 6 \\ 7 & 5 & 2 \end{pmatrix}$, 求 a, b .

解 由矩阵相等的定义可得 $a = 3, b = 2$.

2. 已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 6 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 6 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix}$, 求满足等式 $2\mathbf{A} + 3\mathbf{B} - 4\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的

矩阵 $\mathbf{X}$.

解 由等式 $2\mathbf{A} + 3\mathbf{B} - 4\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 可得

$$\mathbf{X} = \frac{1}{2}\mathbf{A} + \frac{3}{4}\mathbf{B} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 6 & 2 & 5 \end{pmatrix} + \frac{3}{4}\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 6 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 5/2 & 11/4 \\ 9/4 & 7/2 & 13/2 \\ 9/2 & 13/4 & 31/4 \end{pmatrix}.$$

3. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 5 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, 计算 $-2\mathbf{A}, \mathbf{B} - 2\mathbf{A}, \mathbf{A} + 2\mathbf{B}$.

解

$$-2\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -4 & 0 & -2 \\ -6 & -8 & -4 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{B} - 2\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 5 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 6 & 8 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 3 \\ -1 & -4 & -1 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{A} + 2\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 12 & -6 & 10 \\ 10 & 8 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & -6 & 11 \\ 13 & 12 & 8 \end{pmatrix}.$$

4. 已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 计算 $\mathbf{AB}, \mathbf{BA}, \mathbf{AB} - \mathbf{BA}$.

解

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 17 & 7 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 10 \\ 5 & 8 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{AB} - \mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 17 & 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 10 \\ 5 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -7 \\ 12 & -1 \end{pmatrix}.$$

5. 计算下列矩阵的乘积:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 9 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(5) \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix};$$

$$(6) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix};$$

$$(7) \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix};$$

$$(8) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix}.$$

解 (1) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 9 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 20 \\ 4 & 11 & 27 \\ 2 & 2 & 11 \end{pmatrix};$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 16 & 11 \\ 25 & 17 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 14;$$

$$(4) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 4 & 6 & 4 \\ 6 & 9 & 6 \end{pmatrix};$$

$$(5) \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + 4x_1x_2 + 3x_2^2;$$

$$(6) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 13 \\ 8 & 23 \\ 11 & 32 \end{pmatrix};$$

$$(7) \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 b_{11} & a_1 b_{12} & a_1 b_{13} \\ a_2 b_{21} & a_2 b_{22} & a_2 b_{23} \\ a_3 b_{31} & a_3 b_{32} & a_3 b_{33} \end{pmatrix};$$

$$(8) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 b_{11} & a_2 b_{12} & a_3 b_{13} \\ a_1 b_{21} & a_2 b_{22} & a_3 b_{23} \\ a_1 b_{31} & a_2 b_{32} & a_3 b_{33} \end{pmatrix}.$$

6. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ -3 & a \end{pmatrix}$, 问 a 取什么值时 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$?

解

$$\begin{aligned} \mathbf{AB} &= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ -3 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 18+3a \\ -4 & -9+a \end{pmatrix}, \\ \mathbf{BA} &= \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ -3 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 12 \\ -6-a & -9+a \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

因为 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$, 于是 $-6-a = -4$, 所以 $a = -2$.

7. 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求所有使得等式 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$ 成立的 2 阶矩阵 $\mathbf{B}$.

解 设 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 则

$$\begin{aligned} \mathbf{AB} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix}, \\ \mathbf{BA} &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

所以由 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$ 可得 $a = d, c = 0$, 因此, 所有使得等式 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$ 成立的 2 阶矩阵

$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$, 其中 a, b 为任意数.

8. 举例说明下列命题不成立:

(1) 如果 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$, 那么 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{A} = \mathbf{I}$;

(2) 如果 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{0}$, 那么 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$;

(3) 如果 $\mathbf{AB} = \mathbf{AC}$, 并且 $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$, 那么 $\mathbf{B} = \mathbf{C}$;

(4) $(\mathbf{AB})^2 = \mathbf{A}^2 \mathbf{B}^2$.

解 (1) 取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$, 但是 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{A} = \mathbf{I}$;

(2) 取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{0}$, 但是 $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$;

(3) 取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{AC} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

于是 $\mathbf{AB} = \mathbf{AC}$, 并且 $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$, 但是 $\mathbf{B} \neq \mathbf{C}$. ■

(4) 取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $(\mathbf{AB})^2 = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{A}^2 \mathbf{B}^2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

9. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, 求所有使得等式 $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$ 成立的 2 阶矩阵 $\mathbf{B}$.

解 设 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 则

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a-4c & 2b-4d \\ -a+2c & -b+2d \end{pmatrix},$$

由 $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$ 有 $\begin{cases} 2a-4c=0 \\ 2b-4d=0 \\ -a+2c=0 \\ -b+2d=0, \end{cases}$ 求解这个方程组可以得到 $a=2c, b=2d$, 因此, 所有使

得等式 $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$ 成立的 2 阶矩阵 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2c & 2d \\ c & d \end{pmatrix}$, 其中 c, d 为任意数.

10. 求平方等于零矩阵的所有 2 阶矩阵.

设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 则

$$\mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix},$$

由 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{0}$ 有

$$\begin{cases} a^2 + bc = 0 \\ ab + bd = 0 \\ ac + cd = 0 \\ bc + d^2 = 0. \end{cases}$$

情况 1. 当 $b=0$ 或 $c=0$ 时, 可得 $a=0$ 且 $d=0$, 因此, 此时所有使得 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{0}$ 成

立的 2 阶矩阵为 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 或 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix}$ 其中 b 为任意数.

情况 2. 当 $b \neq 0$ 且 $c \neq 0$ 时, 可得 $a = -d$, $c = -\frac{a^2}{b}$, 此时所有使得 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{0}$ 成立

的 2 阶矩阵为 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ -\frac{a^2}{b} & -a \end{pmatrix}$.

11. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, n 为正整数, 求 $\mathbf{AB}$, $\mathbf{BA}$, $(\mathbf{AB})^n$, $(\mathbf{BA})^n$.

解 $\mathbf{AB} = 8$, $\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{A}^n \mathbf{B} = 8^n$, $\mathbf{B}(\mathbf{A} = \mathbf{I})^n = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

12. 已知 $\mathbf{A} = \mathbf{PAQ}$, 其中 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

(1) 求 $\mathbf{A}$; (2) 验证 $\mathbf{PQ} = \mathbf{I}_2$; (3) 对所有的正整数 m , 计算 $\mathbf{A}^m$.

$$(1) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -10 \\ 3 & -4 \end{pmatrix};$$

$$(2) \mathbf{PQ} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \mathbf{A}^m = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^m \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2^{m+1} - 5 & -5 \cdot 2^{m+1} + 10 \\ 3 \cdot 2^m - 3 & -5 \cdot 2^m + 6 \end{pmatrix}.$$

13. 用数学归纳法证明下列结论:

$$(1) \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & \lambda^n \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} a_1^n & 0 & 0 \\ 0 & a_2^n & 0 \\ 0 & 0 & a_3^n \end{pmatrix};$$

(3) 如果 n 是奇数, 那么

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1^{(n+1)/2} a_3^{(n-1)/2} \\ 0 & a_2^n & 0 \\ a_1^{(n-1)/2} a_3^{(n+1)/2} & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

如果 n 是偶数, 那么

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} a_1^{n/2} a_3^{n/2} & 0 & 0 \\ 0 & a_2^n & 0 \\ 0 & 0 & a_1^{n/2} a_3^{n/2} \end{pmatrix}.$$

证明 (1) 对 n 用数学归纳法. 当 $n=1$ 时, 结论显然成立. 设 $n \geq 2$, 并且当 $n=k$ 时, 结论成立, 即

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix};$$

下面证明结论当 $n=k+1$ 时也成立. 因为

$$\begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^{k+1} & k\lambda^k \\ 0 & \lambda^{k+1} \end{pmatrix},$$

所以对任意的正整数 n , 都有

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & \lambda^n \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

(2) 对 n 用数学归纳法. 当 $n=1$ 时, 结论显然成立. 设 $n \geq 2$, 并且当 $n=k$ 时, 结论成立, 即

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} a_1^k & 0 & 0 \\ 0 & a_2^k & 0 \\ 0 & 0 & a_3^k \end{pmatrix}.$$

下面证明结论当 $n=k+1$ 时也成立. 因为

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix}^{k+1} = \begin{pmatrix} a_1^k & 0 & 0 \\ 0 & a_2^k & 0 \\ 0 & 0 & a_3^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1^{k+1} & 0 & 0 \\ 0 & a_2^{k+1} & 0 \\ 0 & 0 & a_3^{k+1} \end{pmatrix},$$

所以对任意的正整数 n , 都有

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} a_1^n & 0 & 0 \\ 0 & a_2^n & 0 \\ 0 & 0 & a_3^n \end{pmatrix};$$

(3) 对 n 用数学归纳法.

情况 1. n 为偶数, 即 $n = 2k$. 当 $k = 1$ 时, $\begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a_1 a_3 & & \\ & a_2^2 & \\ & & a_3 a_1 \end{pmatrix}$, 所

以结论显然成立, 对 $k \geq 2$, 假设结论对 $k-1$ 成立, 即

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2(k-1)} = \begin{pmatrix} a_1^{(k-1)/2} a_3^{(k-1)/2} & 0 & 0 \\ 0 & a_2^{2(k-1)} & 0 \\ 0 & 0 & a_1^{(k-1)/2} a_3^{(k-1)/2} \end{pmatrix}.$$

下面证明结论对 k 成立.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2k} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2(k-1)} \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 \\ &= \begin{pmatrix} a_1^{k-1} a_3^{k-1} & 0 & 0 \\ 0 & a_2^{2(k-1)} & 0 \\ 0 & 0 & a_1^{k-1} a_3^{k-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 a_3 & & \\ & a_2^2 & \\ & & a_3 a_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1^k a_3^k & 0 & 0 \\ 0 & a_2^{2k} & 0 \\ 0 & 0 & a_1^k a_3^k \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

根据归纳法原理, 结论对任意偶数都成立.

情况 2. n 为奇数, 即 $n = 2k - 1$. 当 $k = 1$ 时结论显然成立, 对 $k \geq 2$, 假设结论对 $k-1$ 成立, 即

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2(k-1)-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1^{k-1}a_3^{k-2} \\ 0 & a_2^{2k-3} & 0 \\ a_1^{k-2}a_3^{k-1} & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

下面证明结论对 k 成立.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2k-1} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2(k-1)-1} \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1^{k-1}a_3^{k-2} \\ 0 & a_2^{2k-3} & 0 \\ a_1^{k-2}a_3^{k-1} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1a_3 & & \\ & a_2^2 & \\ & & a_3a_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1^k a_3^{k-1} \\ 0 & a_2^{2k-1} & 0 \\ a_1^{k-1} a_3^k & 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

根据归纳法原理, 结论对任意奇数都成立. 综合情况 1 和情况 2, 结论成立.

14. 设 $f(x) = x^2 - 2x - 3$, $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

(1) 求 $f(\mathbf{A})$;

(2) 验证 $f(\mathbf{A}) = (\mathbf{A} + \mathbf{I})(\mathbf{A} - 3\mathbf{I})$.

解 (1) $f(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^2 - 2\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} - 3\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix};$

(2) $(\mathbf{A} + \mathbf{I})(\mathbf{A} - 3\mathbf{I}) = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = f(\mathbf{A}).$

15. 已知矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{P}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

分别计算 $\mathbf{P}_1\mathbf{A}$, $\mathbf{A}\mathbf{P}_1$, $\mathbf{P}_2\mathbf{A}$, $\mathbf{A}\mathbf{P}_2$, $\mathbf{P}_3\mathbf{A}$, $\mathbf{A}\mathbf{P}_3$.

解

$$P_1 A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix},$$

$$AP_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 2a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 2a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix},$$

$$P_2 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 3a_{11} + a_{21} & 3a_{12} + a_{22} & 3a_{13} + a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix},$$

$$AP_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + 3a_{12} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} + 3a_{22} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + 3a_{32} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix},$$

$$P_3 A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{pmatrix},$$

$$AP_3 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{33} & a_{32} & a_{31} \end{pmatrix}.$$

16. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_1 & b_3 & b_2 \\ a_1 & a_3 & a_2 \\ c_1 + a_1 & c_3 + a_3 & c_2 + a_2 \end{pmatrix}$, 用初等矩阵与

A 的乘积表示 B .

解 因为 B 是 A 经过 3 次初等行变换得到的: 将 A 的第 1 行加到第 3 行上, 互换 A 的第 1 行与第 2 行, 互换 A 的第 2 列和第 3 列。所以令

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

则 $B = P_1 P_2 A P_3$.

17. 证明下列结论:

(1) 如果 A 是可逆矩阵, 那么 A^{-1} 是可逆矩阵, 并且 $(A^{-1})^{-1} = A$;

(2) 如果 k 是非零常数, A 是可逆矩阵, 那么 kA 是可逆矩阵, 并且

$$(kA)^{-1} = k^{-1}A^{-1}$$

(3) 如果 $\mathbf{A}$ 是可逆矩阵, 那么 $\mathbf{A}^T$ 是可逆矩阵, 并且 $(\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$;

(4) 如果 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是可逆矩阵, 那么 $\mathbf{AB}$ 是可逆矩阵, 并且 $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$.

证明 (1) 因为 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$, 所以 $\mathbf{A}^{-1}$ 是可逆矩阵, 并且 $(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}$;

(2) 因为 $k\mathbf{A}k^{-1}\mathbf{A}^{-1} = kk^{-1}\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$, 所以 $k\mathbf{A}$ 是可逆矩阵, 并且 $(k\mathbf{A})^{-1} = k^{-1}\mathbf{A}^{-1}$;

(3) 因为 $\mathbf{A}^T(\mathbf{A}^{-1})^T = (\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A})^T = \mathbf{I}$, 所以 $\mathbf{A}^T$ 是可逆矩阵, 并且 $(\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$;

(4) 因为 $(\mathbf{AB})(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{A}(\mathbf{BB}^{-1})\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{I}$ 所以 $\mathbf{AB}$ 是可逆矩阵, 并且

$$(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}.$$

18. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 证明当 $ad - bc \neq 0$ 时, $\mathbf{A}$ 是可逆矩阵, 并且

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

证明 当 $ad - bc \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \left[\frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \right] \\ &= \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

所以 $\mathbf{A}$ 是可逆矩阵, 并且

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

19. 求下列矩阵的逆矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad (4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

解 (1)

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 6 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -5 & 6 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 5 & -4 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -20 & 15 & -12 \\ 0 & 1 & 0 & -8 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 5 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -8 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 5 & -4 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -4 & 3 & -2 \\ -8 & 6 & -5 \\ -7 & 5 & -4 \end{pmatrix}.$$

(2)

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 4/5 & -1/5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 12/5 & -3/5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/5 & 1/5 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 4/5 & -1/5 \\ 2 & 12/5 & -3/5 \\ 0 & 1/5 & 1/5 \end{pmatrix}.$$

(3) 将矩阵分块

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{B}^{-1} \\ \mathbf{A}^{-1} & 0 \end{pmatrix}$, 计算可得

$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1/5 \\ 1/4 & 0 \end{pmatrix}$, 于是

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1/5 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

(4)

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

20. 判断下列命题的真假, 并且说明理由:

(1) 如果 $\mathbf{AB} = \mathbf{I}$, 那么 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是可逆矩阵;

(2) 如果 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是可逆矩阵, 那么 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^{-1}$ 为 $\mathbf{AB}$ 的逆矩阵;

- (3) 初等矩阵都是可逆的;
 (4) 如果 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是不可逆矩阵, 那么 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 也是不可逆矩阵;
 (5) 如果 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是可逆矩阵, 那么 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 也是可逆矩阵;
 (6) 如果 $\mathbf{AB}$ 是不可逆矩阵, 那么 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是不可逆矩阵;
 (7) 如果 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是方阵, $\mathbf{AB}$ 是可逆矩阵, 那么 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是可逆矩阵;
 (8) 如果 $\mathbf{A}$ 是可逆矩阵, 那么对任意常数 k , $k\mathbf{A}$ 也是可逆矩阵.

解 (1) 正确. 因为 $\mathbf{I}$ 是可逆的, 所以 $r(\mathbf{I}) = n$. 于是

$$n = r(\mathbf{AB}) \leq \min\{r(\mathbf{A}), r(\mathbf{B})\} \leq n.$$

因此, $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的秩都为 n , 从而都是可逆的;

(2) 错误. 当 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是可逆矩阵, $\mathbf{AB}$ 的逆矩阵为 $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$;

(3) 正确. 初等矩阵都是可逆的, 并且

$$[\mathbf{E}_n(i \leftrightarrow j)]^{-1} = \mathbf{E}_n(i \leftrightarrow j),$$

$$[\mathbf{E}_n(i(h))^{-1} = \mathbf{E}_n(i(1/h)),$$

$$[\mathbf{E}_n(i(k) \rightarrow j)]^{-1} = \mathbf{E}_n(i(-k) \rightarrow j).$$

(4) 错误. 取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是不可逆矩阵, 但是

$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{I}$ 是可逆矩阵;

(5) 错误. 取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是可逆矩阵, 但是

$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{0}$ 是不可逆矩阵;

(6) 错误. 取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是不可逆矩阵, 但是 $\mathbf{A}$ 是

可逆矩阵;

(7) 正确. 当 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是方阵, 并且 $\mathbf{AB}$ 是可逆矩阵时, $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是可逆矩阵;

(8) 错误. 设 $\mathbf{A}$ 是可逆矩阵, 当 $k = 0$ 时, $k\mathbf{A}$ 是不可逆矩阵.

21. 设方阵 $\mathbf{A}$ 满足等式 $\mathbf{A}^2 - 2\mathbf{A} - \mathbf{I} = \mathbf{0}$. 证明矩阵 $\mathbf{A} - 2\mathbf{I}$ 是可逆的, 并且求 $(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})^{-1}$.

证明 因为 $\mathbf{A}^2 - 2\mathbf{A} - \mathbf{I} = \mathbf{0}$, 所以 $\mathbf{A}(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = \mathbf{I}$, 于是矩阵 $\mathbf{A} - 2\mathbf{I}$ 是可逆的, 并

且 $(A-2I)^{-1}=A$

22. 设 A 与 B 是同阶方阵, 且 A 、 B 、 $A+B$ 都是可逆矩阵, 证明: $A^{-1}+B^{-1}$ 也是可逆矩阵, 并且求 $A^{-1}+B^{-1}$ 的逆矩阵.

证明 因为 A 与 B 都是可逆矩阵, 故存在 A^{-1} 与 B^{-1} 使 $A^{-1}A=I$, $BB^{-1}=I$. 于是,

$$\begin{aligned}A^{-1}+B^{-1} &= A^{-1}+IB^{-1} \\&= A^{-1}+A^{-1}AB^{-1} \\&= A^{-1}(I+AB^{-1}) \\&= A^{-1}(BB^{-1}+AB^{-1}) \\&= A^{-1}(B+A)B^{-1},\end{aligned}$$

又 A^{-1} 、 $B+A$ 、 B^{-1} 均可逆, 故

$$A^{-1}+B^{-1}=A^{-1}(B+A)B^{-1}$$

可逆, 且

$$\begin{aligned}(A^{-1}+B^{-1})^{-1} &= [A^{-1}(B+A)B^{-1}]^{-1} \\&= (B^{-1})^{-1}(B+A)^{-1}(A^{-1})^{-1} \\&= B(A+B)^{-1}A.\end{aligned}$$

23. 已知方阵 A 满足等式 $A^2-3A+2I=0$. 证明矩阵 $2I-A$ 与 $I-A$ 最多有一个矩阵是可逆的.

证明 因为

$$A^2-3A+2I=(2I-A)(I-A)=0,$$

所以矩阵 $2I-A$ 与 $I-A$ 最多有一个矩阵是可逆的.

24. 求解下列矩阵方程:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(2) X \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

解 (1)

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -5 \\ 3/2 & 1/2 & 4 \end{pmatrix};$$

(2)

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 3 & -2 \\ -8 & 6 & -5 \\ -7 & 5 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -20 & 15 & -12 \\ -56 & 41 & -32 \\ -63 & 46 & -37 \end{pmatrix};$$

(3)

$$\begin{aligned} \mathbf{X} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/9 & 2/9 & 2/9 \\ 2/9 & 1/9 & -2/9 \\ 2/9 & -2/9 & 1/9 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1/9 & 5/9 & -1/9 \\ 2/3 & 0 & 2/3 \\ -1/9 & 4/9 & -8/9 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

25. 已知矩阵 $\mathbf{X}$ 满足 $\mathbf{XA} = \mathbf{B} + 2\mathbf{X}$, 其中 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求

$\mathbf{X}$.

解 由 $\mathbf{XA} = \mathbf{B} + 2\mathbf{X}$ 得 $\mathbf{X}(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = \mathbf{B}$, 容易验证 $\mathbf{A} - 2\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 可逆,

所以 $\mathbf{X} = \mathbf{B}(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})^{-1}$. 因为

$$(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{pmatrix},$$

所以

$$\mathbf{X} = \mathbf{B}(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 3 \\ 2 & -9 & -6 \\ -1 & 8 & 5 \end{pmatrix}$$

26. 设 $\mathbf{A}$ 是幂零矩阵(即存在正整数 m , 使得 $\mathbf{A}^m = \mathbf{0}$). 证明 $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 是可逆的, 并

且 $(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + \cdots + A^{m-1}$.

解 因为 $(I - A)(I + A + A^2 + \cdots + A^{m-1}) = I - A^m = I$, 所以 $I - A$ 是可逆的, 并且

$$(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + \cdots + A^{m-1}.$$

27. 设 A 是幂等矩阵(即 $A^2 = A$), 并且 $A \neq I$. 证明 A 是不可逆的.

证明 反证法. 假设 A 是可逆的, 则由 $A^2 = A$ 得

$$A^{-1}A^2 = A^{-1}A,$$

从而得到 $A = I$, 与条件矛盾, 所以 A 是不可逆的.

28. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 利用分块矩阵计算 AB .

解 令 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B_2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$, $B_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ B_2 & B_3 \end{pmatrix}$$

所以

$$AB = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ B_2 & B_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 B_1 & 0 \\ A_2 B_2 & A_2 B_3 \end{pmatrix}$$

其中

$$A_1 B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 11 & 7 \end{pmatrix},$$

$$A_2 B_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 11 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A_2 B_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix},$$

所以

$$AB = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 0 \\ 11 & 7 & 0 \\ 10 & 0 & 5 \\ 11 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

29. 设 $\mathbf{A}$ 是 m 阶可逆矩阵, $\mathbf{D}$ 是 n 阶可逆矩阵. 证明 $\begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{A} \\ \mathbf{D} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$ 是可逆矩阵. 并

且

$$\begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{A} \\ \mathbf{D} & \mathbf{0} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{D}^{-1} \\ \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{0} \end{pmatrix}.$$

证明 因为 $\begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{A} \\ \mathbf{D} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{D}^{-1} \\ \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_m & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_n \end{pmatrix}$, 所以 $\begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{A} \\ \mathbf{D} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$ 是可逆矩阵. 并且

$$\begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{A} \\ \mathbf{D} & \mathbf{0} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{D}^{-1} \\ \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{0} \end{pmatrix}.$$

30. 利用分块矩阵求下列矩阵的逆矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 3 \\ 3 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 令 $\mathbf{A} = (5)$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 则原矩阵可以写为 $\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix}$, 已知

$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B}^{-1} \end{pmatrix}$, 容易计算 $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{5}$, $\mathbf{B}^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$, 所以所求的逆

矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1/5 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 3/2 & -1/2 \end{pmatrix};$$

(2) 令 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$, 则原矩阵可以写为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 3 \\ 3 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{0} \end{pmatrix},$$

因为 $\begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{0} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{B}^{-1} \\ \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$, 容易计算 $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 4/5 & -1/5 \\ 2 & 12/5 & -3/5 \\ 0 & 1/5 & 1/5 \end{pmatrix}$,

所以所求的逆矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 4/5 & -1/5 \\ 0 & 0 & 2 & 12/5 & -3/5 \\ 0 & 0 & 0 & 1/5 & 1/5 \\ 3 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -5 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

31. 设 $\mathbf{A}_{11}$ 是可逆矩阵. 求使等式

$$\begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{X} & \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{Y} & \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \\ \mathbf{A}_{31} & \mathbf{A}_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B}_{22} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B}_{32} \end{pmatrix}$$

成立的矩阵 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$, 并且计算 $\mathbf{B}_{22}$.

解 因为

$$\begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{X} & \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{Y} & \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \\ \mathbf{A}_{31} & \mathbf{A}_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{XA}_{11} + \mathbf{A}_{21} & \mathbf{XA}_{12} + \mathbf{A}_{22} \\ \mathbf{YA}_{11} + \mathbf{A}_{31} & \mathbf{YA}_{12} + \mathbf{A}_{32} \end{pmatrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{XA}_{11} + \mathbf{A}_{21} & \mathbf{XA}_{12} + \mathbf{A}_{22} \\ \mathbf{YA}_{11} + \mathbf{A}_{31} & \mathbf{YA}_{12} + \mathbf{A}_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B}_{22} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B}_{32} \end{pmatrix}$$

两端比较可得

$$\begin{aligned} \mathbf{XA}_{11} + \mathbf{A}_{21} &= \mathbf{0}, \\ \mathbf{YA}_{11} + \mathbf{A}_{31} &= \mathbf{0}, \\ \mathbf{XA}_{12} + \mathbf{A}_{22} &= \mathbf{B}_{22}, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \mathbf{X} &= \mathbf{A}_{21}\mathbf{A}_{11}^{-1}, \\ \mathbf{Y} &= \mathbf{A}_{31}\mathbf{A}_{11}^{-1}, \\ \mathbf{B}_{22} &= \mathbf{A}_{21}\mathbf{A}_{11}^{-1}\mathbf{A}_{12} + \mathbf{A}_{22}. \end{aligned}$$

32. 设 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是对称矩阵. 证明 $\mathbf{A} + \mathbf{B}, \mathbf{A} - 2\mathbf{B}$ 也是对称矩阵.

证明 因为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是对称矩阵, 所以

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T = \mathbf{A} + \mathbf{B},$$

$$(\mathbf{A} - 2\mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T - 2\mathbf{B}^T = \mathbf{A} - 2\mathbf{B},$$

因此 $\mathbf{A} + \mathbf{B}, \mathbf{A} - 2\mathbf{B}$ 是对称矩阵.

33. 设 $\mathbf{A}$ 是可逆的对称矩阵. 证明 $\mathbf{A}$ 的逆矩阵也是对称矩阵.

证明 因为 $\mathbf{A}$ 是可逆的对称矩阵, 所以

$$(\mathbf{A}^{-1})^T = (\mathbf{A}^T)^{-1} = \mathbf{A}^{-1},$$

因此, $\mathbf{A}$ 的逆矩阵是对称矩阵.

34. 如果 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是 n 阶对称矩阵, 那么 $\mathbf{AB}$ 为对称矩阵的充分必要条件是 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$.

证明 必要性. 设 $\mathbf{AB}$ 为对称矩阵, 由对称矩阵的定义, 有 $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{AB}$, 另一方面,

因为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是 n 阶对称矩阵, 所以 $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T = \mathbf{BA}$, 于是 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$.

充分性. 设 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$, 则有 $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T = \mathbf{BA} = \mathbf{AB}$, 所以 $\mathbf{AB}$ 为对称矩阵.

35. 设 $\mathbf{A}$ 是实对称矩阵, 并且 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{0}$. 证明 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$.

证明 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 是实对称矩阵, 则对于任意的 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ 有 $a_{ij} = a_{ji}$. 对于任意的 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 因为 $\mathbf{A}^2$ 的 (i, i) -元满足

$$(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \begin{pmatrix} a_{i1} \\ a_{i2} \\ \vdots \\ a_{in} \end{pmatrix} = (a_{i1})^2 + (a_{i2})^2 + \dots + (a_{in})^2 = 0$$

并且 $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$ 都是实数. 所以

$$a_{i1} = a_{i2} = \dots = a_{in} = 0.$$

因此 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$.

36. 证明主对角元全为 1 的上(下)三角矩阵的逆矩阵仍然是主对角元全为 1 的上(下)三角矩阵.

证明 设 $\mathbf{A}$ 是主对角元全为 1 的上三角矩阵, 显然 $r(\mathbf{A}) = n$, 所以 $\mathbf{A}$ 是可逆矩阵. 对 $\mathbf{A}$ 的阶数 n 用数学归纳法证明它的逆矩阵仍然是主对角元全为 1 的上三角矩阵. 当 $n=1$ 时, 结论显然成立. 设 $n \geq 2$, 并且结论对 $n-1$ 阶主对角元全为 1 的

上三角矩阵成立. 下面证明结论对 n 阶主对角元全为 1 的上三角矩阵也成立.

将矩阵 $\mathbf{A}$ 按如下方式分块

$$\mathbf{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & a_{12} & \cdots & a_{1(n-1)} & a_{1n} \\ 0 & 1 & \cdots & a_{2(n-1)} & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{(n-1)n} \\ \hline 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{A}_2 \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix},$$

其中

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 1 & a_{12} & \cdots & a_{1(n-1)} \\ 0 & 1 & \cdots & a_{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{(n-1)n} \end{pmatrix}.$$

因为 $n-1$ 阶主对角元全为 1 的上三角矩阵 $\mathbf{A}_1$ 是可逆的. 根据归纳假设, $\mathbf{A}_1$ 的逆矩阵 $\mathbf{A}_1^{-1}$ 是主对角元全为 1 的上三角矩阵.

令

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_1^{-1} & -\mathbf{A}_1^{-1}\mathbf{A}_2 \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix},$$

那么 $\mathbf{B}$ 是主对角元全为 1 的上三角可逆矩阵. 进一步地,

$$\begin{aligned} \mathbf{AB} &= \begin{pmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{A}_2 \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}_1^{-1} & -\mathbf{A}_1^{-1}\mathbf{A}_2 \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \mathbf{I}_{n-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{I}_n. \end{aligned}$$

因此, 主对角元全为 1 的上三角矩阵 $\mathbf{B}$ 是 $\mathbf{A}$ 的逆矩阵.

因为主对角元全为 1 的上三角矩阵的转置是主对角元全为 1 的下三角矩阵, 并且 $(\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$, 结论关于主对角元全为 1 的下三角矩阵也成立.

习题三

1. 设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$, 计算 $3\alpha + 4\beta$.

$$\text{解 } 3\alpha + 4\beta = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 14 \\ 25 \\ 36 \end{pmatrix}.$$

$$2. \text{ 设 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}, \text{ 并且 } 2(\alpha_1 + \beta) + 3(\alpha_2 - \beta) = 2(\alpha_3 + \beta). \text{ 求 } \beta.$$

解 由 $2(\alpha_1 + \beta) + 3(\alpha_2 - \beta) = 2(\alpha_3 + \beta)$ 解得 $\beta = \frac{2}{3}\alpha_1 + \alpha_2 - \frac{2}{3}\alpha_3$, 所以

$$\beta = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/3 \\ 7/3 \\ 5/3 \\ -4/3 \end{pmatrix}.$$

3. 判断下列集合是否构成实数集 $\mathbf{R}$ 上的向量空间, 并且说明理由.

$$(1) V_1 = \{\alpha \mid \alpha = (x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbf{R}^3, x_1 + x_2 + x_3 = 0\}.$$

$$(2) V_2 = \{\alpha \mid \alpha = (x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbf{R}^3, x_1 + x_2 + x_3 = 1\}.$$

$$(3) V_3 = \{\alpha \mid \alpha = (x_1, 2, x_3)^T \in \mathbf{R}^3, x_1, x_3 \text{ 为任意实数}\}.$$

解 (1) 显然 $V_1 \neq \emptyset$. 设 $\alpha = (x_1, x_2, x_3)^T, \beta = (y_1, y_2, y_3)^T \in V_1, k \in \mathbf{R}$. 因为

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0, \quad y_1 + y_2 + y_3 = 0,$$

所以 $\alpha + \beta = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)^T$ 满足

$$(x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) + (x_3 + y_3) = (x_1 + x_2 + x_3) + (y_1 + y_2 + y_3) = 0,$$

即 $\alpha + \beta \in V_1$. 因为 $k\alpha = (kx_1, kx_2, kx_3)^T$ 满足

$$kx_1 + kx_2 + kx_3 = k(x_1 + x_2 + x_3) = 0,$$

所以 $k\alpha \in V_1$. 因为 $\mathbf{R}^3$ 的非空子集 V_1 对向量加法和 $\mathbf{R}$ 中的常数与 V_1 中的向量的乘法

封闭, 所以 V_1 是 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

$$(2) \text{ 设 } \alpha = (x_1, x_2, x_3)^T, \beta = (y_1, y_2, y_3)^T \in V_2, k \in \mathbf{R}. \text{ 因为}$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1, \quad y_1 + y_2 + y_3 = 1,$$

所以 $\alpha + \beta = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)^T$ 满足

$$(x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) + (x_3 + y_3) = (x_1 + x_2 + x_3) + (y_1 + y_2 + y_3) = 2,$$

所以 $\alpha + \beta \notin V_2$. 于是集合 V_2 不构成实数集 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

(3) 设 $\alpha = (x_1, 2, x_3)^T, \beta = (y_1, 2, y_3)^T \in V_3$. 因为

$$\alpha + \beta = (x_1 + y_1, 4, x_3 + y_3)^T \notin V_3,$$

所以 V_3 不是 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

4. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是实数,

$$V = \{\alpha \mid \alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbf{R}^n, x_1 - a_1 = x_2 - a_2 = \dots = x_n - a_n\},$$

讨论 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足什么条件时, V 构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

解 设 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T \in V, k \in \mathbf{R}$. 则

$$x_1 - a_1 = x_2 - a_2 = \dots = x_n - a_n,$$

$$y_1 - a_1 = y_2 - a_2 = \dots = y_n - a_n,$$

要使得 $\alpha + \beta \in V$, 当且仅当

$$x_1 + y_1 - a_1 = x_2 + y_2 - a_2 = \dots = x_n + y_n - a_n,$$

即

$$(x_1 - a_1) + (y_1 - a_1) + a_1 = (x_2 - a_2) + (y_2 - a_2) + a_2 = \dots = (x_n - a_n) + (y_n - a_n) + a_n,$$

也即

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n.$$

当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n = a$ 时, $k\alpha$ 满足

$$kx_1 - a = k(x_1 - a) + (k-1)a,$$

$$kx_2 - a = k(x_2 - a) + (k-1)a,$$

.....

$$kx_n - a = k(x_n - a) + (k-1)a,$$

即 $kx_1 - a = kx_2 - a = \dots = kx_n - a$, 所以 $k\alpha \in V$. 因此, 当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 时, V 构成

$\mathbf{R}$ 上的向量空间.

5. 证明 $\mathbf{R}^2$ 的下列子集不能构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间:

(1) $V_1 = \{\alpha \mid \alpha = (x, y)^T \in \mathbf{R}^2, x \geq 0, y \geq 0\};$

(2) $V_2 = \{\alpha \mid \alpha = (x, y)^T \in \mathbf{R}^2, xy \geq 0\};$

(3) $V_3 = \{\alpha \mid \alpha = (x, y)^T \in \mathbf{R}^2, x^2 + y^2 \leq 1\}.$

证明 (1) 设 $\alpha = (x, y)^T \in V_1$. 因为

$$(-1)\alpha = (-x, -y)^T \notin V_1,$$

所以 V_1 不能构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

(2) 取 $\alpha = (2, 3)^T \in V_2, \beta = (-1, -4)^T \in V_2$. 因为

$$\alpha + \beta = (1, -1)^T \notin V_2,$$

所以 V_2 不能构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

(3) 取 $\alpha = (1, 0)^T \in V_3, \beta = (0, 1)^T \in V_3$. 因为

$$\alpha + \beta = (1, 1)^T \notin V_3,$$

所以 V_3 不能构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

6. 设 $W = \{\alpha \mid \alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbf{R}^n, x_1 x_2 \cdots x_n = 0\}$, 证明 W 不构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

证明 取 $\alpha = (1, 1, \dots, 1, 0)^T \in W, \beta = (0, 1, \dots, 1)^T \in W$. 因为

$$\alpha + \beta = (1, 2, \dots, 2, 1)^T \notin W,$$

所以 W 不能构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

7. 设 $W = \{\alpha \mid \alpha = \begin{pmatrix} 2s \\ 0 \\ -s \end{pmatrix}, s \text{ 为任意实数} \}$, 证明 W 是 $\mathbf{R}^3$ 的一个子空间.

证明 因为 $0 \in W$, 所以 $W \neq \emptyset$. 设 $\alpha = \begin{pmatrix} 2s \\ 0 \\ -s \end{pmatrix} \in W, \beta = \begin{pmatrix} 2t \\ 0 \\ -t \end{pmatrix} \in W, k \in \mathbf{R}$. 因为

所以 $\alpha + \beta = \begin{pmatrix} 2(s+t) \\ 0 \\ -(s+t) \end{pmatrix} \in W$, $k\alpha = \begin{pmatrix} 2ks \\ 0 \\ -ks \end{pmatrix} \in W$. 因此, W 是 $\mathbf{R}^3$ 的一个子空间.

8. 设 $W = \{\alpha \mid \alpha = \begin{pmatrix} 3a+2b \\ a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^3, a, b \text{ 为任意实数}\}$.

(1) 证明 W 是 $\mathbf{R}^3$ 的一个子空间;

(2) 求 $\alpha, \beta \in \mathbf{R}^3$, 使得 $W = L(\alpha, \beta)$.

证明 (1) 因为 $0 \in W$, 所以 $W \neq \emptyset$. 设

$$\alpha = \begin{pmatrix} 3a_1+2b_1 \\ a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} \in W, \beta = \begin{pmatrix} 3a_2+2b_2 \\ a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \in W, k \in \mathbf{R}.$$

因为 $\alpha + \beta = \begin{pmatrix} 3(a_1+a_2)+2(b_1+b_2) \\ a_1+a_2 \\ b_1+b_2 \end{pmatrix} \in W, k\alpha = \begin{pmatrix} 3ka_1 \\ ka_1 \\ kb_1 \end{pmatrix} \in W$. 所以, W 是 $\mathbf{R}^3$ 的一个子

空间.

(2) 取 $\alpha = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^3$, 则 $W = L(\alpha, \beta)$.

9. 判断下列命题的真假, 并说明理由

(1) $\mathbf{R}^2$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间;

(2) $V = \{\alpha \mid \alpha = (x_1, x_2, 0)^T \in \mathbf{R}^3, x_1, x_2 \text{ 为任意实数}\}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间;

(3) $W = \{\alpha \mid \alpha = \begin{pmatrix} -a+2 \\ a-2b \\ 3b+2a \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^3\}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间;

(4) $m \times n$ 实矩阵 A 的零空间 $N(A)$ 是向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的子空间;

(5) $m \times n$ 实矩阵 A 的列空间 $R(A)$ 是向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的子空间;

(6) $\mathbf{R}^n$ 中的零向量可以构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

解 (1) 错误. 因为 $\mathbf{R}^2$ 不是 $\mathbf{R}^3$ 的子集, 所以 $\mathbf{R}^2$ 不是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间;

(2) 正确. 因为 V 是 $\mathbf{R}^3$ 的非空子集, 而且它对 $\mathbf{R}^3$ 上向量的加法和 $\mathbf{R}$ 的数与向量的乘法封闭, V 是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间;

(3) 错误. W 中的向量对向量的加法不封闭, 所以不能构成 $\mathbf{R}^3$ 的子空间.

(4) 正确. $m \times n$ 实矩阵 A 的零空间 $N(A)$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的子集合, 并且对向量的加法和数与向量的乘法封闭, 所以是 $\mathbf{R}^n$ 的子空间;

(5) 错误. $m \times n$ 实矩阵 A 的列空间 $R(A)$ 是向量空间 $\mathbf{R}^m$ 的子空间;

(6) 正确. $\{0\}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

10. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $\xi = \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 8 \end{pmatrix}$, 试确定 ξ 是否属于 $N(A)$.

解 由于 $A\xi = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 所以 ξ 属于 $N(A)$.

11. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 \\ 4 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\alpha = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 试确定 α 是否在 A 的列空间中, 是否

在 A 的零空间中, 或者同时在这两个空间中.

解 因为 $A\alpha = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 \\ 4 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0$, 所以 α 不在 A 的零空间中;

因为

$$(A, \alpha) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 & 6 \\ 4 & 1 & 2 & 1 & 9 \\ 2 & 5 & 4 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 & 6 \\ 0 & 1 & 2/3 & 1 & -5/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

说明 $AX = \alpha$ 有解, 即 α 可以由 A 的列构成的向量组线性表示, 所以 α 在 A 的列空间中.

12. 判断下列向量组是否线性相关:

$$(1) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad (2) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 12 \\ 7 \end{pmatrix};$$

$$(3) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}; \quad (4) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 考虑方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \mathbf{0}$, 由于

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

方程组的系数矩阵的秩为 2, 未知数个数等于 3, 所以方程组有非零解, 因此, 向量组是线性相关的.

(2) 考虑方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \mathbf{0}$, 由于

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 6 & 0 & 12 \\ 2 & 1 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

方程组的系数矩阵的秩为 2, 未知数个数等于 3, 所以方程组有非零解, 因此, 向量组是线性相关的.

(3) 考虑方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \mathbf{0}$, 由于

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

方程组的系数矩阵的秩为 3, 未知数个数等于 3, 所以方程组只有零解, 因此, 向量组是线性无关的.

(4) 考虑方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \mathbf{0}$, 由于

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 8 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

方程组的系数矩阵的秩为 3, 未知数个数等于 3, 所以方程组只有零解, 因此, 向量组是线性无关的.

13. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的, 证明向量组 $\alpha_1 - \alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3$ 是线性无关的.

证明 设有常数 x_1, x_2, x_3 使得 $x_1(\alpha_1 - \alpha_2) + x_2(2\alpha_2 + 3\alpha_3) + x_3(\alpha_1 + \alpha_3) = \mathbf{0}$, 即

$$(x_1 + x_3)\alpha_1 + (-x_1 + 2x_2)\alpha_2 + (3x_2 + x_3)\alpha_3 = \mathbf{0},$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的, 所以

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 = 0 \\ 3x_2 + x_3 = 0, \end{cases}$$

这个方程组的系数矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ 的秩等于 3, 所以方程组只有零解, 因此,

向量组 $\alpha_1 - \alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3$ 是线性无关的.

14. 证明如果一个向量组的部分向量构成的向量组是线性相关的, 那么这个向量组是线性相关的.

证明 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 中的部分向量构成的向量组线性相关, 不妨假设前 $m (m \leq t)$ 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 于是存在不全为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = \mathbf{0},$$

所以

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m + 0\alpha_{m+1} + \dots + 0\alpha_t = \mathbf{0},$$

而 $k_1, k_2, \dots, k_m, 0, \dots, 0$ 不全为零, 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性相关.

15. 设 m, n 是两个正整数, 并且 $m < n$, $\alpha_i = (a_{1i}, a_{2i}, \dots, a_{mi})^T$ 是 m 元向量, $\beta_i = (a_{1i}, a_{2i}, \dots, a_{mi}, a_{(m+1)i}, \dots, a_{ni})^T$ 是 n 元向量, $i = 1, 2, \dots, t$. 证明: 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是

线性无关的, 那么 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 是线性无关的; 如果 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 是线性相关的, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是线性相关的.

证明 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是线性无关的. 令

$$k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \dots + k_t\beta_t = 0,$$

因为 β_i 的前 m 个分量是 α_i 的分量, 于是

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t = 0.$$

而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是线性无关的, 所以 $k_1 = k_2 = \dots = k_t = 0$. 因此, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 是线性无关的.

假设 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 是线性相关的, 于是存在不全为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_t$, 使得

$$k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \dots + k_t\beta_t = 0,$$

因而

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t = 0,$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是线性相关的.

16. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的, 问 s, t 满足什么条件时 $s\alpha_2 - \alpha_1, t\alpha_3 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 是线性无关的?

解 令

$$k_1(s\alpha_2 - \alpha_1) + k_2(t\alpha_3 - \alpha_2) + k_3(\alpha_1 - \alpha_3) = 0,$$

即

$$(-k_1 + k_3)\alpha_1 + (sk_1 - k_2)\alpha_2 + (tk_2 - k_3)\alpha_3 = 0,$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的, 所以

$$\begin{cases} -k_1 + k_3 = 0 \\ sk_1 - k_2 = 0 \\ tk_2 - k_3 = 0 \end{cases}$$

这是一个关于未知数 k_1, k_2, k_3 的方程组, 将它的系数矩阵化为阶梯形

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ s & -1 & 0 \\ 0 & t & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -s \\ 0 & 0 & st-1 \end{pmatrix},$$

可以得到, 当 $st \neq 1$ 时, $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 此时 $s\alpha_2 - \alpha_1, t\alpha_3 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 是线性无关的.

17. 设 A 是 n 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 个线性无关的 n 元向量. 证明 $r(A) = n$ 的充分必要条件是 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n$ 是线性无关的.

证明 必要性. 设 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n$ 是线性无关的. 用反证法, 设 $r(A) < n$. 因为

$$(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n) = A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

所以

$$r(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n) = r[A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)] \leq \min\{r(A), r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)\} < n,$$

于是 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n$ 是线性相关的, 与条件矛盾, 因此, $r(A) = n$.

充分性. $r(A) = n$, 则矩阵 A 可逆. 令

$$k_1 A\alpha_1 + k_2 A\alpha_2 + \dots + k_n A\alpha_n = 0,$$

在等式两端左乘 A^{-1} , 可得

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_n = 0,$$

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是线性无关的, 所以

$$k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0,$$

因此 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n$ 是线性无关的.

18. 已知 $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 7 \\ 10 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, 问 β 能否由

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示?

解 考虑方程组 $x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_3 \alpha_3 + x_4 \alpha_4 = \beta$, 即

$$\begin{cases} x_1 + 3x_3 + x_4 = 2 \\ -x_1 + 3x_2 + x_4 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + 7x_3 + 3x_4 = -4 \\ 2x_1 + 4x_2 + 10x_3 + 5x_4 = 1, \end{cases}$$

将方程组的增广矩阵化为阶梯形 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 7 & 3 & -4 \\ 2 & 4 & 10 & 5 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -29 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$

因为方程组的系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩, 故方程组有解. 因此, β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示. ■

19. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 是 n 元向量. 已知 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 4$. 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, 2\alpha_4 + \alpha_5$ 是线性无关的.

证明 由 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$ 可知, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 所以 α_4 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 即存在常数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$\alpha_4 = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3 \quad (1)$$

由 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 4$ 可得 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 是线性无关的. 令

$$l_1 \alpha_1 + l_2 \alpha_2 + l_3 \alpha_3 + (2k_1 \alpha_1 + 2k_2 \alpha_2 + 2k_3 \alpha_3) + l_4 \alpha_5 = 0 \quad (2)$$

将①式代入②式, 得

$$(l_1 + 2l_4 k_1) \alpha_1 + (l_2 + 2l_4 k_2) \alpha_2 + (l_3 + 2l_4 k_3) \alpha_3 + l_4 \alpha_5 = 0,$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 是线性无关的, 得 $l_4 = 0$, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以 $l_1 = l_2 = l_3 = 0$, 因此, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, 2\alpha_4 + \alpha_5$ 是线性无关的.

20. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ 2 \\ 10 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ -1 \end{pmatrix}$, 分别求 a, b 的值, 使得下列结论成立:

(1) 向量 β 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示;

(2) 向量 β 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 并且表示方法是唯一的;

(3) 向量 β 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但是表示方法是不唯一的.

解 考虑方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$, 即

$$\begin{cases} ax_1 - 2x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = b \\ 10x_1 + 5x_2 + 4x_3 = -1, \end{cases}$$

将方程组的增广矩阵化为阶梯形

$$\begin{pmatrix} a & -2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & b \\ 10 & 5 & 4 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & b \\ 0 & -4-a & -2-a & 2-ab \\ 0 & 0 & 1 & 1+5b \end{pmatrix}$$

当 $a \neq -4$ 时, 阶梯形为

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & b \\ 0 & 1 & \frac{2+a}{4+a} & \frac{ab-2}{4+a} \\ 0 & 0 & 1 & 1+5b \end{pmatrix}$$

增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩等于未知数的个数, 所以方程组的解唯一, 即向量 β 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 并且表示方法是唯一的;

当 $a = -4$ 时, 阶梯形为

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 & 2+4b \\ 0 & 0 & 0 & b \end{pmatrix}$$

此时, 当 $b=0$ 时, 增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 小于未知数的个数, 所以方程组有解, 但是不唯一, 即向量 β 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但是表示方法是不唯一的;

当 $b \neq 0$ 时, 增广矩阵的秩等于 3, 系数矩阵的秩等于 2, 所以方程组无解, 即向量 β 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

综上所述, 得到

(1) 当 $a = -4$ 且 $b \neq 0$ 时, 向量 β 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

(2) 当 $a \neq -4$ 时向量 β 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 并且表示方法是唯一的;

(3) 当 $a = -4$ 且 $b = 0$ 时, 向量 β 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但是表示方法是不唯一的.

21. 举例说明下列命题不成立:

(1) 如果存在一组不全为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \neq 0$,

那么向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性无关的;

(2) 如果不全为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 满足

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m + k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \dots + k_m\beta_m = 0,$$

那么向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 都是线性相关的;

(3) 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性相关的, 那么 α_1 一定可以由 $\alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示;

(4) 如果 β 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 那么 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 一定是线性无关的;

(5) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性无关的充分必要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中任意两个向量的分量不成比例;

(6) 线性相关的向量组至少有一个部分组(真子集)也线性相关.

解 (1) 取 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, k_1 = 1, k_2 = 1$, 则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 \neq 0$, 但是显然 α_1, α_2 线性相关;

(2) 取 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}, k_1 = 1, k_2 = 1$, 则

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_1\beta_1 + k_2\beta_2 = 0,$$

但是显然 α_1, α_2 线性无关, β_1, β_2 线性无关;

(3) 取 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性相关的, 但是 α_1 不能由 α_2, α_3 线性表示;

(4) 取 $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则 β 不能由向量组 α_1, α_2 线性表示, 但是

$\beta, \alpha_1, \alpha_2$ 是线性相关的;

(5) 取 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性相关的, 但是其中任意两个向量的分量不成比例;

(6) 取 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性相关的, 但是其中任意真子集都是线性无关的.

22. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 n 元向量. 已知 α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但是 α_1 能由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示. 证明 α_1 能由 α_2, α_3 线性表示.

解 因为 α_1 能由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示, 所以存在常数 k_2, k_3, k_4 , 使得 $\alpha_1 = k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3 + k_4 \alpha_4$, 由于 α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 所以 $k_4 = 0$, 因此, α_1 能由 α_2, α_3 线性表示.

23. 判断向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ 与向量组

$\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 是否等价.

解 由于 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2, r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 3$, 所以这两个向量组不等价.

24. 设 n 元单位向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 可以由 n 元向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是线性无关的.

证明 因为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 所以存在 n 阶矩阵 C , 使得

$$(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)C$$

于是

$$n = r(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

即 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = n$, 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是线性无关的.

25. 设 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 的一个极大无关组, 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 中的任意向量 α_k 都可以由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表示.

证明 根据极大无关组的定义, $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是线性无关的, 并且对 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 中的任意向量 α_k , 向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \alpha_k$ 都是线性相关的, 即存在不全为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_r, l$ 使得

$$k_1 \alpha_{i_1} + k_2 \alpha_{i_2} + \dots + k_r \alpha_{i_r} + l \alpha_k = 0$$

如果 $l = 0$, 则有 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 不全为零, 而且 $k_1 \alpha_{i_1} + k_2 \alpha_{i_2} + \dots + k_r \alpha_{i_r} = 0$, 这与 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是线性无关的矛盾, 故 $l \neq 0$. 于是

$$\alpha_k = -\frac{k_1}{l} \alpha_{i_1} - \frac{k_2}{l} \alpha_{i_2} - \dots - \frac{k_r}{l} \alpha_{i_r},$$

所以向量 α_k 都可以由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表示.

26. 设 A, B 为 $m \times n$ 矩阵, 证明 $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$.

证明 将 A, B 按列分块为 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$, 则

$$A+B = (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n),$$

因而 $A+B$ 的列构成的向量组可以由矩阵 A 的列和矩阵 B 的列构成的向量组线性表示, 所以

$$\begin{aligned} r(A+B) &= r(\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n) \\ &\leq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \\ &\leq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) + r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \\ &= r(A) + r(B). \end{aligned}$$

27. 求下列向量组的一个极大无关组, 并且将不在极大无关组中的向量用极大无关组线性表示:

$$(1) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix};$$

$$(2) \quad \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix};$$

$$(3) \quad \alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 按列排成矩阵, 并且用初等行变换将矩阵化为简化阶梯形

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

因为阶梯形的主元位于第1,2,3列, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大无关组. 由简化阶梯形可以看出

$$\alpha_4 = -3\alpha_1 + 5\alpha_2 - \alpha_3.$$

(2) 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 按列排成矩阵, 并且用初等行变换将矩阵化为简化阶梯形

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为阶梯形的主元位于第1,2,3列, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大无关组. 由简化阶梯形可以看出

$$\alpha_4 = \alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3.$$

(3) 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 按列排成矩阵, 并且用初等行变换将矩阵化为简化阶梯形

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 3 \\ 5 & 2 & 3 & 1 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为阶梯形的主元位于第1,2列, 所以 α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大无关

组. 由简化阶梯形可以看出

$$\alpha_3 = \alpha_1 - \alpha_2,$$

$$\alpha_4 = \alpha_1 - 2\alpha_2,$$

$$\alpha_5 = \alpha_1 + \alpha_2.$$

28. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是向量空间 V 中的一个向量组, 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组是 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 的一个基.

证明 设 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大无关组. 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中的任意向量都可以由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表示, 因而 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 中的任意向量 α 都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 所以 α 可以由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表示, 因此 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 的一个基.

$$29. \text{ 设 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 7 \\ 14 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix} \text{ 是 } \mathbf{R}^4 \text{ 中的一个向量}$$

组.

(1) 求 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_5)$ 的一个基;

(2) 将求得的基扩充成为 $\mathbf{R}^4$ 的一个基.

解 (1) 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 按列排成矩阵, 并且用初等行变换将矩阵化为简化阶梯形

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为阶梯形的主元位于第1, 2, 4列, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大无关组, 也是 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_5)$ 的一个基;

(2) 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 按行排成矩阵, 并且用初等行变换将其化为阶梯形

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -10 \end{pmatrix}$$

取 $\alpha_6 = \varepsilon_4 = (0, 0, 0, 1)^T$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_6$ 是 $\mathbf{R}^4$ 的一个基.

30. (1) 证明 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的一个基;

(2) 求向量 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 与 $\beta_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}$ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的坐标.

解 (1) 因为 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 所以 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$, 因

此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的一个基;

(2) 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 按列排成矩阵, 并且用初等行变换将矩阵化为简化阶梯形

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5/6 & -7/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1/3 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & 5/2 \end{pmatrix},$$

所以向量 β_1, β_2 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的坐标分别为 $\left(\frac{6}{5}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)^T, \left(-\frac{7}{2}, -3, \frac{5}{2}\right)^T$.

31. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维向量空间 V 的一个基, 令

$$\beta_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \beta_2 = 2\alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \beta_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3.$$

(1) 证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也是 V 的一个基;

(2) 求向量 $\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3$ 关于基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的坐标.

解 (1) 令 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$, 即

$$k_1(\alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3) + k_2(2\alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3) + k_3(3\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3) = 0,$$

也即

$$(k_1 + 2k_2 + 3k_3)\alpha_1 + (2k_1 + 2k_2 + k_3)\alpha_2 + (3k_1 + 4k_2 + 3k_3)\alpha_3 = \mathbf{0},$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 V 的一个基, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 因而

$$\begin{cases} k_1 + 2k_2 + 3k_3 = 0 \\ 2k_1 + 2k_2 + k_3 = 0 \\ 3k_1 + 4k_2 + 3k_3 = 0, \end{cases}$$

这个方程组只有零解, 即 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关, 从而 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也是 V 的一个基;

(2) 由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, 所以向量 $\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3$

关于基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的坐标为

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3/2 & -3 & 5/2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

32. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 与

$\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \beta_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^4$ 的两个基.

(1) 求基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵;

(2) 如果向量 ξ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的坐标为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 求 ξ 关于基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的坐标;

标;

(3) 如果向量 η 关于基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的坐标为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 求 η 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的坐标;

标.

解 (1) 基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵为

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)^{-1}(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(2) \quad \xi \text{ 关于基 } \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 \text{ 的坐标为 } \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \quad \eta \text{ 关于基 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \text{ 的坐标为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix};$$

$$33. \text{ 设 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 与 } \beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是 } \mathbf{R}^3 \text{ 的两个基,}$$

求 $\mathbf{R}^3$ 中关于这两个基有相同坐标的所有向量.

解 设所求向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 则

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

也即

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0},$$

求解方程组得 $\begin{cases} x_1 = c \\ x_2 = 0 \\ x_3 = c, \end{cases}$ 即向量 $c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为所求向量, 其中 c 为任意常数.

34. 已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{pmatrix}$.

(1) 求 $\mathbf{A}$ 的零空间的维数与一个基;

(2) 求 $\mathbf{A}$ 的列空间的维数与一个基.

解 (1) 因为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以方程组 } \mathbf{AX} = \mathbf{0} \text{ 的基}$$

$$\text{基础解系为 } \xi_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } \mathbf{A} \text{ 的零空间的维数为 3, } \xi_1, \xi_2, \xi_3 \text{ 是一个}$$

基;

$$(2) \text{ 因为 } \mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 6 & -2 & -4 \\ -1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 8 \\ -7 & -1 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 8 \\ 0 & 1 & 13/5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } \mathbf{A} \text{ 的列空间的维数为 2,}$$

$(-3, 6, -1, 1, -7)^T, (1, -2, 2, 3, -1)^T$ 是列空间的一个基.

35. 求下列齐次方程组的基础解系, 并且用求得的基础解系表示方程组的通解.

$$(1) \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 0 \\ -3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \\ 6x_1 + x_2 - 8x_3 = 0. \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 + x_5 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 0 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 0. \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 = 0. \end{cases} \quad (4) \quad nx_1 + (n-1)x_2 + \cdots + 2x_{n-1} + x_n = 0.$$

解 (1) 写出方程组的系数矩阵并将矩阵化为简化阶梯形

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & -4 \\ -3 & -2 & 4 \\ 6 & 1 & -8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4/3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

写出以阶梯形矩阵为系数矩阵的齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 - \frac{4}{3}x_3 = 0 \\ x_2 = 0, \end{cases} \quad \textcircled{1}$$

其中 x_3 是自由未知数. 将方程组①中含自由未知数的项移到等式的右端, 得到

$$\begin{cases} x_1 = \frac{4}{3}x_3 \\ x_2 = 0. \end{cases} \quad \textcircled{2}$$

在方程组②中令 $x_3 = 1$, 得到 $x_1 = \frac{4}{3}, x_2 = 0$, 得到方程组的一个基础解系,

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 4/3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

于是, 方程组的通解为

$$\xi = c\xi_1,$$

其中 c 为任意常数.

(2) 写出方程组的系数矩阵并将它化为简化阶梯形

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

写出以阶梯形为系数矩阵的齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_5 = 0 \\ x_3 - x_5 = 0 \\ x_4 = 0, \end{cases} \quad \textcircled{1}$$

其中 x_2, x_5 是自由未知数. 将方程组①中含自由未知数的项移到等式的右端, 得到

$$\begin{cases} x_1 = -2x_2 - 2x_5 \\ x_3 = x_5 \\ x_4 = 0, \end{cases} \quad \textcircled{2}$$

在方程组②中分别令 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 得到 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 将 5 个未知数按自然

顺序排列, 得到方程组的一个基础解系,

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

于是, 方程组的通解为

$$\xi = c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2,$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

(3) 写出方程组的系数矩阵并将它化为简化阶梯形

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

写出以阶梯形为系数矩阵的齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_5 = 0 \\ x_3 - x_5 = 0 \\ x_4 + 2x_5 = 0, \end{cases} \quad (1)$$

其中 x_2, x_5 是自由未知数. 将方程组①中含自由未知数的项移到等式的右端, 得到

$$\begin{cases} x_1 = -x_2 - x_5 \\ x_3 = x_5 \\ x_4 = -2x_5, \end{cases} \quad (2)$$

在方程组②中分别令 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 得到 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, 将 5 个未知数按自然

顺序排列, 得到方程组的一个基础解系,

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

于是, 方程组的通解为

$$\xi = c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2,$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

(4) 将方程的两端同除以常数 n

$$x_1 + \frac{(n-1)}{n}x_2 + \cdots + \frac{2}{n}x_{n-1} + \frac{1}{n}x_n = 0,$$

其中 $x_2, x_3, \cdots, x_n$ 是自由未知数. 将方程中含自由未知数的项移到等式的右端, 得到

$$x_1 = -\frac{(n-1)}{n}x_2 - \cdots - \frac{2}{n}x_{n-1} - \frac{1}{n}x_n$$

分别令 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, 得到 $x_1 = -\frac{n-1}{n}, \cdots, -\frac{2}{n}, -\frac{1}{n}$, 将未知数合并, 得到

方程组的一个基础解系,

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -(n-1)/n \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \xi_{n-2} = \begin{pmatrix} -2/n \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_{n-1} = \begin{pmatrix} -1/n \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

于是, 方程组的通解为

$$\xi = c_1 \xi_1 + \cdots + c_{n-2} \xi_{n-2} + c_{n-1} \xi_{n-1},$$

其中 $c_1, \cdots, c_{n-2}, c_{n-1}$ 为任意常数.

36. 求下列非齐次方程组的解(用导出方程组的基础解系表示方程组的通解).

$$(1) \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 7 \\ -3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = -1 \\ 6x_1 + x_2 - 8x_3 = -4. \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1. \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -4 \\ x_1 + x_3 - x_4 = -3 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 7x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 3. \end{cases} \quad (4) \quad x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 8.$$

解 (1) 用初等行变换将方程组的增广矩阵化为简化阶梯形

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & -4 & 7 \\ -3 & -2 & 4 & -1 \\ 6 & 1 & -8 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4/3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

写出以简化阶梯形为增广矩阵的线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - \frac{4}{3}x_3 = -1 \\ x_2 = 2, \end{cases} \quad \textcircled{1}$$

方程组①中令 $x_3 = 0$, 得到 $x_1 = -1, x_2 = 2$, 得到方程组的一个特解

$$\gamma_0 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

去掉方程组①的常数项, 得到原方程组的导出方程组的简化形式

$$\begin{cases} x_1 = \frac{4}{3}x_3 \\ x_2 = 0. \end{cases} \quad \textcircled{2}$$

在方程组②中令 $x_3 = 1$, 得到 $x_1 = \frac{4}{3}, x_2 = 0$, 于是得到导出方程组的一个基础解系,

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 4/3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

因此, 原方程组的通解为

$$\gamma = \gamma_0 + c\xi_1,$$

其中 c 为任意常数.

(2) 用初等行变换将方程组的增广矩阵化为简化阶梯形

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5/3 & 2 & 7/3 \\ 0 & 1 & 2/3 & 1 & 4/3 \end{pmatrix},$$

写出以简化阶梯形为增广矩阵的线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + \frac{5}{3}x_3 + 2x_4 = \frac{7}{3} \\ x_2 + \frac{2}{3}x_3 + x_4 = \frac{4}{3}, \end{cases} \quad \textcircled{1}$$

方程组①中令 $x_3 = 0, x_4 = 0$, 得到 $x_1 = \frac{7}{3}, x_2 = \frac{4}{3}$, 得到方程组的一个特解

$$\gamma_0 = \begin{pmatrix} 7/3 \\ 4/3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

去掉方程组①的常数项, 得到原方程组的导出方程组的简化形式

$$\begin{cases} x_1 + \frac{5}{3}x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_2 + \frac{2}{3}x_3 + x_4 = 0, \end{cases} \quad (2)$$

在方程组②中令 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 得到 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$, 于是导出方程组的一个基础解系为,

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -5/3 \\ -2/3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

因此, 原方程组的通解为

$$\gamma = \gamma_0 + c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2,$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

(3) 用初等行变换将方程组的增广矩阵化为简化阶梯形

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 & -3 & -4 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & -3 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 7 & 0 & 7 & -3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

写出以简化阶梯形为增广矩阵的线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 3 \\ x_2 - 2x_3 = -8 \\ x_4 = 6, \end{cases} \quad (1)$$

方程组①中令 $x_3 = 0$, 得到 $x_1 = 3, x_2 = -8, x_4 = 6$, 得到方程组的一个特解

$$\gamma_0 = \begin{pmatrix} 3 \\ -8 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

去掉方程组①的常数项, 得到原方程组的导出方程组的简化形式

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_4 = 0, \end{cases} \quad (2)$$

在方程组②中令 $x_3=1$, 得到 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, 于是导出方程组的一个基础解系,

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

于是, 原方程组的通解为

$$\gamma = \gamma_0 + c_1 \xi_1,$$

其中 c_1 为任意常数.

(4) 在方程中取 $x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = 0$, 得到方程组的一个特解

$$\gamma_0 = \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

去掉方程的常数项, 分别令 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 得到导出方程组的一个基础解系,

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

于是, 原方程组的通解为

$$\gamma = \gamma_0 + c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 + c_3 \xi_3 + c_4 \xi_4,$$

其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数.

37. 设 A 是 $m' \times n$ 矩阵, $r(A)=r$. 证明齐次线性方程组 $AX=0$ 的任意 $n-r$ 个

线性无关的解向量都是 $AX=0$ 的基础解系.

证明 因为 A 是 $m' \times n$ 矩阵, $r(A)=r$, 所以 $AX=0$ 的解空间 $N(A)$ 的维数是 $n-r$, 所以齐次线性方程组 $AX=0$ 的任意 $n-r$ 个线性无关的解向量都是 $N(A)$ 的基, 也就是 $AX=0$ 的基础解系.

38. 设 A 是 $m' \times n$ 矩阵, $n > m$, $r(A)=m$, B 是 $n \times (n-m)$ 矩阵, $r(B)=n-m$, 并且 $AB=0$. 证明: B 的列向量组为齐次方程组 $AX=0$ 的一个基础解系.

证明 将 B 按列分块 $B=(B_1, B_2, \dots, B_{n-m})$, $B_i \in \mathbb{R}^n$, 由 $r(B)=n-m$ 得

$$r(B_1, B_2, \dots, B_{n-m}) = n-m,$$

则 $B_1, B_2, \dots, B_{n-m}$ 线性无关. 由 $AB=0$ 得

$$A(B_1, B_2, \dots, B_{n-m}) = 0,$$

即 $AB_i=0$, 也即 $B_1, B_2, \dots, B_{n-m}$ 是方程组 $AX=0$ 的解.

因为 A 是 $m \times n$ 矩阵, $n > m$, $r(A)=m$, 所以 $n-r(A)=n-m$. 所以 B 的列向量组为线性方程组 $AX=0$ 的一个基础解系.

39. 设 A 是 $m' \times n$ 矩阵, B 是 $m \times p$ 矩阵. 证明

(1) 矩阵方程 $AX=B$ 有解的充分必要条件是 $r(A)=r(A, B)$;

(2) 矩阵方程 $AX=B$ 有唯一解的充分必要条件是 $r(A)=r(A, B)=n$.

证明 (1) 必要性. 设矩阵方程 $AX=B$ 有解. 记 $X=(x_{ij})$, 将矩阵 A, B 按列分块

$$A=(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), B=(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p)$$

于是

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)X=(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p)$$

即

$$\beta_j = \sum_{i=1}^n x_{ij} \alpha_i, j = 1, 2, \dots, n,$$

也即 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 于是

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \cong \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\},$$

所以

$$r\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \cong r\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\},$$

即 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \mathbf{B})$;

充分性. 设 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \mathbf{B})$. 将矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 按列分块

$$\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \mathbf{B} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$$

于是

$$r\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \cong r\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\},$$

所以 $\beta_j, j = 1, 2, \dots, n$, 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 即有

$$\beta_j = \sum_{i=1}^n x_{ij} \alpha_i, j = 1, 2, \dots, n,$$

从而

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \mathbf{X} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n),$$

其中 $\mathbf{X} = (x_{ij})$. 即存在 $\mathbf{X}$, 使得矩阵方程 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{B}$ 有解.

(2) 必要性. 设矩阵方程 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{B}$ 有唯一解. 记 $\mathbf{X} = (x_{ij})$, 将矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 按列分

块 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \mathbf{B} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$. 于是

$$\beta_j = \sum_{i=1}^n x_{ij} \alpha_i, j = 1, 2, \dots, n,$$

即 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 而且表示的方法唯一, 所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是线性无关的, 即 $r\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} = n$. 因此由(1) 的结论, 我们有

$$r(A) = r(A, B) = n.$$

充分性. 设 $r(A) = r(A, B) = n$, 则 A 可逆, 在矩阵方程 $AX = B$ 两端左乘 A^{-1} 得 $X = A^{-1}B$, 所以矩阵方程 $AX = B$ 有唯一解.

40. 已知 $\gamma_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 是线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4 \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = d. \end{cases}$ 的两个解, 求

这个方程组的通解.

解 因为方程组有两个解, 即解不唯一, 所以系数矩阵的秩 $r(A) \leq 2$, 又因为系数矩阵的前两行对应分量不成比例, 即系数矩阵的前两行作为向量是线性无关的, 所以 $r(A) = 2$. 因此, 方程组的导出方程组的基础解系中含有 $3 - 2 = 1$ 个线性无关

的解向量. 因为 γ_1, γ_2 是线性方程组的两个解, 所以 $\xi_0 = \gamma_1 - \gamma_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ 是导出方程组

的一个基础解系解. 因此方程组的通解为

$$\gamma = \gamma_1 + c\xi_0,$$

其中 c 为任意常数.

41. 设 γ_0 是非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的一个特解, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t$ 是 $AX = \beta$ 的导出方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系. 证明 $\gamma_0, \gamma_0 + \xi_1, \gamma_0 + \xi_2, \dots, \gamma_0 + \xi_t$ 是线性无关的, 并且 $AX = \beta$ 的任意一个解均可表示为 $k_0\gamma_0 + k_1(\gamma_0 + \xi_1) + k_2(\gamma_0 + \xi_2) + \dots + k_t(\gamma_0 + \xi_t)$, 其中 $k_0 + k_1 + k_2 + \dots + k_t = 1$.

证明 令

$$l_0\gamma_0 + l_1(\gamma_0 + \xi_1) + l_2(\gamma_0 + \xi_2) + \dots + l_t(\gamma_0 + \xi_t) = 0,$$

则

$$(l_0 + l_1 + l_2 + \dots + l_t)\gamma_0 + l_1\xi_1 + l_2\xi_2 + \dots + l_t\xi_t = 0, \quad \textcircled{1}$$

在①式两端左乘矩阵 A

$$(l_0 + l_1 + l_2 + \cdots + l_t)A\gamma_0 + l_1A\xi_1 + l_2A\xi_2 + \cdots + l_tA\xi_t = 0,$$

因为 $A\gamma_0 = \beta$, $A\xi_i = 0, i=1, 2, \cdots, t$, 所以

$$(l_0 + l_1 + l_2 + \cdots + l_t)\beta = 0,$$

而 $\beta \neq 0$, 故

$$l_0 + l_1 + l_2 + \cdots + l_t = 0, \quad \textcircled{2}$$

于是由①式得

$$l_1\xi_1 + l_2\xi_2 + \cdots + l_t\xi_t = 0,$$

因为 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_t$ 是 $AX=0$ 的基础解系, 所以 $l_1 = l_2 = \cdots = l_t = 0$, 代入②式, 得 $l_0 = 0$,

因此, $\gamma_0, \gamma_0 + \xi_1, \gamma_0 + \xi_2, \cdots, \gamma_0 + \xi_t$ 是线性无关的.

设 γ 是线性方程组 $AX = \beta$ 的一个解, 那么有

$$\begin{aligned} \gamma &= \gamma_0 + k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_t\xi_t \\ &= (1 - k_1 - k_2 - \cdots - k_t)\gamma_0 + k_1(\gamma_0 + \xi_1) + k_2(\gamma_0 + \xi_2) + \cdots + k_t(\gamma_0 + \xi_t) \\ &= k_0\gamma_0 + k_1(\gamma_0 + \xi_1) + k_2(\gamma_0 + \xi_2) + \cdots + k_t(\gamma_0 + \xi_t), \end{aligned}$$

其中 $k_0 + k_1 + k_2 + \cdots + k_t = 1$.

42. 设 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_s$ 是非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的解向量, $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 是实数,

并且满足 $k_1 + k_2 + \cdots + k_s = 1$. 证明 $\eta = k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \cdots + k_s\eta_s$ 是 $AX = \beta$ 的解向量.

证明 因为

$$\begin{aligned} A\eta &= k_1A\eta_1 + k_2A\eta_2 + \cdots + k_sA\eta_s \\ &= k_1\beta + k_2\beta + \cdots + k_s\beta \\ &= (k_1 + k_2 + \cdots + k_s)\beta \\ &= \beta, \end{aligned}$$

所以 η 是 $AX = \beta$ 的解向量.

43. 已知 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是 4 阶矩阵, $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性无关的, 并且

$\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$. 求方程组 $AX = \beta$ 的通解.

解 因为 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性无关的, 并且 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, 所以 $r(A) = 3$. 将 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$ 写为 $\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0$, 可以看出 $\xi = (1, -2, 1, 0)^T$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个解, 也是 $AX = 0$ 的基础解系. 又由 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$ 得到 $\gamma_0 = (1, 1, 1, 1)^T$ 是方程组 $AX = \beta$ 的一个解, 所以方程组 $AX = \beta$ 的通解为 $\gamma_0 + c\xi$, 其中 c 为任意常数.

44. 求一个齐次线性方程组, 使它的一个基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

解 令

$$B = \begin{pmatrix} \xi_1^T \\ \xi_2^T \end{pmatrix}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

将其化为简化阶梯形,

$$B \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

所以方程组的基础解系为

$$\alpha_1 = (1, -2, 1, 0)^T, \alpha_2 = (2, -3, 0, 1)^T$$

因此, 以 α_1^T, α_2^T 作行向量构成矩阵 A , 那么 $AX = 0$ 的一个基础解系为 ξ_1, ξ_2 .

45. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 都是 3 元向量, 并且 α_1, α_2 是线性无关的, β_1, β_2 是线性无关的.

(1) 证明存在既可以由 α_1, α_2 线性表示, 又可以由 β_1, β_2 线性表示的非零向量 γ ;

(2) 当 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T, \alpha_2 = (2, 5, 3)^T, \beta_1 = (2, 3, -1)^T, \beta_2 = (-1, 0, 3)^T$ 时, 求出所有

既可以由 α_1, α_2 线性表示, 又可以由 β_1, β_2 线性表示的向量.

解 (1) 由题意知, $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 都是 3 元向量, 则必是线性相关的, 所以存在不全为零的 l_1, l_2, k_1, k_2 满足

$$l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + k_1\beta_1 + k_2\beta_2 = 0. \quad \textcircled{1}$$

假设 $l_1 = l_2 = 0$, 那么 k_1, k_2 不全为零, 并且 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 = \mathbf{0}$, 这与 β_1, β_2 是线性无关的矛盾, 所以 l_1, l_2 不同时为零. 同理可证 k_1, k_2 不同时为零. 将①式写为

$$l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 = -(k_1\beta_1 + k_2\beta_2),$$

令

$$\gamma = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 = -(k_1\beta_1 + k_2\beta_2),$$

故 γ 非零, 而且 γ 既可以由 α_1, α_2 线性表示, 又可以由 β_1, β_2 线性表示.

(2) 由(1) 知

$$\gamma = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = -y_1\beta_1 - y_2\beta_2,$$

所以

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + y_1\beta_1 + y_2\beta_2 = \mathbf{0}.$$

因为

$$\begin{aligned} (\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

解得

$$(x_1, x_2, y_1, y_2)^T = c(1, -1, 1, 1)^T,$$

于是

$$\gamma = c\alpha_1 - c\alpha_2 = c(-1, -3, -2)^T.$$

46. 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 并且线性方程组 $AX = \beta$ 存在两个不同解.

(1) 求 λ, a ;

(2) 求 $AX = \beta$ 的通解.

解 (1) 因为 $AX = \beta$ 有两个不同的解, 所以 $r(A) = r(A, \beta) < 3$, 而

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta}) &= \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & a \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ \lambda & 1 & 1 & a \end{pmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & a-\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 & a+1-\lambda \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

从而

$$\begin{cases} 1-\lambda^2=0 \\ a+1-\lambda=0 \\ \lambda-1 \neq 0, \end{cases}$$

解得 $\lambda = -1, a = -2$.

(2) 当 $\lambda = -1, a = -2$ 时

$$(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta}) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 3/2 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以 $\mathbf{AX} = \boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $\boldsymbol{\gamma} = \begin{pmatrix} 3/2 \\ -1/2 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, c 为任意常数.

47. 设 $\boldsymbol{\alpha} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\gamma} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^4$ 中的三个向量, 求

$$(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}), (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma}), |\boldsymbol{\alpha}|, |\boldsymbol{\beta}|, \langle \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \rangle, \langle \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma} \rangle.$$

解 $(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}) = 1 \times 4 + 2 \times 3 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 11$,

$$(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma}) = 1 \times (4 - 2) + 2 \times (3 + 3) + 0 \times (2 + 1) + 1 \times (1 + 4) = 19,$$

$$|\boldsymbol{\alpha}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{6},$$

$$|\boldsymbol{\beta}| = \sqrt{30},$$

$$\langle \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \rangle = \arccos \frac{(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})}{|\boldsymbol{\alpha}| |\boldsymbol{\beta}|} = \arccos \frac{11\sqrt{5}}{30},$$

$$\langle \beta, \gamma \rangle = \arccos \frac{(\beta, \gamma)}{|\beta| |\gamma|} = \arccos \frac{7}{30}.$$

48. 设 α, β 是 $\mathbf{R}^n$ 中的两个向量, 证明

$$|\alpha + \beta|^2 + |\alpha - \beta|^2 = 2|\alpha|^2 + 2|\beta|^2.$$

证明 因为

$$|\alpha + \beta|^2 = (\alpha + \beta, \alpha + \beta) = |\alpha|^2 + |\beta|^2 + 2(\alpha, \beta),$$

$$|\alpha - \beta|^2 = (\alpha - \beta, \alpha - \beta) = |\alpha|^2 + |\beta|^2 - 2(\alpha, \beta),$$

所以

$$|\alpha + \beta|^2 + |\alpha - \beta|^2 = 2|\alpha|^2 + 2|\beta|^2.$$

49. 在 $\mathbf{R}^4$ 中求一个单位向量, 使它与 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ 都正交.

解 设与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 都正交的向量为 $(x_1, x_2, x_3, x_4)^T$, 则

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 = 0, \end{cases}$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$, 将其单位化得到 $\alpha = \frac{1}{\sqrt{26}} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ 是与

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 都正交的单位向量.

50. 用施密特正交规范化方法将下列线性无关向量组规范正交化:

$$(1) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix};$$

$$(2) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 首先将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 正交化, 得到

$$\beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\beta_2 = -\frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 + \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\beta_3 = -\frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2 + \alpha_3 = \frac{2}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

然后将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

(2) 首先将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 正交化, 得到

$$\beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\beta_2 = -\frac{(\beta_1, \alpha_2)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 + \alpha_2 = -\frac{2}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\beta_3 = -\frac{(\beta_1, \alpha_3)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \frac{(\beta_2, \alpha_3)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2 + \alpha_3 = \frac{2}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{2}{15}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

然后将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{15}}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{35}}\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

向量组 η_1, η_2, η_3 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的正交规范化.

51. 实数 a, b, c 分别取何值时, 下列矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为正交矩阵?

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ a & 0 & c \\ b & 0 & 1/2 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 2c \end{pmatrix}.$$

解 由

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ a & 0 & c \\ b & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & c & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 + c^2 & ab + c/2 \\ 0 & ab + c/2 & b^2 + 1/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

可以得到

$$\begin{cases} a^2 + c^2 = 1 \\ ab + c/2 = 0 \\ b^2 + 1/4 = 1, \end{cases}$$

解之得

$$\begin{cases} a = \pm \frac{1}{2}, b = \frac{\sqrt{3}}{2}, c = \mp \frac{\sqrt{3}}{2} \\ a = \pm \frac{1}{2}, b = -\frac{\sqrt{3}}{2}, c = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}; \end{cases}$$

由

$$\mathbf{B}\mathbf{B}^T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 2c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ b & 2c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & ac + 2bc \\ ac + 2bc & 5c^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

可以得到

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 1 \\ ac + 2bc = 0 \\ 5c^2 = 1, \end{cases}$$

解之得

$$\begin{cases} a = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}, b = \mp \frac{1}{\sqrt{5}}, c = \mp \frac{1}{\sqrt{5}} \\ a = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}, b = \mp \frac{1}{\sqrt{5}}, c = \pm \frac{1}{\sqrt{5}}. \end{cases}$$

52. 设 α 为 n 元单位列向量. 证明 $\mathbf{P} = \mathbf{I} - 2\alpha\alpha^T$ 是正交矩阵.

证明 因为

$$\begin{aligned} \mathbf{P}\mathbf{P}^T &= (\mathbf{I} - 2\alpha\alpha^T)(\mathbf{I} - 2\alpha\alpha^T)^T \\ &= (\mathbf{I} - 2\alpha\alpha^T)(\mathbf{I} - 2\alpha\alpha^T) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= I - 4\alpha\alpha^T + 4\alpha\alpha^T\alpha\alpha^T \\
&= I - 4\alpha\alpha^T + 4\alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T \\
&= I - 4\alpha\alpha^T + 4\alpha\alpha^T \\
&= I,
\end{aligned}$$

所以 $P = I - 2\alpha\alpha^T$ 是正交矩阵.

53. 用最小二乘法求直线方程 $y = kx + b$, 拟合下列数据点

(2, 1), (5, 2), (7, 3), (8, 3).

解 将拟合数据代入直线方程, 得

$$\begin{cases} 2k + b = 1 \\ 5k + b = 2 \\ 7k + b = 3 \\ 8k + b = 3, \end{cases}$$

令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 5 \\ 1 & 7 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} k \\ b \end{pmatrix}$, 则方程组可以表示为 $AX = \beta$. 因为

$$A^T A = \begin{pmatrix} 4 & 22 \\ 22 & 142 \end{pmatrix}, A^T \beta = \begin{pmatrix} 9 \\ 57 \end{pmatrix},$$

所以 $AX = \beta$ 的最小二乘解 $\gamma = \begin{pmatrix} 2/7 \\ 5/14 \end{pmatrix}$, 因此直线方程为 $y = \frac{2}{7}x + \frac{5}{14}$.

习题四

1. 用行列式求解下列线性方程组:

$$(1) \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 = 25 \\ 2x_1 + 3x_2 = 18; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 2x_1 + x_2 = 33 \\ 4x_1 + 3x_2 = 81; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 3. \end{cases}$$

$$\text{解 (1)} \quad x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 25 & 4 \\ 18 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{3}{1} = 3, x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 25 \\ 2 & 18 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{4}{1} = 4.$$

$$(2) \quad x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 33 & 1 \\ 81 & 3 \\ 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{18}{2} = 9, x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 33 \\ 4 & 81 \\ 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{30}{2} = 15.$$

$$(3) \quad x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{-1}{1} = -1, x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{1}{1} = 1, x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{1}{1} = 1.$$

2. 计算行列式.

$$(1) \quad \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix}; \quad (2) \quad \begin{vmatrix} 0 & 5 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix};$$

$$(3) \quad \begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 6 & 5 & 2 \\ 9 & 7 & 3 \end{vmatrix}; \quad (4) \quad \begin{vmatrix} 8 & 1 & 6 \\ 4 & 0 & 3 \\ 3 & -2 & 4 \end{vmatrix};$$

$$(5) \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}; \quad (6) \quad \begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 4 & -2 & 0 \end{vmatrix}.$$

解 (1) $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 0;$

(2)

$$\begin{vmatrix} 0 & 5 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 0 & -11 & -2 \\ 0 & 5 & 1 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2;$$

$$(3) \quad \begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 6 & 5 & 2 \\ 9 & 7 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 6 & 5 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 6 & 5 & 2 \\ 4 & 3 & 0 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -16 \\ 0 & -1 & -12 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 16 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 4;$$

(4)

$$\begin{vmatrix} 8 & 1 & 6 \\ 4 & 0 & 3 \\ 3 & -2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 8 & 1 & 6 \\ 3 & -2 & 4 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -15 & 14 \\ 0 & -8 & 7 \end{vmatrix} \\ = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -8 & 7 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{vmatrix} = -7;$$

$$(5) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -8;$$

(6)

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 4 & -2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 4 & -6 & 1 \\ 0 & 7 & -15 & 7 \\ 0 & 4 & -2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 4 & -6 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & 5 \\ 0 & 4 & -2 & 0 \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -5 \\ 0 & 4 & -6 & 1 \\ 0 & 4 & -2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & -18 & 21 \\ 0 & 0 & -14 & 20 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 11/6 \end{vmatrix}$$

$$= -66.$$

3. 求下列各组矩阵的行列式, 考察矩阵的行列式在初等变换下的变化:

$$(1) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3+2k & 4+2k \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a & b+ak \\ c & d+ck \end{pmatrix}; \quad (4) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2k & 3k & k \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(5) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

解 (1) $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$, $\begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix} = cb - ad$; (互换矩阵的两行, 行列式取负)

(2) $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -2$, $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3+2k & 4+2k \end{vmatrix} = (4+2k) - 2(3+2k) = -2$; (将矩阵的某一行的倍数加到另外一行上, 行列式不变)

(3) $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$, $\begin{vmatrix} a & b+ak \\ c & d+ck \end{vmatrix} = a(d+ck) - c(b+ak) = ad - bc$; (将矩阵的某一列的倍数加到另外一列上, 行列式不变)

$$(4) \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 2k & 3k & k \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 0; \text{(将矩阵 } \mathbf{A} \text{ 的某行乘以常数 } k, \text{ 得到矩阵 } \mathbf{B},$$

那么 $|\mathbf{B}| = k|\mathbf{A}|$.)

$$(5) \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 0. \text{(矩阵的转置的行列式等于矩阵的行列式)}$$

4. 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 求 $\det(2\mathbf{A})$, $\det(-\mathbf{A})$.

$$\text{解 } \det(2\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} = -8, \quad \det(-\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ -3 & -4 \end{vmatrix} = -2.$$

5. 已知行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 6$, 计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 3a_{31} & 3a_{32} & 3a_{33} \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} a_{11} & 3a_{12} & a_{13} + a_{11} \\ a_{21} & 3a_{22} & a_{23} + a_{21} \\ a_{31} & 3a_{32} & a_{33} + a_{31} \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} & 2a_{12} \\ a_{23} & a_{21} & 2a_{22} \\ a_{33} & a_{31} & 2a_{32} \end{vmatrix};$$

$$(4) \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{22} \\ a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{31} & a_{33} & a_{32} \end{vmatrix};$$

$$(5) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

解 (1) 因为所求行列式是已知行列式的第三行乘以常数 3 得到的, 所以

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 3a_{31} & 3a_{32} & 3a_{33} \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 18;$$

$$(2) \begin{vmatrix} a_{11} & 3a_{12} & a_{13} + a_{11} \\ a_{21} & 3a_{22} & a_{23} + a_{21} \\ a_{31} & 3a_{32} & a_{33} + a_{31} \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 18;$$

$$(3) \begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} & 2a_{12} \\ a_{23} & a_{21} & 2a_{22} \\ a_{33} & a_{31} & 2a_{32} \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 12;$$

$$(4) \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{22} \\ a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{31} & a_{33} & a_{32} \end{vmatrix} = 6;$$

$$(5) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} = 6.$$

6. 计算行列式.

$$(1) \begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-b \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 \end{vmatrix}; \quad (4) \begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix};$$

$$(5) \begin{vmatrix} 1+a & a & a \\ a & 2+a & a \\ a & a & 2+a \end{vmatrix}; \quad (6) \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix}.$$

解 (1)

$$\begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} \\
= \begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} \\
= (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} \\
= (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -b-c-a & 0 \\ 0 & 0 & -c-a-b \end{vmatrix} \\
= (a+b+c)^3;$$

(2)

$$\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 1 \\ a & 1-a & 0 & 1 \\ 0 & 1 & b & 1 \\ 0 & 1 & b & 1-b \end{vmatrix} = ab \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1-a & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1-b \end{vmatrix} \\
= ab \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -b \end{vmatrix} = a^2 b^2;$$

(3)

$$\begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 4a+4 \\ b^2 & 2b+1 & 4b+4 \\ c^2 & 2c+1 & 4c+4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 2 \\ b^2 & 2b+1 & 2 \\ c^2 & 2c+1 & 2 \end{vmatrix} \\
= 2 \begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 1 \\ b^2 & 2b+1 & 1 \\ c^2 & 2c+1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a^2 & 2a & 1 \\ b^2 & 2b & 1 \\ c^2 & 2c & 1 \end{vmatrix} \\
= 4 \begin{vmatrix} a^2 & a & 1 \\ b^2 & b & 1 \\ c^2 & c & 1 \end{vmatrix} \\
= 4(a-b)(a-c)(b-c);$$

(4)

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} &= -a \begin{vmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & d \end{vmatrix} - c \begin{vmatrix} a & b & 0 \\ 0 & 0 & b \\ c & d & 0 \end{vmatrix} \\ &= -ad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + bc \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \\ &= -ad(ad - bc) + bc(ad - bc) \\ &= -(ad - bc)^2; \end{aligned}$$

$$(5) \quad \begin{vmatrix} 1+a & a & a \\ a & 2+a & a \\ a & a & 2+a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+a & a & a \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+2a & a & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 4(1+2a);$$

(6)

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} a+2 & 1 & 1 \\ a+2 & a & 1 \\ a+2 & 1 & a \end{vmatrix} = (a+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} \\ &= (a+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 \end{vmatrix} \\ &= (a+2)(a-1)^2. \end{aligned}$$

7. 计算行列式.

$$(1) \quad \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5-\lambda & -4 \\ -2 & -4 & 5-\lambda \end{vmatrix}; \quad (2) \quad \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 2 \\ -2 & \lambda-4 & -4 \\ 2 & -4 & \lambda+3 \end{vmatrix}.$$

解 (1)

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5-\lambda & -4 \\ -2 & -4 & 5-\lambda \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda \\ -2 & -4 & 5-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -2 & -4 & 5-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (1-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 9-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & -4 \\ -2 & 9-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (1-\lambda)(\lambda^2 - 11\lambda + 10) \\ &= -(\lambda-1)^2(\lambda-10); \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 2 \\ -2 & \lambda-4 & -4 \\ 2 & -4 & \lambda+3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 2 \\ 0 & \lambda-8 & \lambda-1 \\ 2 & -4 & \lambda+3 \end{vmatrix} = (\lambda-8) \begin{vmatrix} \lambda & 2 \\ 2 & \lambda+3 \end{vmatrix} - (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda & -2 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} \\
 & = (\lambda-8)[\lambda(\lambda+3)-4] - (\lambda-1)(-4\lambda+4) \\
 & = \lambda^3 - \lambda^2 - 36\lambda + 36 \\
 & = (\lambda-1)(\lambda-6)(\lambda+6).
 \end{aligned}$$

8. 计算行列式.

$$(1) D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & 1+a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & 1+a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix};$$

$$(2) D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix};$$

$$(3) D_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \end{vmatrix};$$

$$(4) D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix};$$

$$(5) D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a & a-1 & a-2 & \cdots & a-n \\ a^2 & (a-1)^2 & (a-2)^2 & \cdots & (a-n)^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a^n & (a-1)^n & (a-2)^n & \cdots & (a-n)^n \end{vmatrix}.$$

解 (1)

$$\begin{aligned}
D_n &= \begin{vmatrix} 1+a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & 1+a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & 1+a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} 1+a_1+a_2+\cdots+a_n & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \\
&= 1+a_1+a_2+\cdots+a_n;
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
D_n &= \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} n-1 & n-1 & n-1 & \cdots & n-1 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix} \\
&= (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix} = (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 & \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix}; \\
&= (-1)^{n-1} (n-1);
\end{aligned}$$

(3) 将行列式按第一列展开, 得 $D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}$, 即

$$D_n - D_{n-1} = D_{n-1} - D_{n-2}$$

所以有

$$D_n - D_{n-1} = D_{n-1} - D_{n-2} = D_{n-2} - D_{n-3} = \cdots = D_2 - D_1 = 1$$

因此,

$$D_n = D_{n-1} + 1 = D_{n-2} + 1 + 1 = \cdots = D_1 + (n-1) = n+1;$$

(4)

$$\begin{aligned}
D_n &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} n(n+1)/2 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ n(n+1)/2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ n(n+1)/2 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n(n+1)/2 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n(n+1)/2 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix} \\
&= \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 1 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ 1 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix} = \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & -n \\ -1 & 0 & \cdots & -n & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -n & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & -n \\ 0 & \cdots & -n & 0 \\ \vdots & & \vdots & 0 \\ -n & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \frac{n(n+1)}{2} \cdot (-1) \cdot (-1)^{\frac{(n-2)(n-1)}{2}} \cdot (-n)^{n-2}$$

$$= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^{n-1}(n+1)}{2};$$

(5)

$$\begin{aligned}
D_n &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a & a-1 & a-2 & \cdots & a-n \\ a^2 & (a-1)^2 & (a-2)^2 & \cdots & (a-n)^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a^n & (a-1)^n & (a-2)^n & \cdots & (a-n)^n \end{vmatrix} \\
&= \prod_{1 \leq j < i \leq n} \{[a-(i-1)][a-(j-1)]\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \prod_{1 \leq j < i \leq n} (j-i) \\
&= (-1)^n n! (-1)^{n-1} (n-1)! \cdots (-1) 1 \\
&= (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} n! (n-1)! \cdots 1.
\end{aligned}$$

9. 判断下列命题真假, 并且说明理由:

- (1) 如果矩阵 $\mathbf{A}$ 的某一行的倍数加到另一行得到矩阵 $\mathbf{B}$, 那么 $\det \mathbf{A} = \det \mathbf{B}$;
- (2) 如果矩阵 $\mathbf{A}$ 的某一行乘以常数 k 得到矩阵 $\mathbf{B}$, 那么 $\det \mathbf{A} = k \det \mathbf{B}$;
- (3) 如果对矩阵 $\mathbf{A}$ 连续作两次行的交换得到矩阵 $\mathbf{B}$, 那么 $\det \mathbf{A} = \det \mathbf{B}$;
- (4) 如果 $\det \mathbf{A} = 0$, 则其两行或两列相等或者某一行或某一列为 $\mathbf{0}$;
- (5) 如果 $\mathbf{A}$ 是 2 阶矩阵, 并且 $\det \mathbf{A} = 0$, 那么 $\mathbf{A}$ 的一行是另一行的倍数;
- (6) 如果 $\mathbf{A}$ 的行向量组是线性相关的, 那么 $\det \mathbf{A} = 0$.

解 (1) 正确; (2) 正确; (3) 正确;

(4) 错误, 如 $\mathbf{A} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 0$, 但是 $\mathbf{A}$ 的任意两行或两列不相等而且没有零行

或零列;

(5) 正确, 但是此结论只对 2 阶矩阵成立;

(6) 正确.

10. 证明下列等式:

$$(1) \begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_1 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-2} & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix} = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^{n-i-1};$$

$$(2) \begin{vmatrix} a_1^n & a_1^{n-1}b_1 & a_1^{n-2}b_1^2 & \cdots & a_1b_1^{n-1} & b_1^n \\ a_2^n & a_2^{n-1}b_2 & a_2^{n-2}b_2^2 & \cdots & a_2b_2^{n-1} & b_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n+1}^n & a_{n+1}^{n-1}b_{n+1} & a_{n+1}^{n-2}b_{n+1}^2 & \cdots & a_{n+1}b_{n+1}^{n-1} & b_{n+1}^n \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n a_i^n \prod_{n+1 \geq i > j \geq 1} \left(\frac{b_i}{a_i} - \frac{b_j}{a_j} \right), \text{ 其中}$$

$$a_i \neq 0, b_i \neq 0, i = 1, 2, \cdots, n.$$

证明 (1) 将行列式的第 i 行乘以 x 加到第 $i+1$ 行, $i=1,2,\cdots,n-1$, 将得到的行列式按照第 n 行展开, 则

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_1 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-2} & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_1 + a_0x & 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 + a_1x + a_0x^2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-2} + \cdots + a_1x^{n-3} + a_0x^{n-2} & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ a_{n-1} + a_{n-2}x + \cdots + a_1x^{n-2} + a_0x^{n-1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} \\
 &= (a_{n-1} + a_{n-2}x + \cdots + a_1x^{n-2} + a_0x^{n-1})(-1)^{n+1} \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} \\
 &= (a_{n-1} + a_{n-2}x + \cdots + a_1x^{n-2} + a_0x^{n-1})(-1)^{n+1}(-1)^{n-1} \\
 &= a_{n-1} + a_{n-2}x + \cdots + a_1x^{n-2} + a_0x^{n-1};
 \end{aligned}$$

(2) 将行列式的第 i 行提出公因子, 将其化为范德蒙行列式

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} a_1^n & a_1^{n-1}b_1 & a_1^{n-2}b_1^2 & \cdots & a_1b_1^{n-1} & b_1^n \\ a_2^n & a_2^{n-1}b_2 & a_2^{n-2}b_2^2 & \cdots & a_2b_2^{n-1} & b_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n+1}^n & a_{n+1}^{n-1}b_{n+1} & a_{n+1}^{n-2}b_{n+1}^2 & \cdots & a_{n+1}b_{n+1}^{n-1} & b_{n+1}^n \end{vmatrix} \\
 &= \prod_{i=1}^n a_i^n \begin{vmatrix} 1 & \frac{b_1}{a_1} & \left(\frac{b_1}{a_1}\right)^2 & \cdots & \left(\frac{b_1}{a_1}\right)^{n-1} & \left(\frac{b_1}{a_1}\right)^n \\ 1 & \frac{b_2}{a_2} & \left(\frac{b_2}{a_2}\right)^2 & \cdots & \left(\frac{b_2}{a_2}\right)^{n-1} & \left(\frac{b_2}{a_2}\right)^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & \frac{b_{n+1}}{a_{n+1}} & \left(\frac{b_{n+1}}{a_{n+1}}\right)^2 & \cdots & \left(\frac{b_{n+1}}{a_{n+1}}\right)^{n-1} & \left(\frac{b_{n+1}}{a_{n+1}}\right)^n \end{vmatrix} \\
 &= \prod_{i=1}^n a_i^n \prod_{n+1 \geq i > j \geq 1} \left(\frac{b_i}{a_i} - \frac{b_j}{a_j} \right).
 \end{aligned}$$

11. 计算行列式.

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & 1 & 2 & 1 \\ 7 & 8 & 1 & 4 & 3 \\ 9 & 10 & 2 & -3 & 1 \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 5 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

$$\text{解 (1)} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & 1 & 2 & 1 \\ 7 & 8 & 1 & 4 & 3 \\ 9 & 10 & 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = -2 \cdot 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -24;$$

$$(2) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 5 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{2 \times 3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 4 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -2 \cdot (-18) = 36.$$

12. 已知 4 阶行列式的值为 92, 第 2 行的元素依次为 $1, 0, a+3, 2$, 并且第 2 行元素的余子式分别为 $1, 3, -5, 2$ 求 a 的值.

解 将行列式按第 2 行展开得

$$(-1)^{2+1} \cdot 1 \cdot 1 + (-1)^{2+2} \cdot 0 \cdot 3 + (-1)^{2+3} \cdot (a+3) \cdot (-5) + (-1)^{2+4} \cdot 2 \cdot 2 = 92,$$

$$\text{即 } 5a = 74, \text{ 所以 } a = \frac{74}{5}.$$

$$13. \text{ 设 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ a_2 & a_2 & a_4 & a_5 \\ a_3 & a_2 & a_4 & a_5 \\ a_4 & a_2 & a_6 & a_7 \end{pmatrix}, \text{ 求 } A_{13} + A_{23} + A_{33} + A_{43} \text{ 的值, 其中 } A_{ij} \text{ 为 } \mathbf{A} \text{ 中}$$

$(i, 3)$ -元的代数余子式, $i=1, 2, 3, 4$.

解 将 $A_{13} + A_{23} + A_{33} + A_{43}$ 写成 $1 \cdot A_{13} + 1 \cdot A_{23} + 1 \cdot A_{33} + 0 \cdot A_{44} + 0 \cdot A_{45}$, 理解为将矩阵 $\mathbf{A}$ 的行列式的第 3 列全部换成常数 1, 计算可得

$$A_{13} + A_{23} + A_{33} + A_{43} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & 1 & a_4 \\ a_2 & a_2 & 1 & a_5 \\ a_3 & a_2 & 1 & a_6 \\ a_4 & a_2 & 1 & a_7 \end{vmatrix} = 0.$$

14. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$, $|\mathbf{A}| = 27$, 求 $A_{41} + A_{42} + A_{43}$ 和 $A_{44} + A_{45}$, 其中 A_{4j}

为 $\mathbf{A}$ 中 $(4, j)$ -元的代数余子式, $i=1, 2, 3, 4, 5$.

解 因为 $A_{41} + A_{42} + A_{43} = 1 \cdot A_{41} + 1 \cdot A_{42} + 1 \cdot A_{43} + 0 \cdot A_{44}$, 所以将矩阵 $\mathbf{A}$ 的行列式的第 4 行换成常数 1, 1, 1, 0, 0, 计算行列式的值, 于是

$$A_{41} + A_{42} + A_{43} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{vmatrix} = -9,$$

同理

$$A_{44} + A_{45} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 18.$$

15. 设 a, b, c, d 是不全为零的实数, 证明线性方程组
$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + cx_3 + dx_4 = 0 \\ bx_1 - ax_2 + dx_3 - cx_4 = 0 \\ cx_1 - dx_2 - ax_3 + bx_4 = 0 \\ dx_1 + cx_2 - bx_3 - ax_4 = 0 \end{cases}$$

只有零解.

解 令方程组得系数矩阵为 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ b & -a & d & -c \\ c & -d & -a & b \\ d & c & -b & -a \end{pmatrix}$, 则

$$(\det \mathbf{A})^2 = \det(\mathbf{A}\mathbf{A}^T) = \det[(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)\mathbf{I}] = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^4,$$

于是 $\det \mathbf{A} \neq 0$, 所以方程组只有零解.

16. 讨论 a 取何值时, 线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 + ax_2 - x_3 = 1 \\ ax_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$ 有唯一解? 有无穷多个解? 无解? 在有解时, 求出全部解.

解 考虑方程组的系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} 2 & a & -1 \\ a & -1 & 1 \\ 4 & 5 & -5 \end{vmatrix} = (5a+4)(a-1).$$

讨论:

情况 1. 当 $D \neq 0$, 即 $a \neq 1$, $a \neq -\frac{4}{5}$ 时, 方程组有唯一的解

$$x_1 = \frac{9}{5a+4}, x_2 = \frac{6}{5a+4}, x_3 = \frac{a+14}{5a+4};$$

情况 2. 当 $a = -\frac{4}{5}$ 时, 将方程组的增广矩阵为阶梯形

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 2 & -4/5 & -1 & 1 \\ -4/5 & -1 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & -5 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -4/5 & -1 & 1 \\ -4 & -5 & 5 & 10 \\ 4 & 5 & -5 & -1 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -4/5 & -1 & 1 \\ 0 & -33/5 & 3 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2/5 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & -5/11 & -20/11 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

增广矩阵的秩等于 4, 大于系数矩阵的秩, 所以此时方程组无解.

情况 3. 当 $a=1$ 时, 将方程组的增广矩阵化为简化阶梯形

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & -5 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

此时增广矩阵的秩等于 2, 等于系数矩阵的秩, 小于未知数的个数, 所以方程组有无穷多个解. 在方程组中令自由未知数 $x_3 = 0$, 得到一个特解 $\gamma_0 = (1, -1, 0)^T$, 求得方程组的导出方程组的基础解系为 $\xi_1 = (0, 1, 1)^T$, 于是其一般解为 $\gamma = \gamma_0 + c_1 \xi_1$, 其中 c_1 为任意常数.

17. 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $A^2B - A - B = I$, 其中 I 为 3 阶单位矩阵. 如果

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 求 } \det \mathbf{B}.$$

解: 由 $\mathbf{A}^2\mathbf{B} - \mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{I}$ 得

$$(\mathbf{A}^2 - \mathbf{I})\mathbf{B} = \mathbf{I} + \mathbf{A},$$

由 $\mathbf{I} + \mathbf{A}$ 可逆, 得到

$$\mathbf{B} = (\mathbf{A} - \mathbf{I})^{-1},$$

而

$$\mathbf{A} - \mathbf{I} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

所以

$$\det \mathbf{B} = \det[(\mathbf{A} - \mathbf{I})^{-1}] = [\det(\mathbf{A} - \mathbf{I})]^{-1} = -1.$$

18. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都是 3 阶矩阵, 且 $|\mathbf{A}| = -2, |\mathbf{B}| = 3$, 求

(1) $|-2\mathbf{A}|$; (2) $|\mathbf{A}^{-1}|$; (3) $|\mathbf{A}^*|$; (4) $|\mathbf{A}^*\mathbf{B}|$;

(5) $\left| \left(\frac{1}{2}\mathbf{AB} \right)^{-1} - \frac{1}{3}(\mathbf{AB})^* \right|$; (6) $|\mathbf{B}^5|$.

解 (1) $|-2\mathbf{A}| = (-2)^3|\mathbf{A}| = (-2)^3(-2) = 16$;

(2) $|\mathbf{A}^{-1}| = |\mathbf{A}|^{-1} = -\frac{1}{2}$;

(3) $|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{3-1} = 4$;

(4) $|\mathbf{A}^*\mathbf{B}| = |\mathbf{A}^*| |\mathbf{B}| = 12$;

(5)

$$\begin{aligned}
& \left| \left(\frac{1}{2} \mathbf{AB} \right)^{-1} - \frac{1}{3} (\mathbf{AB})^* \right| \\
&= \left| 2(\mathbf{AB})^{-1} - \frac{1}{3} |\mathbf{AB}| (\mathbf{AB})^{-1} \right| \\
&= \left| 2(\mathbf{AB})^{-1} + 2(\mathbf{AB})^{-1} \right| \\
&= \left| 4(\mathbf{AB})^{-1} \right| \\
&= 4^3 \cdot \left(-\frac{1}{6} \right) \\
&= -\frac{32}{3};
\end{aligned}$$

(6) $|\mathbf{B}^5| = |\mathbf{B}|^5 = 3^5 = 243.$

19. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都是 n 阶矩阵, 证明 $\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B} & \mathbf{A} \end{vmatrix} = |\mathbf{A} + \mathbf{B}| \cdot |\mathbf{A} - \mathbf{B}|.$

证明 因为

$$\begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{I} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B} & \mathbf{A} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{I} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} + \mathbf{B} & \mathbf{0} \\ \mathbf{B} & \mathbf{A} - \mathbf{B} \end{pmatrix},$$

上式两端取行列式, 有

$$\begin{vmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{I} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B} & \mathbf{A} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{I} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{A} + \mathbf{B} & \mathbf{0} \\ \mathbf{B} & \mathbf{A} - \mathbf{B} \end{vmatrix},$$

所以

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B} & \mathbf{A} \end{vmatrix} = |\mathbf{A} + \mathbf{B}| \cdot |\mathbf{A} - \mathbf{B}|.$$

20. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都是 n 阶矩阵, 判断下列命题是否成立, 并且说明理由:

- (1) 如果 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都不可逆, 那么 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 也不可逆;
- (2) 如果 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都可逆, 那么 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 也可逆;
- (3) 如果 $\mathbf{AB}$ 可逆, 那么 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都可逆;
- (4) 如果 $\mathbf{AB}$ 不可逆, 那么 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都不可逆;
- (5) 如果 $\mathbf{A}$ 可逆, 那么 $k\mathbf{A}$ 也可逆, 其中 k 是常数;
- (6) 如果 $\mathbf{A}$ 可逆, 那么 $\mathbf{A}^*$ 也可逆.

解 (1) 错误. 取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都不可逆, 但是 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 可逆;

(2) 错误. 取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都可逆, 但是 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 不可逆;

(3) 正确. $\mathbf{AB}$ 可逆, 则 $|\mathbf{AB}| \neq 0$, 于是 $|\mathbf{A}| \neq 0, |\mathbf{B}| \neq 0$, 所以 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都可逆;

(4) 错误. 取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{AB}$ 不可逆, 但是 $\mathbf{A}$ 可逆;

(5) 取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $k = 0$, 则 $k\mathbf{A}$ 不可逆;

(6) 正确. 因为 $|A| = 0$ 的充分必要条件是 $|A^*| = 0$.

21. 利用行列式判断下列向量组是否线性无关:

$$(1) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ -5 \\ 6 \end{pmatrix};$$

$$(2) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 令 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 因为

$$\det \mathbf{A} = \det \begin{pmatrix} 4 & -7 & -3 \\ 6 & 0 & -5 \\ -7 & 2 & 6 \end{pmatrix} = 11,$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的;

(2) 令 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 因为

$$\det \mathbf{A} = \det \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 & 0 \\ 5 & -6 & -1 & 0 \\ -6 & 0 & 3 & 0 \\ 4 & 7 & 0 & 3 \end{pmatrix} = 0,$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性相关的.

22. 利用行列式, 判断下列矩阵是否可逆:

$$(1) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 2 \\ -7 & 3 & -7 \\ 9 & -5 & 5 \end{pmatrix}; \quad (2) \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & -8 & 0 & 8 \\ 3 & -9 & 5 & 10 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -4 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 因为

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 5 & -3 & 2 \\ -7 & 3 & -7 \\ 9 & -5 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & -3 & -1 \\ -7 & 3 & -4 \\ 9 & -5 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & -3 & -1 \\ -27 & 15 & 0 \\ 9 & -5 & 0 \end{vmatrix} = (-1)[(-27) \cdot (-5) - 15 \cdot 9] = 0,$$

所以矩阵 $\mathbf{A}$ 不可逆;

(2) 因为

$$\begin{aligned} |\mathbf{B}| &= \begin{vmatrix} 2 & -8 & 6 & 8 \\ 3 & -9 & 5 & 10 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 20 & -8 & 0 & 20 \\ 18 & -9 & 0 & 20 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 20 & -8 & 20 \\ 18 & -9 & 20 \\ 1 & -4 & 6 \end{vmatrix} \\ &= 4 \begin{vmatrix} 5 & -2 & 5 \\ 18 & -9 & 20 \\ 1 & -4 & 6 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 0 & 18 & -25 \\ 0 & 63 & -88 \\ 1 & -4 & 6 \end{vmatrix} = 36 \begin{vmatrix} 2 & -25 \\ 7 & -88 \end{vmatrix} = -36, \end{aligned}$$

所以矩阵 $\mathbf{B}$ 不可逆

23. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 都是 4 元列向量, 并且 $\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1) = a$,

$\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2) = b$, 求 4 阶行列式 $\det(\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_1 + \beta_2)$ 的值.

解

$$\begin{aligned} \det(\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_1 + \beta_2) &= \det(\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_1) + \det(\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_2) \\ &= -\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1) - \det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2) \\ &= -a - b \end{aligned}$$

24. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \alpha^\top \\ 2\gamma^\top \\ 3\eta^\top \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \beta^\top \\ \gamma^\top \\ \eta^\top \end{pmatrix}$ 是 3 阶矩阵, 并且 $|\mathbf{A}| = 18$, $|\mathbf{B}| = 2$, 求 $|\mathbf{A} - \mathbf{B}|$.

解

$$\begin{aligned}
|\mathbf{A}-\mathbf{B}| &= \begin{vmatrix} \alpha^T - \beta^T \\ 2\gamma^T - \gamma^T \\ 3\eta^T - \eta^T \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha^T - \beta^T \\ \gamma^T \\ 2\eta^T \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} \alpha^T - \beta^T \\ \gamma^T \\ \eta^T \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} \alpha^T \\ \gamma^T \\ \eta^T \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} \beta^T \\ \gamma^T \\ \eta^T \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} \alpha^T \\ 2\gamma^T \\ \eta^T \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} \beta^T \\ \gamma^T \\ \eta^T \end{vmatrix} = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} \alpha^T \\ 2\gamma^T \\ 3\eta^T \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} \beta^T \\ \gamma^T \\ \eta^T \end{vmatrix} = \frac{1}{3} |A| - 2 |B| \\
&= 2.
\end{aligned}$$

25. 设 $n \geq 2$ 是正整数, $\mathbf{A}$ 是 n 阶矩阵, $\mathbf{A}^*$ 是 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵. 证明:

- (1) 如果 $r(\mathbf{A}) = n$, 那么 $r(\mathbf{A}^*) = n$;
- (2) 如果 $r(\mathbf{A}) = n-1$, 那么 $r(\mathbf{A}^*) = 1$;
- (3) 如果 $r(\mathbf{A}) < n-1$, 那么 $r(\mathbf{A}^*) = 0$.

解 (1) 因为 $r(\mathbf{A}) = n$, 所以 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 于是 $|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{n-1} \neq 0$, 因此 $r(\mathbf{A}^*) = n$;

(2) 因为 $r(\mathbf{A}) = n-1$, 所以 $|\mathbf{A}| = 0$, 而且 $\mathbf{A}$ 至少有一个 $n-1$ 阶子式不为零, 于是 $\mathbf{A}^* \neq \mathbf{0}$, 从而 $r(\mathbf{A}^*) \geq 1$; 另一方面, 因为 $\mathbf{A}\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{I} = \mathbf{0}$, 所以 $r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{A}^*) \leq n$, 于是 $r(\mathbf{A}^*) \leq 1$. 因此, $r(\mathbf{A}^*) = 1$.

(3) 因为 $r(\mathbf{A}) < n-1$, 所以 $\mathbf{A}$ 的所有 $n-1$ 阶子式全部为零, 于是 $\mathbf{A}^* = \mathbf{0}$, 因此 $r(\mathbf{A}^*) = 0$.

$$26. \text{ 设 } \begin{cases} x_1 + a_1x_2 + a_1^2x_3 = a_1^3 \\ x_1 + a_2x_2 + a_2^2x_3 = a_2^3 \\ x_1 + a_3x_2 + a_3^2x_3 = a_3^3 \\ x_1 + a_4x_2 + a_4^2x_3 = a_4^3 \end{cases} \text{ 是 } 4 \times 3 \text{ 线性方程组.}$$

(1) 证明如果 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不相等, 那么此方程组无解;

(2) 设 $a_1 = a_3 = k, a_2 = a_4 = -k, k \neq 0$, 并且 $\gamma_1 = (-1, 1, 1)^T, \gamma_2 = (1, 1, -1)^T$ 是方程组的两个解, 求此方程组的通解.

解 (1) 方程组增广矩阵行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & a_1^3 \\ 1 & a_2 & a_2^2 & a_2^3 \\ 1 & a_3 & a_3^2 & a_3^3 \\ 1 & a_4 & a_4^2 & a_4^3 \end{vmatrix}$$

为范德蒙行列式, 当 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不相等时, $D \neq 0$, 所以方程组增广矩阵的秩

$r(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta}) = 4$, 而系数矩阵的秩 $r(\mathbf{A}) \leq \min(3, 4) < 4$, 故方程组无解.

(2) 当 $a_1 = a_3 = k, a_2 = a_4 = -k, k \neq 0$, 原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + kx_2 + k^2x_3 = k^3 \\ x_1 - kx_2 + k^2x_3 = -k^3 \end{cases}$$

此时方程组系数矩阵的秩为 2, 所以基础解系中只有一个解向量, 令

$$\boldsymbol{\xi}_0 = \boldsymbol{\gamma}_1 - \boldsymbol{\gamma}_2 = (-2, 0, 2)^T,$$

则方程组的通解为

$$\boldsymbol{\gamma}_1 + k\boldsymbol{\xi}_0, k \in \mathbf{R}.$$

27. 已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, 求行列式 $\begin{vmatrix} \mathbf{0} & 3\mathbf{A}^* \\ \mathbf{B} & \mathbf{0} \end{vmatrix}$ 的值.

解

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} \mathbf{0} & 3\mathbf{A}^* \\ \mathbf{B} & \mathbf{0} \end{vmatrix} &= (-1)^{3 \times 3} |3\mathbf{A}^*| |\mathbf{B}| \\ &= -3^3 |\mathbf{A} \mathbf{A}^{-1}| |\mathbf{B}| \\ &= -27 |\mathbf{A}|^2 |\mathbf{B}| \\ &= -27 \cdot (-1)^2 \cdot 1 \\ &= -27. \end{aligned}$$

28. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{A} + \mathbf{B}$ 都是可逆矩阵, 证明 $\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}$ 也是可逆矩阵.

证明 因为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是可逆矩阵, 故存在 $\mathbf{A}^{-1}$ 与 $\mathbf{B}^{-1}$ 使 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}, \mathbf{B}\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{I}$. 于是,

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}| &= |\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{I} \mathbf{B}^{-1}| \\ &= |\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{A}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{B}^{-1}| \\ &= |\mathbf{A}^{-1} (\mathbf{I} + \mathbf{A} \mathbf{B}^{-1})| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= |A^{-1}(BB^{-1} + AB^{-1})| \\
&= |A^{-1}(B + A)B^{-1}| \\
&= |A^{-1}| \cdot |(B + A)| \cdot |B^{-1}|,
\end{aligned}$$

又 A^{-1} 、 $B + A$ 、 B^{-1} 均可逆, 于是 $|A^{-1}| \neq 0$, $|B^{-1}| \neq 0$, $|A + B| \neq 0$, 故

$$|A^{-1} + B^{-1}| \neq 0,$$

因此, $A^{-1} + B^{-1}$ 是可逆矩阵.

29. 设 A 是 n 阶正交矩阵, $|A| < 0$, 求 $|A + I|$.

解 因为

$$\begin{aligned}
|A + I| &= |A + AA^T| = |A(I + A^T)| \\
&= |A| \cdot |(I + A^T)| = |A| \cdot |(I + A)^T| \\
&= |A| \cdot |I + A| = |A| \cdot |A + I|,
\end{aligned}$$

所以

$$(1 - |A|)|A + I| = 0,$$

因此 $|A + I| = 0$.

30. 计算由点 $(-2, 2)$, $(0, 3)$, $(4, -1)$, $(6, 4)$ 确定的平行四边形的面积.

解 先将这个平行四边形平移到使原点作为它的一顶点的情形. 为此, 将四个点分别向下、向右平移两个单位, 得到的点记为 $O(0, 0)$, $A(2, 5)$, $B(6, 1)$, $C(8, 6)$, 则平行四边形 $OABC$ 的面积等于原平行四边形的面积, 并且 $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, O, A, B, C 四点构成一个以 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 为邻边的平行四边形, 所以这个平行四边形的面积为

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} = -28$$

的绝对值, 等于 28.

31. 求一个顶点在原点, 相邻顶点在 $(1, 0, -2)$, $(1, 2, 4)$, $(7, 1, 0)$ 的平行六面体的体积.

解 这个平行六面体的体积为行列式

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

的绝对值 22.

32. 设三角形的 3 个顶点坐标为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$, 证明三角形 ABC

的面积为 $\frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$ 的绝对值.

证明 先将这个三角形平移到使原点作为它的一顶点的情形. 为此, 我们将每个顶点减去点 (x_1, y_1) , 得到的点记为

$$A'(0, 0), B'(x_2 - x_1, y_2 - y_1), C'(x_3 - x_1, y_3 - y_1),$$

则三角形 ABC 的面积等于三角形 $A'B'C'$ 的面积, 等于以 $\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'C'}$ 为邻边的平行四边形的面积的一半. 而以 $\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'C'}$ 为邻边的平行四边形的面积四边形的面积等于

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix}$$

的绝对值. 将行列式 $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$ 按照第三列展开, 整理可得

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \\ &= (x_2 y_3 - x_3 y_2) - (x_1 y_3 - x_3 y_1) + (x_1 y_2 - x_2 y_1) \\ &= x_2 y_3 - x_3 y_2 - x_1 y_3 + x_3 y_1 + x_1 y_2 - x_2 y_1 + x_1 y_1 - x_1 y_1 \\ &= (x_2 - x_1) y_3 - (x_2 - x_1) y_1 - (y_2 - y_1) x_3 + (y_2 - y_1) x_1 \\ &= (x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (y_2 - y_1)(x_3 - x_1) \\ &= \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix}, \end{aligned}$$

所以三角形 ABC 的面积等于 $\frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$ 的绝对值.

习题五

1. 求下列矩阵的特征值和特征向量:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 0.5 & -0.6 \\ 0.75 & 1.1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix};$$

$$(5) \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix};$$

$$(6) \begin{pmatrix} 0 & -4 & -6 \\ -1 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix};$$

$$(7) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(8) \begin{pmatrix} 5 & -3 & 0 & 9 \\ 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -6 \\ -5 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda - 28 = (\lambda - 7)(\lambda + 4)$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 7, \lambda_2 = -4$.

当 $\lambda = 7$ 时,

$$(\lambda I - A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 6 & -6 \\ -5 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 所以矩阵的属于特征值的特征向量为

$k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 k 是任意非零常数.

当 $\lambda = -4$ 时,

$$(\lambda I - A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -5 & -6 \\ -5 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\begin{pmatrix} 6 \\ -5 \end{pmatrix}$, 所以矩阵的属于特征值的特征向量

为 $k \begin{pmatrix} 6 \\ -5 \end{pmatrix}$, 其中 k 是任意非零常数.

(2) 因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 0.5 & 0.6 \\ -0.75 & \lambda - 1.1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1.6\lambda + 1$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 0.8 + 0.6i, \lambda_2 = 0.8 - 0.6i$.

当 $\lambda_1 = 0.8 + 0.6i$ 时,

$$(\lambda I - A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0.3 + 0.6i & 0.6 \\ -0.75 & -0.3 + 0.6i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\begin{pmatrix} -2 + 4i \\ 5 \end{pmatrix}$, 所以矩阵的属于特征值的特征

向量为 $k \begin{pmatrix} -2 + 4i \\ 5 \end{pmatrix}$, 其中 k 是任意非零常数.

当 $\lambda_2 = 0.8 - 0.6i$ 时,

$$(\lambda I - A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0.3 - 0.6i & 0.6 \\ -0.75 & -0.3 - 0.6i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\begin{pmatrix} -2 - 4i \\ 5 \end{pmatrix}$, 所以矩阵的属于特征值的特征向

量为 $k \begin{pmatrix} -2 - 4i \\ 5 \end{pmatrix}$, 其中 k 是任意非零常数.

(3) 因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -3 \\ -2 & \lambda - 1 & -3 \\ -3 & -3 & \lambda - 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -2 & -3 \\ -1 - \lambda & \lambda - 1 & -3 \\ 0 & -3 & \lambda - 6 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 &= (\lambda + 1) \begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ -1 & \lambda - 1 & 3 \\ 0 & -3 & \lambda - 6 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} 1 & -2 & - \\ 1 & & -3 \\ 0 & -3 & \lambda - \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda + 1)(\lambda^2 - 9\lambda) \\
 &= \lambda(\lambda + 1)(\lambda - 9),
 \end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 9$.

当 $\lambda = 0$ 时,

$$(\lambda I - A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ -2 & -1 & -3 \\ -3 & -3 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 所以矩阵的属于特征值的特征向量为

$$k \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \text{ 是任意非零常数};$$

当 $\lambda = -1$ 时,

$$(\lambda I - A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & -2 & -3 \\ -2 & -2 & -3 \\ -3 & -3 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 所以矩阵的属于特征值的特征向量为

$$k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \text{ 是任意非零常数};$$

当 $\lambda = 9$ 时,

$$(\lambda I - A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 8 & -2 & -3 \\ -2 & 8 & -3 \\ -3 & -3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 所以矩阵的属于特征值的特征向量为

$k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 其中 k 是任意非零常数.

(4) 因为

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda+1 & -4 & 2 \\ 3 & \lambda-4 & 0 \\ 3 & -1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda+1 & -4 & 2 \\ 3 & \lambda-4 & 0 \\ 0 & -\lambda+3 & \lambda-3 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-3) \begin{vmatrix} \lambda+1 & -4 & 2 \\ 3 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda-3) \begin{vmatrix} \lambda+1 & -2 & 2 \\ 3 & \lambda-4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-3)(\lambda^2 - 3\lambda + 2) \\ &= (\lambda-3)(\lambda-2)(\lambda-1), \end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$.

当 $\lambda = 1$ 时,

$$(\lambda I - A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 3 & -3 & 0 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 所以矩阵的属于特征值的特征向量为

$k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 k 是任意非零常数;

当 $\lambda = 2$ 时,

$$(\lambda I - A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$, 所以矩阵的属于特征值的特征向量为

$k \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$, 其中 k 是任意非零常数;

当 $\lambda = 3$ 时,

$$(\lambda I - A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 4 & -4 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, 所以矩阵的属于特征值的特征向量为

$k \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, 其中 k 是任意非零常数.

(5) 因为

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 4 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 8 & -2 & -2 \\ \lambda - 8 & \lambda - 4 & -2 \\ \lambda - 8 & -2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 8) \begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 1 & \lambda - 4 & -2 \\ 1 & -2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda - 3) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & \lambda - 4 & 0 \\ 1 & -2 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 8)(\lambda - 2) \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & \lambda - 4 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 8)(\lambda - 2)^2, \end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 8$.

当 $\lambda = 2$ 时,

$$(\lambda I - A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 所以矩阵的属于特征

值的特征向量为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$, 其中 k_1, k_2 是不同时为零的常数;

当 $\lambda = 8$ 时,

$$(\lambda I - A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 所以矩阵的属于特征值的特征向

量为 $k_3\xi_3$, 其中 k_3 是任意非零常数.

(6) 因为

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda & 4 & 6 \\ 1 & \lambda & 3 \\ -1 & -2 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 4 & 6 \\ 1 & \lambda & 3 \\ 0 & \lambda - 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda & 4 & 6 \\ 1 & \lambda & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 6 \\ 1 & \lambda - 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda & -2 \\ 1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 2)(\lambda^2 - 3\lambda + 2) \\ &= (\lambda - 2)^2(\lambda - 1), \end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 1$.

当 $\lambda = 2$ 时,

$$(\lambda I - A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 所以矩阵的属于特征

值的特征向量为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$, 其中 k_1, k_2 是不同时为零的常数;

当 $\lambda = 1$ 时,

$$(\lambda I - A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\xi_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 所以矩阵的属于特征值的特征

向量为 $k_3\xi_3$, 其中 k_3 是任意非零常数.

(7) 因为

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda-2 & 0 & 2-\lambda \\ 0 & 0 & \lambda-2 & 2-\lambda \\ -1 & 1 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & \lambda-2 & 2-\lambda & 2-\lambda \\ 0 & 0 & 0 & 2-\lambda \\ -1 & 1 & \lambda & \lambda-1 \end{vmatrix} = -(\lambda-2)^2 \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= -(\lambda-2)^2 \begin{vmatrix} \lambda-1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & \lambda+1 & \lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-2)^2 \begin{vmatrix} \lambda-1 & -3 \\ -1 & \lambda+1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-2)(\lambda^2-4) \\ &= (\lambda-2)^3(\lambda+2), \end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 2, \lambda_4 = -2$.

当 $\lambda = 2$ 时,

$$(\lambda I - A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 所以矩阵的属

于特征值的特征向量为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + k_3\xi_3$, 其中 k_1, k_2, k_3 是不同时为零的常数;

当 $\lambda = -2$ 时,

$$(\lambda I - A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -3 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\xi_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 所以矩阵的属于特征值的特征向

量为 $k_4\xi_4$, 其中 k_4 是任意非零常数.

(8) 因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 5 & 3 & 0 & -9 \\ 0 & \lambda - 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2(\lambda - 3)(\lambda - 5),$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3, \lambda_4 = 5$.

当 $\lambda = 2$ 时,

$$(\lambda I - A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -3 & 3 & 0 & -9 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 所以矩阵的属于特征

值的特征向量为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$, 其中 k_1, k_2 是不同时为零的常数;

当 $\lambda = 3$ 时,

$$(\lambda I - A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 3 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 所以矩阵的属于特征值的特征向

量为 $k_3\xi_3$, 其中 k_3 是任意非零常数;

当 $\lambda = 5$ 时,

$$(\lambda I - A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & -9 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\xi_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 所以矩阵的属于特征值的特征向

量为 $k_4\xi_4$, 其中 k_4 是任意非零常数.

2. 设 $\mathbf{A}$ 是所有元素都为 1 的 n 阶矩阵, 求 $\mathbf{A}$ 的全部特征值与相应的特征向量.

解 因为

$$\begin{aligned} |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & \lambda-1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & -1 & \cdots & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-n & -1 & \cdots & -1 \\ \lambda-n & \lambda-1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda-n & -1 & \cdots & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-n) \begin{vmatrix} 1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & \lambda-1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & -1 & \cdots & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-n) \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix} \\ &= \lambda^{n-1}(\lambda-n), \end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \dots, \lambda_{n-1} = 0, \lambda_n = n$.

当 $\lambda = 0$ 时,

$$(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & -1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & -1 & \cdots & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \xi_{n-1} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

所以矩阵的属于特征值的特征向量为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-1}\xi_{n-1}$, 其中

$k_1, k_2, \dots, k_{n-1}$ 是不同时为零的常数;

当 $\lambda = n$ 时,

$$(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\xi_n = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, 所以矩阵的属于特征值的特征向

量为 $k_n \xi_n$, 其中 k_n 是任意非零常数.

3. 设 5 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -2$, $\lambda_4 = 2$, $\lambda_5 = 3$. 求 A 的对角元之和 $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{55}$ 与 A 的行列式 $|A|$.

解 由特征值的性质得到

$$a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{55} = -2 - 2 - 2 + 2 + 3 = -1;$$

$$|A| = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot 2 \cdot 3 = -48.$$

4. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 \\ 4 & 7 & -1 \\ -4 & -4 & a \end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = 12$.

(1) 求常数 a ; (2) 求 A 的特征向量.

解 (1) 根据特征值的性质有 A 的主对角元之和等于全部特征值之和, 可得 $7 + 7 + a = 3 + 3 + 12$, 所以 $a = 4$;

(2) 当 $\lambda = 3$ 时,

$$(\lambda I - A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -4 & -4 & 1 \\ -4 & -4 & 1 \\ 4 & 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 所以矩阵的属于特征值

的特征向量为 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$, 其中 k_1, k_2 是不同时为零的常数;

当 $\lambda = 12$ 时,

$$(\lambda I - A)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 5 & -4 & 1 \\ -4 & 5 & 1 \\ 4 & 4 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解方程组得到它的一个基础解系为 $\xi_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 所以矩阵的属于特征值的特征向

量为 $k_3 \xi_3$, 其中 k_3 是任意非零常数;

5. 设 ξ_1, ξ_2 是矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量, 证明 $\xi_1 + \xi_2$ 不是 A 的特征向量.

证明 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, ξ_1, ξ_2 是矩阵 A 的分别属于 λ_1, λ_2 的特征向量. 用反证法证明结论. 假设 $\xi_1 + \xi_2$ 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 则

$$A(\xi_1 + \xi_2) = \lambda(\xi_1 + \xi_2) = \lambda\xi_1 + \lambda\xi_2, \quad (1)$$

又因为

$$A(\xi_1 + \xi_2) = \lambda_1 \xi_1 + \lambda_2 \xi_2 \quad (2)$$

用等式①减去等式②, 得到

$$(\lambda - \lambda_1)\xi_1 + (\lambda - \lambda_2)\xi_2 = 0,$$

因为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 所以 ξ_1, ξ_2 线性无关, 于是 $\lambda - \lambda_1 = \lambda - \lambda_2 = 0$, 从而 $\lambda_1 = \lambda_2$, 与条件矛盾, 所以 $\xi_1 + \xi_2$ 不是 A 的特征向量.

6. 设 λ 是方阵 A 的一个特征值, X 是 A 的属于特征值 λ 的一个特征向量. 求 $f(A) = 3A^2 - 2A + 4I$ 的一个特征值及相应的一个特征向量.

解 因为

$$\begin{aligned} f(A)X &= (3A^2 - 2A + 4I)X \\ &= 3A^2X - 2AX + 4X \\ &= 3\lambda^2X - 2\lambda X + 4X \\ &= (3\lambda^2 - 2\lambda + 4)X, \end{aligned}$$

所以 $f(A)$ 的一个特征值为 $f(\lambda) = 3\lambda^2 - 2\lambda + 4$, X 是 $f(A)$ 的属于特征值 $f(\lambda)$ 的一

个特征向量.

7. 设 $\mathbf{A}$ 是正交矩阵, 并且 $|\mathbf{A}| = -1$. 证明 $\lambda = -1$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个特征值.

证明 因为

$$|-\mathbf{I} - \mathbf{A}| = |-\mathbf{A}\mathbf{A}^T - \mathbf{A}| = |\mathbf{A}(-\mathbf{A}^T - \mathbf{I})| = |\mathbf{A}| |(-\mathbf{A} - \mathbf{I})^T| = -|-\mathbf{I} - \mathbf{A}|,$$

所以

$$|-\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$$

因此, $\lambda = -1$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个特征值.

8. 设方阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{I}$.

(1) 确定 $\mathbf{A}$ 的特征值的取值范围; (2) 用(1)的结果证明 $3\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 是可逆矩阵.

解 (1) 设 λ 是 $\mathbf{A}$ 的一个特征值, 因为 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{I}$, 所以 $\lambda^2 = 1$, 于是 $\lambda = \pm 1$, 因此,

$\mathbf{A}$ 的特征值的取值范围是 $\{-1, 1\}$;

(2) 由(1)可知, 3 不是 $\mathbf{A}$ 的特征值, 所以 $|3\mathbf{I} - \mathbf{A}| \neq 0$, 因此 $3\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 是可逆矩阵.

9. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 6 & 4 \end{pmatrix}$, 求 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵 $\mathbf{A}^*$ 的特征值与特征向量.

解 因为

$$\begin{aligned} |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & -1 \\ -2 & \lambda - 5 & -2 \\ -3 & -6 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & -1 \\ -2\lambda + 2 & \lambda - 1 & 0 \\ -3 & -6 & \lambda - 4 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & -6 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda - 6 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -15 & -6 & \lambda - 4 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda - 6 & -1 \\ -15 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 10\lambda + 9) \\ &= (\lambda - 1)^2(\lambda - 9), \end{aligned}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda = 1$ (2重) 和 $\lambda = 9$.

当 $\lambda = 1$ 时, $(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -2 & -4 & -2 \\ -3 & -6 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 解得方程组的一个基

基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 所以 ξ_1, ξ_2 是 A 的属于特征值 $\lambda=1$ 的两个特征向量;

当 $\lambda=9$ 时, $(\lambda I - A)X=0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 7 & -2 & -1 \\ -2 & 4 & -2 \\ -3 & -6 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 解得方程组的一个基

基础解系为 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, 所以 ξ_3 是 A 的属于特征值 $\lambda=9$ 的一个特征向量;

因为 A 的特征值为 $\lambda=1$ (2重)和 $\lambda=9$, 所以 $|A| \neq 9$ 而 A 的伴随矩阵 $A^* = |A|A^{-1}$, 所以 A^* 的特征值为 $\lambda^*=9$ (2重)和 $\lambda^*=1$, A^* 的属于特征值 $\lambda^*=9$ 的特征向量为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$, 其中 k_1, k_2 为不同时等于0的数, A^* 的属于特征值 $\lambda^*=1$ 的特征向量为 $k_3\xi_3$, 其中 k_3 为任意非零常数.

10. 证明奇数阶反对称矩阵必有零特征值.

证明 设 A 是 $2t+1$ 阶反对称矩阵. 因为 $A^T = -A$, 所以

$$|A| = |A^T| = |-A| = (-1)^{2t+1} |A| = -|A|.$$

因此, $|A| = 0$, 所以矩阵必有零特征值.

11. 判断下列命题的真假, 并且说明理由:

- (1) 如果对某个向量有 $AX = \lambda X$, 那么 λ 是矩阵 A 的特征值;
- (2) 矩阵 A 不可逆的充分必要条件是零为 A 的一个特征值;
- (3) 常数 c 是矩阵 A 的特征值的充分必要条件是 $(cI - A)X = 0$ 有非零解;
- (4) 如果存在常数 λ , 使得 $AX = \lambda X$, 那么 X 是 A 的特征向量;
- (5) 如果 ξ_1, ξ_2 是 A 的线性无关的特征向量, 那么它们一定属于 A 的不同特征

值;

- (6) 如果 $A^2 = 0$, 那么 A 只有零特征值;
- (7) 如果 A 相似于 B , 那么 $\lambda I - A = \lambda I - B$, 其中 λ 为 A 的一个特征值.

解 (1) 错误. 必须有 $X \neq 0$ 的条件;

- (2) 正确. A 不可逆 $\Leftrightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow$ 零为 A 的一个特征值;

(3) 正确. 这是特征值的等价命题;

(4) 错误. 必须有 $\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$ 的条件;

(5) 错误. 取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 6 & 4 \end{pmatrix}$, 则 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是线性无关的, 但是 ξ_1, ξ_2

都属于特征值 $\lambda = 1$;

(6) 正确.

(7) 错误. 取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{A}$ 相似于 $\mathbf{B}$, 但是 $3\mathbf{I} - \mathbf{A} \neq 3\mathbf{I} - \mathbf{B}$.

12. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

(1) 证明 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$; (2) 对正整数 n , 求 $\mathbf{A}^n$.

解 (1) 因为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 所以

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix};$$

(2) 因为 $\mathbf{A} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1}$, 所以

$$\mathbf{A}^n = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 5^n - 3^n & 5^n - 3^n \\ -2 \cdot 5^n + 2 \cdot 3^n & -5^n + 2 \cdot 3^n \end{pmatrix}.$$

13. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & b \\ 1 & b & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 当 a, b 满足什么条件时, $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似?

解 如果 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似, 那么 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 一定有相同的特征值, 容易看出 $\mathbf{B}$ 的特征值为 2, 1, 0, 所以 $\mathbf{A}$ 的特征值也一定是 2, 1, 0, 因此

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & b \\ 1 & b & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad \textcircled{1}$$

$$|\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 0 & -a & -1 \\ -a & 0 & -b \\ -1 & -b & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad (2)$$

由式①解得 $a = b$. 将 $a = b$ 代入由式②, 解得 $a = 0$, 所以, $a = b = 0$ 时 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似。

14. 判断下列矩阵中, 哪些可以相似对角化, 并且对可以相似对角化的矩阵, 求出相似变换矩阵 $\mathbf{P}$ 以及相似对角矩阵 $\mathbf{\Lambda}$.

$$\begin{array}{ll} (1) \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}; & (2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \\ (3) \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -4 & -6 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}; & (4) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}; \\ (5) \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & -3 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & -3 \end{pmatrix}; & (6) \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}. \end{array}$$

解 (1) 因为矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 7, \lambda_2 = -4$, 所以矩阵可以相似对角化.

(2) 因为

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^3$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda = 1$ (3 重), 而 $\mathbf{I} - \mathbf{A} \neq \mathbf{0}$, 故 $r(\mathbf{I} - \mathbf{A}) \neq 0$, 所以特征值 $\lambda = 1$

的几何重数 $3 - r(\mathbf{I} - \mathbf{A}) < 3$, 因此, 矩阵不可以相似对角化.

(3) 因为

$$\begin{aligned}
|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & -4 & -3 \\ 4 & \lambda+6 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda+2 & \lambda+2 & 0 \\ 4 & \lambda+6 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 4 & \lambda+6 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 4 & \lambda+6 & 3 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda-1)(\lambda+2)^2,
\end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -2$ (2重).

当 $\lambda = -2$ 时, 因为 $r(-2\mathbf{I} - \mathbf{A}) = r \begin{pmatrix} -4 & -4 & -3 \\ 4 & 4 & 3 \\ -3 & -3 & -3 \end{pmatrix} = 2$, 所以特征值 $\lambda = -2$ 的几

何重数 $3 - r(-2\mathbf{I} - \mathbf{A}) < 2$, 因此, 矩阵不可以相似对角化.

(4) 因为

$$\begin{aligned}
|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -3 & -3 \\ 3 & \lambda+5 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda+2 & \lambda+2 & 0 \\ 3 & \lambda+5 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & \lambda+5 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & \lambda+5 & 3 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda-1)(\lambda+2)^2,
\end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -2$ (2重).

当 $\lambda = -2$ 时, 因为 $r(-2\mathbf{I} - \mathbf{A}) = r \begin{pmatrix} -3 & -3 & -3 \\ 3 & 3 & 3 \\ -3 & -3 & -3 \end{pmatrix} = 1$, 所以特征值 $\lambda = -2$ 的几

何重数 $3 - r(-2\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 2$, 因此, 矩阵可以相似对角化.

(5) 因为

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda-5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-5 & 0 & 0 \\ -1 & -4 & \lambda+3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & \lambda+3 \end{vmatrix} = (\lambda-5)^2(\lambda+3)^2,$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 5$ (2重), $\lambda_2 = -3$ (2重).

当 $\lambda = 5$ 时, 因为 $r(5\mathbf{I} - \mathbf{A}) = r \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -4 & 8 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 8 \end{pmatrix} = 2$, 所以特征值 $\lambda = 5$ 的几何重

数 $4 - r(5\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 2$;

当 $\lambda = -3$ 时, 因为 $r(-3\mathbf{I} - \mathbf{A}) = r \begin{pmatrix} -8 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & 0 & 0 \\ -1 & -4 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2$ 所以特征值 $\lambda = -3$ 的

几何重数 $4 - r(-3\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 2$. 因此, 矩阵可以相似对角化.

(6) 因为

$$\begin{aligned} |\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & -1 \\ -1 & \lambda-3 & -1 \\ -1 & -2 & \lambda-2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & -1 \\ -1 & \lambda-3 & -1 \\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & -1 \\ -1 & \lambda-3 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-2 & -3 & -1 \\ -1 & \lambda-4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-1)^2(\lambda-5), \end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 1$ (2重), $\lambda_2 = 5$.

当 $\lambda = 1$ 时, 因为 $r(\mathbf{I} - \mathbf{A}) = r \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix} = 1$ 所以特征值 $\lambda = 1$ 的几何重数

$3 - r(\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 2$, 因此, 矩阵可以相似对角化.

15. 已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ 2 & b & 2 & 0 \\ 2 & 3 & c & 2 \end{pmatrix}$, 确定 a, b, c 的值, 使得 $\mathbf{A}$ 可以相似对角化.

解 容易解得矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 5$ (2重), $\lambda_2 = -3$ (2重). 要使得 $\mathbf{A}$ 可以相似对角化, 特征值的几何重数必须等于它们的代数重数, 即

$$r(\mathbf{I} - \mathbf{A}) = r \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -a & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -b & -1 & 0 \\ -2 & -3 & -c & -1 \end{pmatrix} = 2 \quad ①$$

且

$$r(2\mathbf{I} - \mathbf{A}) = r \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -b & 0 & 0 \\ -2 & -3 & -c & 0 \end{pmatrix} = 2 \quad ②$$

同时成立时 $\mathbf{A}$ 可以相似对角化. 当且仅当 $a = b = 0$ 等式①和②成立, 所以当 $a = b = 0$, c 为任意常数时, 矩阵 $\mathbf{A}$ 可以相似对角化.

16. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 7 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 证明 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是不相似的.

证明 容易得到 $\lambda = 1$ 是矩阵 $\mathbf{B}$ 的一个特征值, 但是由于

$$|\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0,$$

所以 $\lambda = 1$ 不是矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值, 所以 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是不相似的.

17. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -6 & 2 \end{pmatrix}$.

(1) 证明 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都可以相似对角化, 并且相似于同一个对角矩阵;

(2) 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{B}$.

解 (1) 因为

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 1)(\lambda + 1),$$

所以矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$.

$$|\lambda I - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 \\ 0 & 6 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 1)(\lambda + 1),$$

所以矩阵 B 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$. 因为矩阵 A, B 有相同的特征值, 而且都是实对称矩阵, 所以 A 与 B 都可以相似对角化, 并且相似于同一个对角矩阵;

(2) 对于矩阵 A 可以求得它的属于特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$ 分别为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{令 } P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 则 } P_1^{-1}AP_1 = \text{diag}(1, -1, 2);$$

对于矩阵 B 可以求得它的属于特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$ 分别为

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{令 } P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } P_2^{-1}BP_2 = \text{diag}(1, -1, 2). \text{ 因此, 令}$$

$$P = P_1P_2^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $P^{-1}AP = B$.

18. 设 A 是 2 阶实矩阵. 证明:

(1) 如果 A 的行列式小于零, 那么 A 可以相似对角化;

(2) 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. 如果 $ad - bc = 1, |a + d| > 2$, 那么 A 可以相似对角化.

证明 (1) 设 $\mathbf{A}$ 的两个特征值为 λ_1, λ_2 , 因为 $\mathbf{A}$ 的行列式小于零, 所以 $\lambda_1 \lambda_2 < 0$, 于是 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 因此 $\mathbf{A}$ 可以相似对角化;

(2) 因为

$$|\lambda I - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - a & -b \\ -c & \lambda - d \end{vmatrix} = \lambda^2 + (a+d)\lambda + ad - bc = \lambda^2 + (a+d)\lambda + 1,$$

从而关于 λ 的二次函数的判别数 $\Delta = (a+d)^2 - 4 > 0$, 所以矩阵 $\mathbf{A}$ 的两个不相等的实特征值, 因此 $\mathbf{A}$ 可以相似对角化;

19. 设 3 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = 1$, 相应的特征向量分别为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \text{ 求矩阵 } \mathbf{A}.$$

解 令 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \text{diag}(-2, -2, 1)$, 所以

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}\text{diag}(-2, -2, 1)\mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{diag}(-2, -2, 1) \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

20. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$ 与 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & y & \\ & & -1 \end{pmatrix}$ 是相似的.

(1) 求 x, y 的值; (2) 求行列式 $|2\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{I}|$ 的值.

解: (1) 因为矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似, 所以 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 有相同的行列式和特征值, 而

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} = -2, |\mathbf{B}| = \begin{vmatrix} 2 & & \\ & y & \\ & & -1 \end{vmatrix} = -2y,$$

所以 $-2y = -2$, 即 $y = 1$, 由特征值的性质有, $2 + x = 2 + 1 - 1$, 即 $x = 0$;

(2) $|2\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{I}| = |2\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}| = |\mathbf{A}^{-1}(2\mathbf{I} + \mathbf{A})| = |\mathbf{A}^{-1}| |2\mathbf{I} + \mathbf{A}| = -\frac{1}{2} \cdot 12 = -6$.

21. 已知 $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}\mathbf{B}$, 其中 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. 求 $\mathbf{A}$ 以及 $\mathbf{A}^5$.

解 因为 $|P| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$ 所以 P 为可逆矩阵, 由 $AP = PB$ 可以得到

$A = PBP^{-1}$, 所以

$$\begin{aligned} A &= PBP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -4 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}; \\ A^5 &= PB^5P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

22. 设 $n \geq 2$ 是正整数, $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中的两个非零向量, $b_1 \neq 0, A = \alpha\beta^T$.

- (1) 求 A^2 ;
- (2) 求 A 的特征值与特征向量;
- (3) 判断 A 是否可以相似对角化. 如果可以, 写出相似变换矩阵 P 与对角矩阵 Λ ; 如果不可以, 请说明理由.

解 (1) $A^2 = AA = (\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T) = \alpha(\beta^T\alpha)\beta^T = (\beta^T\alpha)A = \sum_{i=1}^n a_i b_i A$;

(2) 设 λ 是 A 的特征值, 则 λ^2 是 A^2 的特征值. 由(1)得 $\lambda^2 = \lambda \sum_{i=1}^n a_i b_i$, 所以

$$\lambda = 0 \text{ 或 } \lambda = \sum_{i=1}^n a_i b_i.$$

若 $\sum_{i=1}^n a_i b_i = 0$, 则 $\lambda = 0$ 是 A 的 n 重特征值, 此时 $(\lambda I - A)X = 0 \Leftrightarrow AX = 0$, 求

解方程组得到一个基础解系

$$\mathbf{X}_1 = \begin{pmatrix} -b_2 \\ b_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{X}_2 = \begin{pmatrix} -b_3 \\ 0 \\ b_1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \mathbf{X}_{n-1} = \begin{pmatrix} -b_n \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ b_1 \end{pmatrix},$$

所以 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 $\lambda = 0$ 的全部特征向量为 $k_1\mathbf{X}_1 + k_2\mathbf{X}_2 + \dots + k_{n-1}\mathbf{X}_{n-1}$.

若 $\sum_{i=1}^n a_i b_i \neq 0$, 则 $\lambda = 0$ 和 $\lambda = \sum_{i=1}^n a_i b_i$ 分别是 $\mathbf{A}$ 的 $n-1$ 重和 1 重特征值, 此时 $\mathbf{A}$

的属于特征值 $\lambda = 0$ 的全部特征向量仍然为 $k_1\mathbf{X}_1 + k_2\mathbf{X}_2 + \dots + k_{n-1}\mathbf{X}_{n-1}$. 因为 $\alpha \neq 0$, 并且

$$\mathbf{A}\alpha = (\alpha\beta^T)\alpha = \alpha(\beta^T\alpha) = \sum_{i=1}^n a_i b_i \alpha,$$

所以属于 $\lambda = \sum_{i=1}^n a_i b_i$ 的特征向量为 $\mathbf{X}_n = k\alpha$.

(3) 由(2)的结果可知, 若 $\sum_{i=1}^n a_i b_i \neq 0$, 则 $\mathbf{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量, 矩阵 $\mathbf{A}$

可以相似对角化, 此时

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{A},$$

其中 $\mathbf{P} = (\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n)$, $\mathbf{A} = \text{diag}\left(0, 0, \dots, 0, \sum_{i=1}^n a_i b_i\right)$;

若 $\sum_{i=1}^n a_i b_i = 0$, 则 $\mathbf{A}$ 只有 $n-1$ 个线性无关的特征向量, 矩阵 $\mathbf{A}$ 不可以相似对角

化.

23. 已知 $\mathbf{A}$ 是 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的 3 元向量组, 满足

$$\mathbf{A}\alpha_1 = -\alpha_1 - 3\alpha_2 - 3\alpha_3, \mathbf{A}\alpha_2 = 4\alpha_1 + 4\alpha_2 + \alpha_3, \mathbf{A}\alpha_3 = -2\alpha_1 + 3\alpha_3.$$

(1) 求 $\mathbf{A}$ 的特征值; (2) 求 $\mathbf{A}$ 的特征向量(表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合).

解 (1) 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的, 所以矩阵 $\mathbf{P} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆矩阵. 而等式

$$A\alpha_1 = -\alpha_1 - 3\alpha_2 - 3\alpha_3, A\alpha_2 = 4\alpha_1 + 4\alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_3 = -2\alpha_1 + 3\alpha_3$$

可以写为

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

也即

$$A = P \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix} P^{-1},$$

说明 A 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 相似, 所以有相同的特征值. 下面求矩阵 B 的特征

值. 由

$$\begin{vmatrix} \lambda + 1 & -4 & 2 \\ 3 & \lambda - 4 & 0 \\ 3 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 3)(\lambda - 2)(\lambda - 1),$$

由此可得矩阵 B 的特征值为 $\lambda = 1, \lambda = 2, \lambda = 3$, 从而 A 的特征值为

$$\lambda = 1, \lambda = 2, \lambda = 3.$$

(2) 由(1)可以得到, $B = P^{-1}AP$, 设 $\alpha \neq 0$ 是 B 的属于特征值 λ 的一个特征向量,

则有 $B\alpha = \lambda\alpha$, 将 $B = P^{-1}AP$ 代入得到

$$P^{-1}AP\alpha = \lambda\alpha,$$

即

$$AP\alpha = \lambda P\alpha,$$

因为 $P\alpha \neq 0$, 所以 $P\alpha$ 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量.

$$\text{当 } \lambda = 1 \text{ 时, 由 } (\lambda I - B)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 3 & -3 & 0 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 可以求得矩阵 } B \text{ 的一个}$$

特征向量

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

所以 $\eta_1 = P\xi_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 是 A 的属于特征值 $\lambda = 1$ 的一个特征向量.

当 $\lambda = 2$ 时, 由 $(\lambda I - B)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 可以求得矩阵 B 的一个

特征向量

$$\xi_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix},$$

所以 $\eta_2 = P\xi_2 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 3\alpha_3$ 是 A 的属于特征值 $\lambda = 2$ 的一个特征向量.

量.

当 $\lambda = 3$ 时, $(\lambda I - B)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 可以求得矩阵 B 的一个

特征向量

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix},$$

所以 $\eta_3 = P\xi_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3$ 是 A 的属于特征值 $\lambda = 3$ 的一个特征向

量.

因此, 矩阵 A 的全部特征向量为

$$k_1 \eta_1 = k_1 (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3),$$

$$k_2 \eta_2 = k_2 (2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 3\alpha_3)$$

$$k_3 \eta_3 = k_3 (\alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3)$$

24. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ a & 1 & a-2 \\ -3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 有 3 个线性无关的特征向量.

(1) 求 a 的值; (2) 求 A^n .

解 (1) 由于 $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 0 & -2 \\ -a & \lambda-1 & 2-a \\ 3 & 0 & \lambda-4 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda-2)$, 所以

$\lambda=1$ 二重 $\lambda=2$,

当 $\lambda=1$ 时, 特征方程组的系数矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -a & 0 & 2-a \\ -3 & 0 & -3 \end{pmatrix}$, 由于 A 有三个线性无关

的特征向量, 所以 A 可以对角化, 因此, $r(\lambda I - A) = 1$, 故 $a=1$.

(2) $\lambda=1$ 的特征向量为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. $\lambda=2$ 的特征向量为 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$. 令

$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \text{diag}(1, 1, 2)$, 因此

$$A^n = P \text{diag}(1, 1, 2^n) P^{-1} = \begin{pmatrix} 3-2^{n+1} & 0 & -1+2^{n+1} \\ -1+2^n & 1 & 1-2^n \\ 3-3 \cdot 2^n & 0 & -1+3 \cdot 2^n \end{pmatrix}.$$

25. 对下列实对称矩阵, 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵.

(1) $\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix};$

(2) $\begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix};$

(3) $\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix};$

(4) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$

解 (1) 因为

$$\begin{aligned}
 |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda-5 & 4 \\ 2 & 4 & \lambda-5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda-5 & 4 \\ 0 & \lambda-1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda-5 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-2 & -4 & 2 \\ -2 & \lambda-9 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda-1)^2(\lambda-10),
 \end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 1$ (2重), $\lambda_2 = 10$.

当 $\lambda = 1$ 时, 因为 $I - A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -2 & -4 & 4 \\ 2 & 4 & -4 \end{pmatrix}$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以

$(I - A)X = 0$ 的一个基础解系为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda = 10$ 时, 因为 $10I - A = \begin{pmatrix} 8 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以

$(10I - A)X = 0$ 的一个基础解系为

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

将 ξ_1, ξ_2 正交化, 得到

$$\begin{aligned}
 \beta_1 &= \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\
 \beta_2 &= -\frac{(\beta_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 + \beta_2 = \frac{4}{5} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

将 β_1, β_2 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\eta_2 = \frac{1}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

将 ξ_3 规范化, 得到

$$\eta_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1 \ \eta_2 \ \eta_3) = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 0 & 5/3\sqrt{5} & -2/3 \end{pmatrix}.$$

则 $Q^{-1}AQ = \text{diag}(1, 1, 10)$.

(2) 因为

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-4 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-4 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-6 & -1 & -1 \\ \lambda-6 & \lambda-4 & -1 \\ \lambda-6 & -1 & \lambda-4 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-6) \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & \lambda-4 & -1 \\ 1 & -1 & \lambda-4 \end{vmatrix} = (\lambda-6) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda-3 & 0 \\ 1 & 0 & \lambda-3 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-6)(\lambda-3)^2, \end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 3$ (2重), $\lambda_2 = 6$.

当 $\lambda = 3$ 时, 因为 $3I - A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以

$(3I - A)X = 0$ 的一个基础解系为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda=6$ 时, 因为 $6I - A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以

$(6I - A)X=0$ 的一个基础解系为

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将 ξ_1, ξ_2 正交化, 得到

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\beta_2 = -\frac{(\beta_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 + \beta_2 = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将 β_1, β_2 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

将 ξ_3 规范化, 得到

$$\eta_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1 \ \eta_2 \ \eta_3) = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

则 $Q^{-1}AQ = \text{diag}(3, 3, 6)$.

(3) 因为

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda-1 & 2 \\ 0 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + \lambda \begin{vmatrix} \lambda-2 & 2 \\ 2 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= \lambda^3 - 3\lambda^2 - 6\lambda + 8, \end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda = 4$.

当 $\lambda = 1$ 时, 因为 $I - A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以

$(I - A)X = 0$ 的一个基础解系为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda = 2$ 时, 因为 $-2I - A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所

以 $(-2I - A)X = 0$ 的一个基础解系为

$$\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda = 4$ 时, 因为 $4I - A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以

$(4I - A)X = 0$ 的一个基础解系为

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 规范化, 得到

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\eta}_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\eta}_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\boldsymbol{\eta}_1 \ \boldsymbol{\eta}_2 \ \boldsymbol{\eta}_3) = \begin{pmatrix} -2/3 & 1/3 & 2/3 \\ -1/3 & 2/3 & -2/3 \\ 2/3 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

则 $Q^{-1}AQ = \text{diag}(1, -2, 4)$.

(4) 因为

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & \lambda-1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & \lambda-1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & \lambda-1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & \lambda-1 & -1 \\ 0 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & -2 \\ 0 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2 (\lambda-3)(\lambda+1), \end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 1$ (2重), $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = -1$.

$$\text{当 } \lambda = 1 \text{ 时, 因为 } I - A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ 的简化阶梯形为 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $(I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{当 } \lambda=3 \text{ 时, 因为 } 3I-A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \text{ 的简化阶梯形为 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $(3I-A)X=0$ 的一个基础解系为

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{当 } \lambda=-1 \text{ 时, 因为 } -I-A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \text{ 的简化阶梯形为 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $(-I-A)X=0$ 的一个基础解系为

$$\xi_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \eta_4 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1 \ \eta_2 \ \eta_3 \ \eta_4) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2 & -1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

则 $Q^{-1}AQ = \text{diag}(1, 1, 3, -1)$.

26. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, 其特征值为 $1, 0, -2$, A 的属于特征值 1 和 -2 的特征向量分别是 $(1, 2, 1)^T$ 和 $(1, -1, a)^T$.

(1) 求 a 的值; (2) 求方程组 $AX = 0$ 的通解.

解 因为 $(1, 2, 1)^T$ 和 $(1, -1, a)^T$ 是 3 阶实对称矩阵 A 的分别属于特征值 1 和 -2 的特征向量, 所以正交, 即 $1 - 2 + a = 0$, 所以 $a = 1$;

(2) 由特征值的定义, 方程组 $AX = 0$ 的通解就是 A 的属于特征值 $\lambda = 0$ 的全部特征向量, 设 A 的属于特征值 $\lambda = 0$ 的特征向量为 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则有

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0, \end{cases}$$

这个方程组的一个基础解系为 $(-1, 1, 0)^T$, 因此, 方程组 $AX = 0$ 的通解为 $k(-1, 1, 0)^T$ 其中 k 为任意常数.

27. 某试验性生产线每年一月份进行熟练工与非熟练工的人数统计, 然后将 $\frac{1}{6}$ 熟练工支援其他生产部门, 其缺额由招收新的非熟练工补齐. 新、老非熟练工经过培训及实践至年终考核有 $\frac{2}{3}$ 成为熟练工. 设第 n 年一月份统计的熟练工和非熟练工所占百分比分别为 x_n 和 y_n , 记为向量 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$.

(1) 求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 的关系式并写成矩阵形式 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$;

(2) 验证 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的两个线性无关的特征向量, 并求出相应的特征值;

(3) 当 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{pmatrix}$ 时, 求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$.

解 (1) 由于

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{5}{6}x_n + \frac{2}{5}(\frac{1}{6}x_n + y_n) \\ y_{n+1} = \frac{3}{5}(\frac{1}{6}x_n + y_n) \end{cases}$$

所以

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{9}{10}x_n + \frac{2}{5}y_n \\ y_{n+1} = \frac{1}{10}x_n + \frac{3}{5}y_n. \end{cases}$$

于是

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix},$$

因此

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

(2) $\mathbf{A}\boldsymbol{\eta}_1 = \boldsymbol{\eta}_1$, 说明 $\boldsymbol{\eta}_1$ 为 $\mathbf{A}$ 的特征向量, 且 $\lambda_1 = 1$ 为对应的特征值; $\mathbf{A}\boldsymbol{\eta}_2 = \frac{1}{2}\boldsymbol{\eta}_2$, 说明

$\boldsymbol{\eta}_2$ 为 $\mathbf{A}$ 的特征向量, 且 $\lambda_2 = \frac{1}{2}$ 为对应的特征值. 又 $|\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2| = \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$, 说明

$\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2$ 线性无关.

(3) 由 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \mathbf{A} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 得 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \mathbf{A}^n \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$. $\mathbf{A}$ 有两个线性无关的特征向量, 则 $\mathbf{A}$

可以相似对角化. 令 $\mathbf{P} = (\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2)$, 则 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \boldsymbol{\Lambda} = \text{diag}(1, \frac{1}{2})$, 故

$$\mathbf{A}^n = \mathbf{P}\boldsymbol{\Lambda}^n\mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2^n} \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 + \frac{1}{2^n} & 4 - \frac{4}{2^n} \\ 1 - \frac{1}{2^n} & 1 + \frac{4}{2^n} \end{pmatrix}.$$

所以

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 8 - \frac{3}{2^n} \\ 2 + \frac{3}{2^n} \end{pmatrix}.$$

习题六

1. 已知矩阵 $\mathbf{A}$, 写出对应的二次型 $f(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$.

$$(1) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}; \quad (2) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 4 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

解 (1) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2$;

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 10x_1x_2 + 6x_1x_3 + 8x_2x_3$.

2. 写出下列二次型的矩阵:

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_3^2 - x_1x_2 + 8x_2x_3$;

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 5x_2^2 + 9x_3^2 + 6x_1x_2 + 10x_1x_3 + 14x_2x_3$;

(3) $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4)^2$;

(4) $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \\ 9 & 8 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$;

(5) $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}$.

解 (1) 根据二次型的系数可知

$$a_{11} = 5, \quad a_{22} = 3, \quad a_{33} = 2,$$

$$a_{12} = a_{21} = -\frac{1}{2}, \quad a_{13} = a_{31} = 0, \quad a_{23} = a_{32} = 4.$$

因此, 二次型 f 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 5 & -1/2 & 0 \\ -1/2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix};$$

(2) 根据二次型的系数可知

$$a_{11}=1, a_{22}=5, a_{33}=9,$$

$$a_{12}=a_{21}=3, a_{13}=a_{31}=5, a_{23}=a_{32}=7.$$

因此, 二次型 f 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 7 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix};$$

(3) 首先将二次型写成一般形式,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3, x_4) = & b_1^2 x_1^2 + b_2^2 x_2^2 + b_3^2 x_3^2 + b_4^2 x_4^2 \\ & + 2b_1 b_2 x_1 x_2 + 2b_1 b_3 x_1 x_3 + 2b_1 b_4 x_1 x_4 + 2b_2 b_3 x_2 x_3 + 2b_2 b_4 x_2 x_4 + 2b_3 b_4 x_3 x_4, \end{aligned}$$

根据二次型的系数可知

$$a_{11}=b_1^2, a_{22}=b_2^2, a_{33}=b_3^2, a_{44}=b_4^2,$$

$$a_{12}=a_{21}=b_1 b_2, a_{13}=a_{31}=b_1 b_3, a_{14}=a_{41}=b_1 b_4,$$

$$a_{23}=a_{32}=b_2 b_3, a_{24}=a_{42}=b_2 b_4, a_{34}=a_{43}=b_3 b_4,$$

因此, 二次型 f 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} b_1^2 & b_1 b_2 & b_1 b_3 & b_1 b_4 \\ b_1 b_2 & b_2^2 & b_2 b_3 & b_2 b_4 \\ b_1 b_3 & b_2 b_3 & b_3^2 & b_3 b_4 \\ b_1 b_4 & b_2 b_4 & b_3 b_4 & b_4^2 \end{pmatrix};$$

(4) 首先将二次型写成一般形式,

$$f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 5x_2^2 + 7x_3^2 + 8x_1 x_2 + 10x_1 x_3 + 12x_2 x_3,$$

根据二次型的系数可知

$$a_{11}=3, a_{22}=5, a_{33}=7,$$

$$a_{12}=a_{21}=4, a_{13}=a_{31}=5, a_{23}=a_{32}=6,$$

因此, 二次型 f 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix};$$

(1) 根据二次型的系数可知

$$a_{11}=1, a_{22}=1, \dots, a_{nn}=1,$$

$$a_{i(i+1)} = a_{(i+1)i} = \frac{1}{2}, i = 1, 2, \dots, n-1,$$

因此, 二次型 f 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1/2 & & & \\ 1/2 & 1 & 1/2 & & \\ & 1/2 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 & 1/2 \\ & & & 1/2 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. 证明一个二次型没有交叉项的充分必要条件是二次型对应的矩阵为对角矩阵.

证明 必要性 设 n 元二次型没有交叉项, 则对任意的 $i \neq j$, 有 $a_{ij} = 0$, 于是二次型对应的矩阵为对角矩阵.

充分性 设二次型对应的矩阵为对角矩阵, 即当 $i \neq j$ 时, 有 $a_{ij} = 0$, 所以二次型没有交叉项.

4. 设 A 是 n 阶实对称矩阵. 证明如果对任意的 $X \in \mathbf{R}^n$ 都有 $f(X) = X^T A X = 0$, 那么 A 为零矩阵.

证明 因为对任意的 $X \in \mathbf{R}^n$ 都有 $f(X) = X^T A X = 0$, 所以取

$$X = (0, \dots, 0, \underset{i}{1}, 0, \dots, 0)^T, i = 1, 2, \dots, n,$$

可以得到 $a_{ii} = 0, i = 1, 2, \dots, n$; 再取

$$X = (0, \dots, 0, \underset{i}{1}, 0, \dots, 0, \underset{j}{1}, 0, \dots, 0)^T, i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, n, i \neq j,$$

可以得到 $a_{ii} + a_{jj} + a_{ij} + a_{ji} = 0$, 而 $a_{ii} = 0, a_{jj} = 0$, 且 $a_{ij} = a_{ji}$, 所以对所有的 $i \neq j$,

有 $a_{ij} = 0$, 因此, A 为零矩阵.

5. 求二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_4)^2 + (x_4 + x_1)^2$ 的秩.

解 由于

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3, x_4) &= x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_2x_3 + x_3^2 + x_4^2 - 2x_3x_4 + x_4^2 + x_1^2 + 2x_1x_4 \\ &= 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_4^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3 - 2x_3x_4 + 2x_1x_4, \end{aligned}$$

于是, 二次型 f 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

它的阶梯形为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以二次型的矩阵的秩为 3, 因此二次型的秩为 3.

6. 用配方法将下列二次型化为标准形:

$$(1) \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 - 6x_2x_3;$$

$$(2) \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3;$$

$$(3) \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_2x_3;$$

$$(4) \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3.$$

$$\text{解 (1)} \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 - 6x_2x_3$$

$$= (x_1 + x_2)^2 + x_2^2 - 6x_2x_3$$

$$= (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - 3x_3)^2 - 9x_3^2$$

令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_2 - 3x_3 \\ y_3 = x_3, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 - 3y_3 \\ x_2 = y_2 + 3y_3 \\ x_3 = y_3. \end{cases}$$

二次型经过非退化线性替换得到的标准形为

$$f = y_1^2 + y_2^2 - 9y_3^2;$$

$$(2) \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3$$

$$\begin{aligned}
&= x_1^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3 + 3x_2^2 + 5x_3^2 \\
&= (x_1 + x_2 - 2x_3)^2 - x_2^2 + 4x_2x_3 - 4x_3^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 \\
&= (x_1 + x_2 - 2x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\
&= (x_1 + x_2 - 2x_3)^2 + 2(x_2 + x_3)^2 - x_3^2,
\end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 - 2x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + 3y_3 \\ x_2 = y_2 - y_3 \\ x_3 = y_3. \end{cases}$$

二次型经过非退化线性替换得到的标准形为

$$f = y_1^2 + 2y_2^2 - y_3^2.$$

(3) 令

$$\begin{cases} y_1 = x_2 \\ y_2 = x_1 \\ y_3 = x_3, \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned}
f &= y_1^2 + y_3^2 - 2y_1y_2 + 4y_1y_3 \\
&= y_1^2 - 2y_1y_2 + 4y_1y_3 + y_3^2 \\
&= (y_1 - y_2 + 2y_3)^2 - y_2^2 - 4y_3^2 + 4y_2y_3 + y_3^2 \\
&= (y_1 - y_2 + 2y_3)^2 - (y_2^2 - 4y_2y_3) - 3y_3^2 \\
&= (y_1 - y_2 + 2y_3)^2 - (y_2 - 2y_3)^2 + y_3^2,
\end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} z_1 = y_1 - y_2 + 2y_3 \\ z_2 = y_2 - 2y_3 \\ z_3 = y_3, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} y_1 = z_1 + z_2 \\ y_2 = z_2 + 2z_3 \\ y_3 = z_3. \end{cases}$$

因此, 二次型经过非退化线性替换 $\begin{cases} x_1 = z_2 + 2z_3 \\ x_2 = z_1 + z_2 \\ x_3 = z_3 \end{cases}$ 得到的标准形为

$$f = z_1^2 - z_2^2 + z_3^2;$$

(4) 令

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3, \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} f &= y_1^2 - y_2^2 + (y_1 - y_2)y_3 + (y_1 + y_2)y_3 \\ &= (y_1 + y_3)^2 - y_2^2 - y_3^2, \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} z_1 = y_1 + y_3 \\ z_2 = y_2 \\ z_3 = y_3, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} y_1 = z_1 - z_3 \\ y_2 = z_2 \\ y_3 = z_3. \end{cases}$$

因此, 二次型经过非退化线性替换 $\begin{cases} x_1 = z_1 + z_2 - z_3 \\ x_2 = z_1 - z_2 - z_3 \\ x_3 = z_3 \end{cases}$ 得到的标准形为

$$f = z_1^2 - z_2^2 - z_3^2.$$

7. 对下列矩阵, 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}$ 为对角矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

解 (1)

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -2 & 3 & -4 \\ -2 & -2 & 5 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & -2 \\ -2 & -2 & 5 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ -2 & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 5/3 \\ 1 & -1 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5/3 \\ 1 & -1 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

令 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则有

$$\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1/3 & 2/3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5/3 \end{pmatrix};$$

(2)

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 1 & -1/2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 \\ 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & -1/2 & -1 \\ 1 & 1/2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 1 & -1/2 & -1 \\ 1 & 1/2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 \\ 1 & 1/2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 \\ 1 & 1/2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

令 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 0 \\ 1 & 1/2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则有

$$P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 0 \\ 1 & 1/2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

8. 设 A, B, C, D 都是 n 阶对称矩阵, 并且 $A \simeq B, C \simeq D$, 判断下列结论是否成立. 如果成立, 则给出证明; 如果不成立, 则举出反例.

(1) $A + C \simeq B + D$;

(2) $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}$.

解 (1) 错误. 取

$$A = B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 14 \\ 14 & 20 \end{pmatrix},$$

则

$$A + C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B + D = \begin{pmatrix} 9 & 14 \\ 14 & 19 \end{pmatrix},$$

所以 $A + C$ 与 $B + D$ 不是合同矩阵;

(2) 正确. $A \simeq B, C \simeq D$, 于是存在可逆矩阵 P, Q , 使得 $P^T A P = B, Q^T C Q = D$, 所以

$$\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}.$$

9. 证明如果对所有的 $i \in \{1, 2, \dots, s\}$, 都有 A_i 与 B_i 是合同的, 那么准对角矩阵

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix} \text{ 与 } \begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_s \end{pmatrix}$$

也是合同的.

证明 设 $i \in \{1, 2, \dots, s\}$, A_i 与 B_i 是合同的, 于是存在可逆矩阵 P_i , 使得

$P_i^T A_i P_i = B_i$, 所以

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} P_1 & & & \\ & P_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & P_s \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_1 & & & \\ & P_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & P_s \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} P_1^T A_1 P_1 & & & \\ & P_2^T A_2 P_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & P_s^T A_s P_s \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_s \end{pmatrix} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix} \text{ 与 } \begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_s \end{pmatrix}$$

是合同的.

10. 用初等变换法将下列二次型化为标准形, 并且求出所用的非退化线性替换:

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 - 6x_2x_3;$

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 6x_2^2 + 9x_3^2 + 4x_1x_2 + 8x_1x_3 + 6x_2x_3;$

(3) $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 8x_2x_3;$

(4) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 9x_2^2 + 3x_3^2 + 8x_1x_2 - 4x_1x_3 - 10x_2x_3.$

解 (1)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -3 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -9 \\ 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \\ 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

令 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 那么 $\mathbf{P}$ 是非奇异的, 并且

$$\begin{aligned} \mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -3 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此, 经过非退化的线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{P}\mathbf{Y}$, 得到的二次型 f 的标准形为

$$f(\mathbf{X}) = y_1^2 + y_2^2 - 9y_3^2;$$

(2)

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 3 \\ 4 & 3 & 9 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 2 & 4 & 3 \\ 4 & -1 & 9 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & -1 \\ 4 & -1 & 9 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 4 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & 3/4 \\ 1 & -1 & -9/4 \\ 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3/4 \\ 1 & -1 & -9/4 \\ 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

令 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -9/4 \\ 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 那么 $\mathbf{P}$ 是非奇异的, 并且

$$\begin{aligned}\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -9/4 & 1/4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 3 \\ 4 & 3 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -9/4 \\ 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3/4 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

因此, 经过非退化的线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{P}\mathbf{Y}$, 得到的二次型 f 的标准形为

$$f(\mathbf{X}) = 2y_1^2 + 4y_2^2 + \frac{3}{4}y_3^2;$$

(3)

$$\begin{aligned}& \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 6 & -18 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -18 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 1 \\ 1 & 1 & -1/2 \\ 1 & -3 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 1/2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 1 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 1 & -3 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 1/2 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 0 \\ 0 & 1 & -4/9 \\ 1 & -3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1/18 \\ 1 & -3 & 1/3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 0 \\ 0 & 0 & -4/9 \\ 1 & -3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1/18 \\ 1 & -3 & 1/3 \end{pmatrix},\end{aligned}$$

令 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1/18 \\ 1 & -3 & 1/3 \end{pmatrix}$, 那么 $\mathbf{P}$ 是非奇异的, 并且

$$\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & -3 \\ -2/3 & 1/18 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1/18 \\ 1 & -3 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 0 \\ 0 & 0 & -4/9 \end{pmatrix}.$$

因此, 经过非退化的线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{PY}$, 得到的二次型 f 的标准形为

$$f(\mathbf{X}) = 2y_1^2 - 18y_2^2 - \frac{4}{9}y_3^2;$$

(4)

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -5 \\ -2 & -5 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 4 & 1 & -5 \\ -2 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -5 \\ -2 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

令 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 那么 $\mathbf{P}$ 是非奇异的, 并且

$$\begin{aligned} \mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -5 \\ -2 & -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此, 经过非退化的线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{PY}$, 得到的二次型 f 的标准形为

$$f(\mathbf{X}) = 2y_1^2 + y_2^2.$$

11. 用正交替换法将下列二次型化为标准形, 并且求出所用非退化线性替换:

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3;$

(2) $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_4 - 2x_2x_3 + 2x_3x_4;$

$$(3) \quad f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3;$$

$$(4) \quad f(x_1, x_2, x_3) = 4x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3.$$

解 (1) 写出二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

因为

$$\begin{aligned} |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 5 & 4 \\ 2 & 4 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 5 & 4 \\ 0 & \lambda - 1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 5 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -4 & 2 \\ -2 & \lambda - 9 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)^2 (\lambda - 10), \end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 1$ (2重), $\lambda_2 = 10$.

求 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 用初等行变换将 $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 化为简化阶梯形

$$\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -2 & -4 & 4 \\ 2 & 4 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

求 $(10\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 用初等行变换将 $10\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 化为简化阶梯形

$$10\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 8 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到 $(10\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

用施密特方法将 ξ_1, ξ_2 正交化, 得到

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\beta_2 = -\frac{(\beta_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 + \beta_2 = \frac{4}{5} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将 β_1, β_2 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\eta_2 = \frac{1}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

将 ξ_3 规范化, 得到

$$\eta_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 0 & 5/3\sqrt{5} & -2/3 \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵. 对二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 作正交替换 $\mathbf{X} = Q\mathbf{Y}$, 得到的标准形为

$$f = y_1^2 + y_2^2 - 0 y_3^2$$

(2) 写出二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为

$$\begin{aligned} |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & \lambda-1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & \lambda-1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & \lambda-1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & \lambda-1 & -1 \\ 0 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & -2 \\ 0 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2 (\lambda-3)(\lambda+1), \end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 1$ (2重), $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = -1$.

求 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 用初等行变换将 $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 化为简化阶梯形

$$\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 的简化阶梯形为, 所以}$$

$(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

求 $(3I - A)X = 0$ 的一个基础解系. 用初等行变换将 $3I - A$ 化为简化阶梯形

$$3I - A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $(3I - A)X = 0$ 的一个基础解系为

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

求 $(-I - A)X = 0$ 的一个基础解系. 用初等行变换将 $-I - A$ 化为简化阶梯形

$$-I - A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $(-I - A)X = 0$ 的一个基础解系为

$$\xi_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

因为 ξ_1, ξ_2 是正交的, 所以将 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \eta_4 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1 \ \eta_2 \ \eta_3 \ \eta_4) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2 & -1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

那么 Q 为正交矩阵. 对二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 作正交替换 $X = QY$, 得到的标准形为

$$f = y_1^2 + y_2^2 + 3y_3 - \frac{2}{3}y_1$$

(3) 写出二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为

$$\begin{aligned} |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & -1 \\ \lambda - 2 & \lambda & -1 \\ \lambda - 2 & -1 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 2) \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & \lambda & -1 \\ 1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda + 1 & 0 \\ 1 & 0 & \lambda + 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 2)(\lambda + 1)^2, \end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = -1$ (2重), $\lambda_2 = 2$.

求 $(-\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 用初等行变换将 $-\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 化为简化阶梯形

$$-\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到 $(-\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

求 $(2\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 用初等行变换将 $2\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 化为简化阶梯形

$$2\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得到 $(2\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

用施密特方法将 ξ_1, ξ_2 正交化, 得到

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\beta_2 = -\frac{(\beta_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 + \beta_2 = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将 β_1, β_2 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

将 ξ_3 规范化, 得到

$$\eta_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵. 对二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 作正交替换 $\mathbf{X} = Q\mathbf{Y}$, 得到的标准形为

$$f = -y_1^2 - y_2^2 + 2y_3^2$$

(4) 写出二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \\ -2 & 4 & -3 \end{pmatrix}.$$

因为

$$\begin{aligned}
 |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 4 & -4 \\ 2 & -4 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 4 & -4 \\ 2 - 2\lambda & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 4 & -4 \\ -2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda + 4 & -2 & 2 \\ -10 & \lambda - 4 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda + 4 & -2 \\ -10 & \lambda - 4 \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda - 1)(\lambda - 6)(\lambda + 6),
 \end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = -6$.

求 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 用初等行变换将 $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 化为简化阶梯形

$$\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

求 $(6\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 用初等行变换将 $6\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 化为简化阶梯形

$$6\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \\ 2 & -4 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & -5/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到 $(6\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系

$$\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

求 $(-6\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 用初等行变换将 $-6\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 化为简化阶梯形

$$6I - A = \begin{pmatrix} -6 & -2 & 2 \\ -2 & -10 & -4 \\ 2 & -4 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到 $(-6I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{30} & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 5/\sqrt{30} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{30} & 2/\sqrt{6} \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵. 对二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 作正交替换 $\mathbf{X} = Q\mathbf{Y}$, 得到的标准形为

$$f = y_1^2 + 6y_2^2 - 6y_3^2$$

12. 用正交替换法将下列方程化为标准方程, 并且指出其在平面或直角坐标系中图形的名称:

(1) $5x_1^2 + 5x_2^2 - 6x_1x_2 = 8;$

(2) $2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3 = 4.$

解 (1) 写出方程左端的二次型 $f = 5x_1^2 + 5x_2^2 - 6x_1x_2$ 的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}.$$

因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 5 & 3 \\ 3 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 8),$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 8$.

求 $(2I - A)X = 0$ 的一个基础解系. 用初等行变换将 $2I - A$ 化为简化阶梯形

$$2I - A = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到 $(2I - A)X = 0$ 的一个基础解系

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

求 $(8I - A)X = 0$ 的一个基础解系. 用初等行变换将 $8I - A$ 化为简化阶梯形

$$8I - A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到 $(8I - A)X = 0$ 的一个基础解系

$$\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

将 ξ_1, ξ_2 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵. 对二次型作正交替换 $X = QY$, 得到的标准形为

$$f = 2y_1^2 + 8y_2^2.$$

所以标准方程是

$$\frac{y_1^2}{4} + y_2^2 = 1,$$

这是平面上的一个椭圆.

(2) 写出方程左端的二次型 $f = 5x_1^2 + 5x_2^2 - 6x_1x_2$ 的矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为

$$\begin{aligned} |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda - 1 & 2 \\ 0 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + \lambda \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 2 \\ 2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ &= \lambda^3 - 3\lambda^2 - 6\lambda + 8 \\ &= (\lambda - 1)(\lambda - 4)(\lambda + 2), \end{aligned}$$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = -2$.

求 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 用初等行变换将 $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 化为简化阶梯形

$$\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

求 $(4\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 用初等行变换将 $4\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 化为简化阶梯形

$$4\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到 $(4\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系

$$\xi_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

求 $(-2\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 用初等行变换将 $-2\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 化为简化阶梯形

$$-2\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到 $(-2\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix},$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -2/3 & 2/3 & 1/3 \\ -1/3 & -2/3 & 2/3 \\ 2/3 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵. 对二次型 f 作正交替换 $\mathbf{X} = Q\mathbf{Y}$, 得到的标准形为

$$f = y_1^2 + 4y_2^2 - 2y_3^2$$

所以标准方程是

$$\frac{y_1^2}{4} + y_2^2 - \frac{y_3^2}{2} = 1,$$

这是一个单叶双曲面.

13. 设 $\mathbf{A}$ 是一个秩为 r 的 n 阶实对称矩阵, 证明:

(1) $\mathbf{A} \simeq \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_r, 0, \dots, 0)$, 其中 $d_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, r$;

(2) $\mathbf{A}$ 可以表示为 r 个秩为 1 的对称矩阵之和.

证明 (1) 因为 $\mathbf{A}$ 是实对称矩阵, 所以存在可逆矩阵 $\mathbf{P}_1$, 使得

$$\mathbf{P}_1^T \mathbf{A} \mathbf{P}_1 = \text{diag}(d'_1, d'_2, \dots, d'_n),$$

由于 $r(\mathbf{A}) = r$, 所以 $d'_1, d'_2, \dots, d'_n$ 中只有 r 个数不为零, 设为 $d'_{i_1}, d'_{i_2}, \dots, d'_{i_r}$, 令

$$\mathbf{P}_2 = \mathbf{E}_n(i_1 \leftrightarrow 1) \mathbf{E}_n(i_2 \leftrightarrow 2) \cdots \mathbf{E}_n(i_r \leftrightarrow r),$$

则

$$\mathbf{P}_2^T \mathbf{P}_1^T \mathbf{A} \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 = \text{diag}(d'_{i_1}, d'_{i_2}, \dots, d'_{i_r}, 0, \dots, 0),$$

令

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2, \quad d_1 = d_{i_1}', d_2 = d_{i_2}', \cdots, d_r = d_{i_r}',$$

于是

$$\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \text{diag}(d_1, d_2, \cdots, d_r, 0, \cdots, 0);$$

(2) 因为

$$\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \text{diag}(d_1, d_2, \cdots, d_r, 0, \cdots, 0),$$

所以

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= (\mathbf{P}^T)^{-1} \text{diag}(d_1, d_2, \cdots, d_r, 0, \cdots, 0) \mathbf{P}^{-1} \\ &= (\mathbf{P}^T)^{-1} \text{diag}(d_1, 0, 0, \cdots, 0) \mathbf{P}^{-1} + \cdots + (\mathbf{P}^T)^{-1} \text{diag}(0, 0, \cdots, d_r, 0, \cdots, 0) \mathbf{P}^{-1} \\ &= (\mathbf{P}^{-1})^T \text{diag}(d_1, 0, 0, \cdots, 0) \mathbf{P}^{-1} + \cdots + (\mathbf{P}^{-1})^T \text{diag}(0, 0, \cdots, d_r, 0, \cdots, 0) \mathbf{P}^{-1}, \end{aligned}$$

而对所有的 $i \in \{1, 2, \cdots, r\}$, $\text{diag}(0, 0, \cdots, d_i, 0, \cdots, 0)$ 的秩为 1, 故

$$(\mathbf{P}^{-1})^T \text{diag}(0, 0, \cdots, d_i, 0, \cdots, 0) \mathbf{P}^{-1}$$

是秩为 1 的对称矩阵. 因此, $\mathbf{A}$ 可以表示为 r 个秩为 1 的对称矩阵之和.

14. 证明如果实二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 能分解成为两个实一次齐次式的乘积, 即 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = (a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n)(b_1 x_1 + b_2 x_2 + \cdots + b_n x_n)$, 那么 f 的秩为 2, 符号差为零, 或者 f 的秩为 1.

证明 设二次型

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = (a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n)(b_1 x_1 + b_2 x_2 + \cdots + b_n x_n),$$

分两种情况讨论.

情况 1 向量 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)^T$ 与 $(b_1, b_2, \cdots, b_n)^T$ 是线性无关的. 不妨假设 a_1, a_2 与 b_1, b_2 不成比例, 于是作非退化线性替换

$$\begin{cases} y_1 = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n \\ y_2 = b_1 x_1 + b_2 x_2 + \cdots + b_n x_n \\ y_3 = x_3 \\ \vdots \\ y_n = x_n, \end{cases}$$

则二次型化为

$$f = y_1 y_2,$$

进一步, 令

$$\begin{cases} y_1 = z_1 + z_2 \\ y_2 = z_1 - z_2 \\ y_3 = z_3 \\ \vdots \\ y_n = z_n, \end{cases}$$

得二次型的规范形

$$f = z_1^2 - z_2^2,$$

所以, 此时 f 的秩为 2, 符号差为零;

情况 2 向量 $(a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 与 $(b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 是线性相关的, 即存在常数 k 使得

$$(b_1, b_2, \dots, b_n)^T = k(a_1, a_2, \dots, a_n)^T,$$

则

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n)^2,$$

因为 $a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n$ 是一次齐次式, 故 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全为零, 不妨假设

$a_1 \neq 0$, 作非退化线性替换

$$\begin{cases} y_1 = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n \\ y_2 = x_2 \\ y_3 = x_3 \\ \vdots \\ y_n = x_n, \end{cases}$$

则二次型化为

$$f = y_1^2,$$

所以, 此时 f 的秩为 1.

15. 将下列二次型在复数集上化为规范形, 并且求出所用的非退化线性替换:

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 - 6x_2x_3;$

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3;$

(3) $f(x_1, x_2, x_3) = x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_2x_3;$

(4) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3.$

解 (1) 由 10(1), 取

$$\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3i \end{pmatrix},$$

令

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & i \\ 0 & 1 & -i \\ 0 & 0 & 1/3i \end{pmatrix},$$

作线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{PZ}$, 得到的二次型 f 在复数集上的规范形为

$$f(\mathbf{X}) = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2;$$

(2) 由 10(2), 取

$$\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -9/4 \\ 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 2/\sqrt{3} \end{pmatrix},$$

令

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -9/4 \\ 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 2/\sqrt{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/2 & -9/2\sqrt{3} \\ 0 & 1/2 & 1/2\sqrt{3} \\ 0 & 0 & 2/\sqrt{3} \end{pmatrix},$$

作线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{PZ}$, 得到的二次型 f 在复数集上的规范形为

$$f(\mathbf{X}) = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2;$$

(3) 由 10(3), 取

$$\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1/18 \\ 1 & -3 & 1/3 \end{pmatrix}, \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{18}i & 0 \\ 0 & 0 & 3/2i \end{pmatrix},$$

令

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1/18 \\ 1 & -3 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{18}i & 0 \\ 0 & 0 & 3/2i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -3/\sqrt{18}i & i \\ 0 & 1/\sqrt{18}i & 1/12i \\ 1/\sqrt{2} & -3/\sqrt{18}i & 1/2i \end{pmatrix},$$

作线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{PZ}$, 得到的二次型 f 在复数集上的规范形为

$$f(\mathbf{X}) = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2;$$

(4) 由 10(4), 取

$$\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

令

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

作线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{PZ}$, 得到的二次型 f 在复数集上的规范形为

$$f(\mathbf{X}) = z_1^2 + z_2^2.$$

16. 将下列二次型在实数集上化为规范形, 并且求出所用的非退化线性替换:

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3;$

(2) $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_4 - 2x_2x_3 + 2x_3x_4;$

(3) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3;$

(4) $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3.$

解 (1) 由 11(1), 取

$$\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 0 & 5/3\sqrt{5} & -2/3 \end{pmatrix}, \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{10} \end{pmatrix},$$

令

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 0 & 5/3\sqrt{5} & -2/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3\sqrt{10} \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3\sqrt{10} \\ 0 & 5/3\sqrt{5} & -2/3\sqrt{10} \end{pmatrix},$$

作线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{PZ}$, 得到的二次型 f 在实数集上的规范形为

$$f(\mathbf{X}) = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2;$$

(2) 由 11(2), 取

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2 & -1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

令

$$\begin{aligned} P = P_1 P_2 &= \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2 & -1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/2\sqrt{3} & 1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2\sqrt{3} & -1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/2\sqrt{3} & -1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/2\sqrt{3} & 1/2 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

作线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{PZ}$, 得到的二次型 f 在实数集上的规范形为

$$f(\mathbf{X}) = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 - z_4^2;$$

(3) 由 11(3), 取

$$P_1 = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

令

$$\begin{aligned} P = P_1 P_2 &= \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{6} & 2/\sqrt{6} & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

作线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{PZ}$, 得到的二次型 f 在实数集上的规范形为

$$f(\mathbf{X}) = z_1^2 - z_2^2 - z_3^2;$$

(4) 由 11(4), 取

$$P_1 = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{30} & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 5/\sqrt{30} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{30} & 2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{6} & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{6} \end{pmatrix},$$

令

$$\begin{aligned} P &= P_1 P_2 = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{30} & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 5/\sqrt{30} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{30} & 2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{6} & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{6} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 1/6\sqrt{5} & 1/6 \\ 0 & 5/6\sqrt{5} & -1/6 \\ 1/\sqrt{5} & 1/3\sqrt{5} & 1/3 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

作线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{PZ}$, 得到的二次型 f 在实数集上的规范形为

$$f(\mathbf{X}) = z_1^2 + z_2^2 - z_3^2.$$

17. 证明所有的 n 阶实对称矩阵按合同分类, 共有 $\frac{1}{2}(n+1)(n+2)$ 类.

证明 实对称矩阵合同的充分必要条件是它们有相同的秩和正惯性指数, 于是可以按照秩和正惯性指数将矩阵进行分类.

当矩阵的秩为 0 时, 这时正惯性指数只有 1 种可能, 即 $p=0$;

当矩阵的秩为 1 时, 这时正惯性指数有 2 种可能, 即 $p=0, p=1$;

当矩阵的秩为 2 时, 这时正惯性指数有 3 种可能, 即 $p=0, p=1, p=2$;

...

当矩阵的秩为 n 时, 这时正惯性指数有 $n+1$ 种可能, 即 $p=0, p=1, \dots, p=n$;

因此, n 阶实对称矩阵按合同分类, 共有 $1+2+\dots+n+1 = \frac{1}{2}(n+1)(n+2)$ 类.

18. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

(1) $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 在复数集上是否合同? $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{C}$ 在复数集上是否合同? 说明理由;

(2) $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 在实数集上是否合同? $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{C}$ 在实数集上是否合同? 说明理由.

解 (1) 计算可得 $r(\mathbf{A}) = 3, r(\mathbf{B}) = 3, r(\mathbf{C}) = 2$, 因为 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B})$, 所以 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 在

复数集上是合同的, 而 $r(\mathbf{A}) \neq r(\mathbf{C})$, 所以 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{C}$ 在复数集上不是合同的;

(2) 因为 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $1, 2, 3$, $\mathbf{B}$ 的特征值 $1, -2, 3$, 所以 $\mathbf{A}$ 的正惯性指数等于 3, 而 $\mathbf{B}$ 的正惯性指数等于 2, 所以 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 在实数集上不是合同的, 而 $r(\mathbf{A}) \neq r(\mathbf{C})$, 所以 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{C}$ 在实数集上不是合同的.

19. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 在正交替换 $\mathbf{X} = \mathbf{Q} \mathbf{Y}$ 下的标准型为 $6y_1^2$, 并且 $\mathbf{Q}$ 的第 1 列为 $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T$. 求原二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$.

解 因为二次型经过正交替换得到的标准形为 $6y_1^2$, 所以 $\lambda = 0$ 是二次型对应的矩阵 $\mathbf{A}$ 的二重特征值. 设 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 $\lambda = 0$ 的特征向量为 $\mathbf{X} = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则 $\mathbf{Q}$ 的第 1 列与 $\mathbf{X}$ 是正交的, 即

$$\frac{1}{\sqrt{3}}x_1 + \frac{1}{\sqrt{3}}x_2 + \frac{1}{\sqrt{3}}x_3 = 0,$$

这个方程组的一个基础解系为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

用施密特方法将 ξ_1, ξ_2 正交化, 得到

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$
$$\beta_2 = -\frac{(\beta_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 + \beta_2 = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将 β_1, β_2 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{6} & 0 \end{pmatrix},$$

则 Q 为正交矩阵, 且 $Q^T A Q = \text{diag}(6, 0, 0)$, 因此

$$A = Q \text{diag}(6, 0, 0) Q^T = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

20. 设实二次型 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 的正、负惯性指数都不为零. 证明存在非零向量 $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \mathbf{X}_3$, 使得 $\mathbf{X}_1^T \mathbf{A} \mathbf{X}_1 > 0, \mathbf{X}_2^T \mathbf{A} \mathbf{X}_2 = 0, \mathbf{X}_3^T \mathbf{A} \mathbf{X}_3 < 0$.

证明 因为实二次型 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 的正、负惯性指数都不为零, 所以经过非退化线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{P} \mathbf{Y}$ 将其化为规范形

$$f = b_1 y_1^2 + \cdots + b_p y_p^2 - b_{p+1} y_{p+1}^2 - \cdots - b_r y_r^2,$$

其中 $p \geq 1, r - p \geq 1$, 分别取

$$\mathbf{Y}_1 = (1, 0, 0, \cdots, 0)^T,$$

$$\mathbf{Y}_2 = (0, \cdots, 0, \underset{r \uparrow}{1}, 0, \cdots, 0)^T,$$

$$\mathbf{Y}_3 = (0, \cdots, 0, \underset{p \uparrow}{1}, 0, \cdots, 0)^T$$

则有

$$\mathbf{Y}_1^T (\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}) \mathbf{Y}_1 > 0,$$

$$\mathbf{Y}_2^T (\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}) \mathbf{Y}_2 = 0,$$

$$\mathbf{Y}_3^T (\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}) \mathbf{Y}_3 < 0,$$

令

$$\mathbf{X}_1 = \mathbf{P}\mathbf{Y}_1, \mathbf{X}_2 = \mathbf{P}\mathbf{Y}_2, \mathbf{X}_3 = \mathbf{P}\mathbf{Y}_3,$$

于是

$$\mathbf{X}_1^T \mathbf{A} \mathbf{X}_1 > 0, \mathbf{X}_2^T \mathbf{A} \mathbf{X}_2 = 0, \mathbf{X}_3^T \mathbf{A} \mathbf{X}_3 < 0.$$

21. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3 - 2ax_1x_3$ 的正、负惯性指数都为 1, 求参数 a .

解 二次型的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -a \\ 1 & a & -1 \\ -a & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

因为二次型的正、负惯性指数都为 1, 所以 $r(\mathbf{A}) = 2$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -a \\ 1 & a & -1 \\ -a & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -a \\ 0 & a-1 & -1+a \\ 0 & -1+a & 1-a^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -a \\ 0 & a-1 & -1+a \\ 0 & 0 & -(a-1)^2(a+2) \end{pmatrix},$$

由 $r(\mathbf{A}) = 2$, 可以得到 $a = -2$.

22. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2bx_2x_3 + 2x_1x_3$ 经过正交替换 $\mathbf{X} = \mathbf{Q}\mathbf{Y}$ 化成 $y_1^2 + 2y_3^2$, 其中 $\mathbf{X} = (x_1, x_2, x_3)^T, \mathbf{Y} = (y_1, y_2, y_3)^T$ 是 3 元向量, $\mathbf{Q}$ 是 3 阶正交矩阵, 求常数 a, b .

解 正交替换前后, 二次型的矩阵分别为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & b \\ 1 & b & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

容易看到, 设 $\mathbf{B}$ 的特征值为 0, 1, 2, 它们也是 $\mathbf{A}$ 的特征值. 设 λ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值, 则

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -a & -1 \\ -a & \lambda - 1 & -b \\ -1 & -b & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda^2 + (2 - a^2 - b^2)\lambda + (a - b)^2 = 0, \quad \textcircled{1}$$

将 $\lambda = 0$ 代入①式得 $a = b$, 将 $\lambda = 1$ 代入①式得 $a = 0$, 因此, $a = b = 0$.

23. 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix}$, 求满足关系式 $\mathbf{B}^2 = \mathbf{A}$ 的实对称矩阵 $\mathbf{B}$.

解 因为 $\mathbf{A}$ 是实对称矩阵, 所以 $\mathbf{A}$ 合同于对角矩阵. 由

$$\begin{aligned} |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda - 5 & 1 & -3 \\ 1 & \lambda - 5 & 3 \\ -3 & 3 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 5 & 1 & -3 \\ \lambda - 4 & \lambda - 4 & 0 \\ -3 & 3 & \lambda - 3 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 4) \begin{vmatrix} \lambda - 5 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -3 & 3 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 4) \begin{vmatrix} \lambda - 6 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ -6 & 3 & \lambda - 3 \end{vmatrix} \\ &= \lambda(\lambda - 4)(\lambda - 9), \end{aligned}$$

所以特征值为 0, 4, 9. 分别求出它们相应的一个特征向量,

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$\mathbf{Q} = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & 1/3 \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & -1/3 \\ 2/\sqrt{6} & 0 & 1/3 \end{pmatrix},$$

则

$$\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \text{diag}(0, 4, 9),$$

所以

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{Q} \text{diag}(0, 4, 9) \mathbf{Q}^T \\ &= (\mathbf{Q} \text{diag}(0, 2, 3) \mathbf{Q}^T) (\mathbf{Q} \text{diag}(0, 2, 3) \mathbf{Q}^T), \end{aligned}$$

因此

$$B = Q \text{diag}(0, 2, 3) Q^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

24. 判断下列二次型是否正定:

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = 6x_1^2 + 5x_2^2 + 7x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3;$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 + 12x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3;$$

$$(3) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3;$$

$$(4) f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}.$$

解 (1) 二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix},$$

A 的各阶顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = 6,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = 34,$$

$$\Delta_3 = \det \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix} = 162.$$

顺序主子式全部大于零, 所以二次型是正定的;

(2) 二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 6 & -2 \\ 6 & 2 & -4 \\ -2 & -4 & -1 \end{pmatrix},$$

A 的顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = 1,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} = -34,$$

2 阶顺序主子式小于零, 所以二次型不是正定的;

(3) 二次型的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix},$$

$\mathbf{A}$ 的各阶顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = 1,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = 5,$$

$$\Delta_3 = \det \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = 8.$$

顺序主子式全部大于零, 所以二次型是正定的;

(4) 二次型的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & & & \\ 1/2 & 1 & 1/2 & & \\ & 1/2 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 & 1/2 \\ & & & 1/2 & 1 \end{pmatrix},$$

$\mathbf{A}$ 的各阶顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = 1,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{3}{4},$$

$$\Delta_3 = \det \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2},$$

利用数学归纳法可以证明

$$\Delta_m = \det \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & & & \\ 1/2 & 1 & 1/2 & & \\ & 1/2 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 & 1/2 \\ & & & 1/2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{m+1}{2^m}, m=1, 2, \dots, n,$$

顺序主子式全部大于零, 所以二次型是正定的.

25. 判断下列矩阵是否正定:

$$(1) \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -6 & 0 \\ 1 & 0 & -4 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 26 & 0 \\ 4 & 0 & 26 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 7 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 矩阵的顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = -2,$$

1 阶顺序主子式小于零, 所以矩阵不是正定的;

(2) 矩阵的各阶顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = 1,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 26 \end{pmatrix} = 17,$$

$$\Delta_3 = \det \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 26 & 0 \\ 4 & 0 & 26 \end{pmatrix} = 26.$$

顺序主子式全部大于零, 所以矩阵是正定的;

(3) 矩阵的顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = 1,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = -4,$$

2 阶顺序主子式小于零, 所以矩阵不是正定的;

(4) 矩阵的各阶顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = 2,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = 6,$$

$$\Delta_3 = \det \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} = 14.$$

顺序主子式全部大于零, 所以矩阵是正定的;

26. 确定参数 a 的取值范围, 使得下列二次型是正定的:

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 6x_1x_2 + 8x_1x_3 + ax_2^2 + ax_3^2;$$

$$(2) \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2ax_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3.$$

解 (1) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & a & 0 \\ 4 & 0 & a \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{A}$ 的各阶顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = 1,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & a \end{pmatrix} = a - 9,$$

$$\Delta_3 = \det \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & a & 0 \\ 4 & 0 & a \end{pmatrix} = a^2 - 25a.$$

由 $\Delta_2 > 0$ 可得 $a > 9$; 由 $\Delta_3 > 0$ 可得 $a > 25$ 或 $a < 0$. 于是 $\mathbf{A}$ 为正定矩阵的充分必要条件是 a 满足下列条件

$$a > 25.$$

因此, 当 $a > 25$ 时, $f(x_1, x_2, x_3)$ 为正定二次型.

(2) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a & -1 \\ a & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{A}$ 的各阶顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = 1,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix} = 1 - a^2,$$

$$\Delta_3 = \det \begin{pmatrix} 1 & a & -1 \\ a & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix} = -5a^2 - 4a.$$

由 $\Delta_2 > 0$ 可得 $-1 < a < 1$; 由 $\Delta_3 > 0$ 可得 $-\frac{4}{5} < a < 0$. 于是 $\mathbf{A}$ 为正定矩阵的充分必要条件是 a 满足下列条件

$$-\frac{4}{5} < a < 0.$$

因此, 当 $-\frac{4}{5} < a < 0$ 时, $f(x_1, x_2, x_3)$ 为正定二次型.

27. 设

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 + a_1 x_2)^2 + (x_2 + a_2 x_3)^2 + \dots + (x_{n-1} + a_{n-1} x_n)^2 + (x_n + a_n x_1)^2$$

是 n 元二次型, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为实数. 当 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足什么条件时,

$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为正定二次型?

解 因为二次型对任意不全为零的实数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 都有 $f(k_1, k_2, \dots, k_n) \geq 0$, 所以二次型正定的充分必要条件是齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 = 0 \\ x_2 + a_2 x_3 = 0 \\ \dots\dots\dots \\ x_{n-1} + a_{n-1} x_n = 0 \\ x_n + a_n x_1 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

只有零解. 而方程组①有解的充分必要条件是系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a_2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0,$$

即 $1 + (-1)^{n+1} a_1 a_2 \dots a_n \neq 0$. 因此, 当 $1 + (-1)^{n+1} a_1 a_2 \dots a_n \neq 0$ 时, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为正定二次型.

28. 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$ 为 2 阶实矩阵, 并且 $\det A \neq 0$, $f(X) = X^T A X$. 证明:

- (1) 如果 $\det A > 0$, 并且 $a > 0$, 那么 f 是正定的;
- (2) 如果 $\det A > 0$, 并且 $a < 0$, 那么 f 是负定的;
- (3) 如果 $\det A < 0$, 那么 f 是不定的.

证明 (1) 因为二阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$ 的各阶顺序主子式

$$\Delta_1 = a, \quad \Delta_2 = \det A$$

都是大于零的, 所以矩阵 $\mathbf{A}$ 正定的, 即二次型 f 是正定的;

(2) 因为 $\det \mathbf{A} = ad - b^2 > 0$, 并且 $a < 0$, 所以 $d < 0$, 设 λ_1, λ_2 是 $\mathbf{A}$ 的特征值, 由特征值的性质, 有

$$\lambda_1 + \lambda_2 = a + d < 0,$$

$$\lambda_1 \lambda_2 = ad - b^2 > 0,$$

于是 $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$, 所以二次型 f 的负惯性指数为 2, 即 f 是负定的.

(3) 因为 $\det \mathbf{A} < 0$, 所以 $\mathbf{A}$ 的两个特征值的乘积 $\lambda_1 \lambda_2 < 0$, 即 λ_1, λ_2 是一正一负, 因而二次型 f 的正、负惯性指数都为 1, 所以 f 是不定的.

29. 设 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是正定矩阵. 证明:

(1) $\mathbf{A}^{-1}$ 是正定矩阵;

(2) $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵 $\mathbf{A}^*$ 是正定矩阵;

(3) $\mathbf{A}^k$ 是正定矩阵, k 为正整数;

(4) $s\mathbf{A} + t\mathbf{B}$ 是正定矩阵, 其中 s, t 为正数.

证明 (1)~(3) 由 $\mathbf{A}$ 是正定矩阵可知, $\mathbf{A}$ 是实对称矩阵, $|\mathbf{A}| > 0$, 并且 $\mathbf{A}$ 的特征值 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 全部大于零. 于是由特征值的性质, $\mathbf{A}^{-1}$ 的特征值为 $\lambda_i^{-1} (i = 1, 2, \dots, n)$, 全部大于零; $\mathbf{A}^*$ 的特征值为 $|\mathbf{A}| \lambda_i^{-1} (i = 1, 2, \dots, n)$, 全部大于零; $\mathbf{A}^k$ 的特征值为 $\lambda_i^k (i = 1, 2, \dots, n)$, 全部大于零. 所以 $\mathbf{A}^{-1}$, $\mathbf{A}^*$, $\mathbf{A}^k$ 是正定矩阵;

(4) 因为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是正定矩阵, 所以 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的特征值 $\lambda_i, \mu_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 全部大于零, 所以, 当 s, t 为正数时, $s\mathbf{A} + t\mathbf{B}$ 的特征值 $s\lambda_i + t\mu_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 也全部大于零, 因此, $s\mathbf{A} + t\mathbf{B}$ 是正定矩阵.

30. 设 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵. 证明 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ 为正定的充要条件是 $r(\mathbf{A}) = m$.

证明 必要性 设 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ 为正定的, 则对任意的 m 元列向量 $\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$ 都有, $\mathbf{X}^T(\mathbf{A}\mathbf{A}^T)\mathbf{X} > 0$, 即 $(\mathbf{A}^T\mathbf{X})^T \mathbf{A}^T\mathbf{X} > 0$, 于是必有 $\mathbf{A}^T\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$, 因而 $\mathbf{A}^T\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 只有零解,

所以 $r(\mathbf{A}) = m$.

充分性 设 $r(\mathbf{A}) = m$. 显然 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ 为对称矩阵. 因为 $r(\mathbf{A}) = m$, 所以 $\mathbf{A}^T\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 只有零解, 于是当 $\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$ 时, 一定有 $\mathbf{A}^T\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$, 即对任意的 m 元列向量 $\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$ 有

$$\mathbf{X}^T\mathbf{A}\mathbf{A}^T\mathbf{X} = (\mathbf{A}^T\mathbf{X})^T\mathbf{A}^T\mathbf{X} > 0,$$

因此, $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ 为正定的.

31. 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶实对称矩阵, 并且 $\mathbf{A}^3 - 6\mathbf{A}^2 + 11\mathbf{A} - 6\mathbf{I} = \mathbf{0}$. 证明 $\mathbf{A}$ 是正定矩阵.

证明 设 $\mathbf{A}$ 的特征值为 λ , 则 λ 满足

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = 0,$$

即

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0,$$

于是 $\mathbf{A}$ 的特征值 $\lambda \in \{1, 2, 3\}$, 全部大于零, 所以 $\mathbf{A}$ 是正定矩阵.

32. 设 $\mathbf{A}$ 是 m 阶正定矩阵, $\mathbf{B}$ 是 $m \times n$ 实矩阵. 证明 $\mathbf{B}^T\mathbf{A}\mathbf{B}$ 为正定矩阵的充分必要条件是 $r(\mathbf{B}) = n$.

证明 必要性 设 $\mathbf{B}^T\mathbf{A}\mathbf{B}$ 为正定矩阵, 则对任意的 n 元列向量 $\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$ 都有, $\mathbf{X}^T(\mathbf{B}^T\mathbf{A}\mathbf{B})\mathbf{X} > 0$, 即 $(\mathbf{B}\mathbf{X})^T\mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{X}) > 0$, 因为 $\mathbf{A}$ 是正定矩阵, 所以必有 $\mathbf{B}\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$, 因而 $\mathbf{B}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 只有零解, 所以 $r(\mathbf{B}) = n$.

充分性 设 $r(\mathbf{B}) = n$. 因为 $(\mathbf{B}^T\mathbf{A}\mathbf{B})^T = \mathbf{B}^T\mathbf{A}\mathbf{B}$, 所以 $\mathbf{B}^T\mathbf{A}\mathbf{B}$ 是对称矩阵. 因为 $r(\mathbf{B}) = n$, 所以 $\mathbf{B}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 只有零解, 于是当 $\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$ 时, 一定有 $\mathbf{B}\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$, 即对任意的 n 元列向量 $\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$ 有

$$\mathbf{X}^T(\mathbf{B}^T\mathbf{A}\mathbf{B})\mathbf{X} = (\mathbf{B}\mathbf{X})^T\mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{X}) > 0,$$

因此, $\mathbf{B}^T\mathbf{A}\mathbf{B}$ 为正定矩阵.

33. 设 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 实矩阵, $\mathbf{I}$ 是 n 阶单位矩阵. 证明如果 $a > 0$, 那么 $a\mathbf{I} + \mathbf{A}^T\mathbf{A}$ 是正定的.

证明 因为

$$(a\mathbf{I} + \mathbf{A}^T \mathbf{A})^T = (a\mathbf{I})^T + (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^T = a\mathbf{I} + \mathbf{A}^T \mathbf{A},$$

所以 $a\mathbf{I} + \mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 是对称矩阵.

对于任意 n 元列向量 $\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$, 有

$$\mathbf{X}^T (a\mathbf{I} + \mathbf{A}^T \mathbf{A}) \mathbf{X} = a\mathbf{X}^T \mathbf{X} + \mathbf{X}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = a\mathbf{X}^T \mathbf{X} + (\mathbf{A} \mathbf{X})^T \mathbf{A} \mathbf{X} > 0,$$

所以 $a\mathbf{I} + \mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 是正定的.